

CHAPITRE

20

Numérique en santé : réglementation, secret, intelligence artificielle

Données de santé | RGPD | CNIL | HDS | Secret professionnel

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

20.1 Compétences mobilisées 3

20.2 Croisement référentiel × précisions × indications 3

20.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 3

20.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 4

20.3 Cours 5

20.3.1 Le RGPD et les données de santé 5

20.3.2 Le secret professionnel et la transmission sécurisée de l'information 17

20.3.3 Les données de santé pour l'évaluation, la recherche et l'innovation 27

20.3.4 L'intelligence artificielle en nutrition et en santé publique 32

20.3.5 Fil rouge : le numérique responsable aux Tilleuls 50

20.4 Approfondissements 53

20.4.1 Les applications de santé et de nutrition 53

20.4.2 L'identité nationale de santé (INS) 57

20.4.3 Le droit d'accès et l'information des personnes 58

20.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 62

20.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 64

20.7 L'essentiel à retenir 80

Ce que le jury attend sur le numérique en santé 86

20.8 Entraînement 90

20.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 90

20.8.2 Exercices 91

20.8.3 Mises en situation express 93

20.9 Glossaire 93

20.10 Renvois bibliographiques par notion 94

20.12 Bibliographie numérotée 94

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- définir les données personnelles et les données de santé, et appliquer les principes du RGPD dans une action de santé publique ;
- présenter le rôle de la CNIL, du délégué à la protection des données et l'obligation d'hébergement certifié des données de santé ;
- respecter le secret professionnel et choisir des outils de transmission sécurisée de l'information ;
- présenter le SNDS et le Health Data Hub et l'usage des données de santé pour l'évaluation, la recherche et l'innovation ;
- décrire les usages de l'intelligence artificielle en nutrition, ses limites, ses biais et les enjeux éthiques ;
- situer les grands principes du règlement européen sur l'intelligence artificielle.

20.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.6	Protection des données, secret, outils sécurisés, IA	« Environnement numérique de travail géré et sécurisé » ; « Bonnes pratiques d'utilisation de messagerie et de courriels respectées »
C3.3	Données pour l'évaluation et la recherche	« Connaissance des enjeux liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle » ; « Principes éthiques associés au traitement des données numériques en santé maîtrisés »
C3.5	Communication numérique respectueuse des personnes	« Bonnes pratiques de connexion à des plateformes » ; « Gestion de l'identité numérique maîtrisée »

20.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
RGPD, données de santé, CNIL, hébergement	Appliquer les principes ; connaître les acteurs	Pas de détail juridique au-delà des principes
Secret professionnel, transmission sécurisée	Savoir ce qu'on peut partager, avec qui, comment	MSSanté, Mon espace santé
SNDS, Health Data Hub	Connaître leur existence et leurs finalités	Accès encadré
Intelligence artificielle	Usages, limites, biais, éthique ; règlement européen	Vigilance professionnelle

20.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : compétences C3.3 et C3.6) et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 64 et 66, savoirs « Numérique en santé »). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 20.2.2.

Texte	Critère ou notion	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 64	Réglementation : règlement de protection des données ; outils de transmission efficace de l'information ; secret professionnel	20.3.1 ; 20.3.2
Guide 2025, p. 64	Bonnes pratiques : intelligence artificielle	20.3.4
Guide 2025, p. 66	Données de santé pour l'évaluation, la recherche et l'innovation	20.3.3
Référentiel, C3.3	« Connaissance des enjeux liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle » ; « Principes éthiques associés au traitement des données numériques en santé maîtrisés »	20.3.1 ; 20.3.4 (enjeux éthiques)
Référentiel, C3.6	« Environnement numérique de travail géré et sécurisé » ; « Bonnes pratiques d'utilisation de messagerie et de courriels respectées »	20.3.2 (transmission sécurisée) ; chapitre 21
Référentiel, C3.5	« Bonnes pratiques de connexion à des plateformes » ; « Gestion de l'identité numérique maîtrisée »	20.3.2 ; 20.4.2 (INS) ; chapitre 15

20.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le fascicule du CNED *Environnement professionnel – Les essentiels* (2e année, CNED 3-6124-AN-WT-00-21, © 2022) traite le numérique en santé dans la séquence 7 « Santé et numérique » (p. 25 à 27). Toutes ses notions sont reprises ; la sécurité des systèmes est développée au chapitre 21.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
S7 § 1 (p. 25)	E-santé (Eysenbach, 2001) ; m-santé ; télémédecine et ses actes	20.3.2 (encadré « Repères » du CNED) ; 20.4.2 (télésurveillance)
S7 § 2 (p. 25 et 26)	Stratégie « e-santé 2020 » : quatre axes	20.3.2 (encadré « Repères ») ; mise à jour ci-dessous
S7 § 3 (p. 26)	Dossier médical partagé (DMP) : contenu, création, accès des professionnels	20.3.2 (Mon espace santé)
S7 § 4 (p. 27)	RGPD : données de santé sensibles, minimisation, accès limité, durée de conservation ; consentement	20.3.1
S7 § 5 (p. 27)	Objets connectés (définition de la HAS) ; sécurité et confidentialité des données	20.4.1 (applications de santé) ; chapitre 21

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été corrigé

- **Stratégie « e-santé 2020 »** (p. 25) : elle est dépassée. Le virage numérique de « Ma santé 2022 » a été annoncé en 2019, puis la **feuille de route du numérique en santé 2023-2027** a été présentée en mai 2023.
- **DMP** (p. 26) : depuis début 2022, le dossier médical partagé est intégré à **Mon espace santé**, ouvert automatiquement pour chaque assuré sauf opposition ; il n'est plus à « créer » en pharmacie ou en CPAM.
- **Télémédecine** (p. 25) : depuis la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, on parle de **télésanté**, qui regroupe la **télémédecine** (médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes) et le **télésoin** (pharmaciens et auxiliaires médicaux, dont les **diététiciens** ; décret n° 2021-707 du 3 juin 2021).
- **Consentement** (p. 27) : le fascicule a raison pour les données **nécessaires aux soins**. Pour une étude, une action de prévention ou la diffusion d'une image, d'autres bases légales s'appliquent, souvent le consentement (20.3.1).

- **Intelligence artificielle** : le fascicule n'en parle pas. Le règlement (UE) 2024/1689 s'applique par étapes ; le règlement « omnibus » (UE) 2026/1744 du 24 juillet 2026 a reporté les obligations des systèmes à haut risque au 2 décembre 2027 et au 2 août 2028 (20.3.4).

20.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

20.3.1 Le RGPD et les données de santé

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 64 · CNED : Essentiels M1 S7 §4 (p. 27)

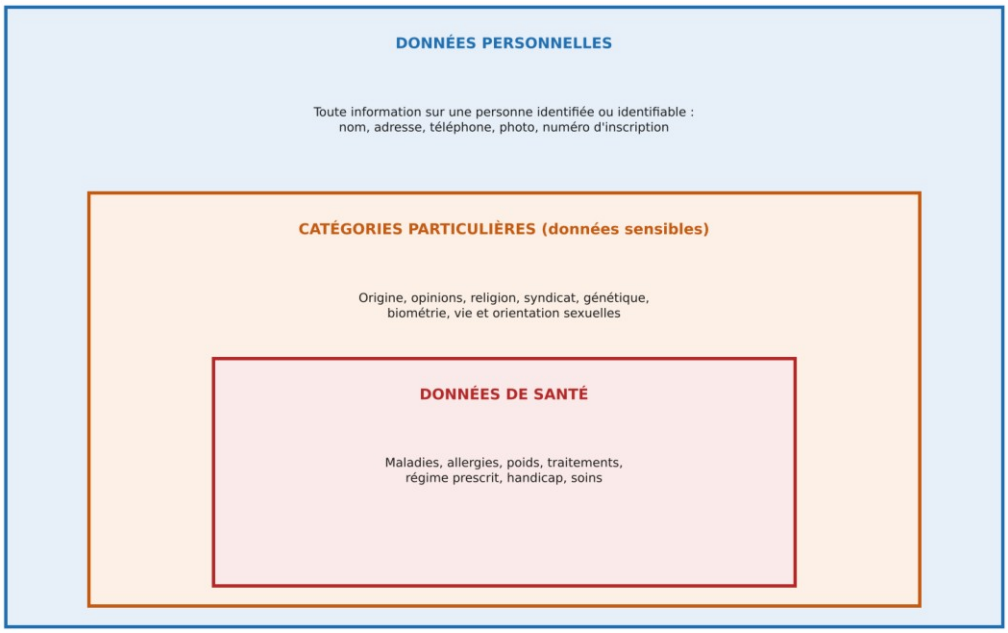


Figure 20.1 – Données personnelles, sensibles et de santé

Comprendre le schéma – Figure 20.1

1. Une **donnée personnelle** est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement (nom) ou indirectement (numéro, photo, combinaison d'informations).
2. Certaines données sont des **catégories particulières** (dites sensibles) : origine, opinions, religion, appartenance syndicale, données génétiques et biométriques, vie et orientation sexuelles, et **données de santé**.
3. Les **données de santé** concernent la santé physique ou mentale d'une personne, y compris les soins reçus : maladie, allergie, poids, traitement, régime prescrit, handicap.
4. Leur traitement est **interdit par principe** (article 9 du RGPD), sauf exceptions : consentement explicite, soins, motif d'intérêt public en santé publique, recherche encadrée.

Définition – RGPD, loi Informatique et libertés, CNIL

Le **règlement général sur la protection des données** (règlement (UE) 2016/679, applicable depuis le 25 mai 2018) s'applique à tout traitement de données personnelles. En France, il est complété par la loi **Informatique et libertés** (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée). La **CNIL** (Commission nationale de l'informatique et des libertés), autorité administrative indépendante, informe, conseille, contrôle et

sanctionne ; les amendes peuvent atteindre 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial.



Figure 20.2 – Les grands principes du RGPD

Comprendre le schéma – Figure 20.2

1. Finalité : les données sont collectées pour un objectif précis, explicite et légitime, et ne sont pas réutilisées pour un autre objectif incompatible.

2. Minimisation : seules les données nécessaires sont collectées.

3. Base légale : consentement, mission d'intérêt public, obligation légale, intérêt légitime…

4. Conservation limitée : durée définie, puis suppression ou anonymisation.

5. Sécurité : confidentialité, intégrité, accès limités, hébergement adapté.

6. Droits des personnes : information, accès, rectification, effacement, opposition, limitation, portabilité.

Acteur ou obligation	Rôle
Responsable de traitement	La structure (centre social, hôpital, commune) qui décide de la finalité et des moyens
Délégué à la protection des données (DPO)	Conseille et contrôle ; obligatoire pour les organismes publics et pour les traitements à grande échelle de données sensibles
Registre des traitements	Liste des traitements tenue par la structure
Analyse d'impact (AIPD)	Obligatoire pour les traitements à risque élevé (données de santé à grande échelle, par exemple)
Violation de données	Notification à la CNIL dans les 72 heures si un risque existe pour les personnes ; information des personnes si le risque est élevé

D'où viennent les règles : quarante ans de protection des données

Les règles qui protègent les données personnelles ne sont pas nées avec Internet. Elles se sont construites par étapes, en France puis en Europe. Connaître ces étapes aide à comprendre pourquoi le RGPD ressemble à la loi française de 1978, et pourquoi un texte européen s'applique directement dans tous les pays de l'Union.

Date	Texte	Ce qu'il apporte
6 janvier 1978	Loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés	Crée la CNIL ; pose les premiers principes (finalité, droit d'accès) après un projet de fichier national qui avait inquiété l'opinion

Date	Texte	Ce qu'il apporte
28 janvier 1981	Convention 108 du Conseil de l'Europe	Premier traité international sur la protection des données
24 octobre 1995	Directive 95/46/CE	Harmonise les règles en Europe, mais chaque pays la transpose à sa façon
27 avril 2016	Règlement (UE) 2016/679 (RGPD)	Règles identiques dans toute l'Union, applicables le 25 mai 2018 ; responsabilité du responsable de traitement ; sanctions fortes
20 juin 2018	Loi n° 2018-493 relative à la protection des données personnelles	Adapte la loi de 1978 au RGPD (marges laissées aux États, par exemple pour la santé)

Définition – Directive et règlement européens

Une **directive** fixe des objectifs que chaque État doit atteindre en adoptant ses propres lois (transposition) : les règles peuvent donc varier d'un pays à l'autre. Un **règlement** s'applique **directement** et de la même façon dans tous les États membres, sans transposition. Le passage de la directive de 1995 au règlement de 2016 explique pourquoi le RGPD s'applique tel quel en France, complété seulement sur certains points par la loi Informatique et libertés.

Définition – Le principe de responsabilité

Avant 2018, une structure devait souvent **déclarer** ses fichiers à la CNIL avant de les créer. Le RGPD a remplacé la plupart de ces formalités par la **responsabilité** (en anglais *accountability*) : la structure doit être capable de **démontrer à tout moment** qu'elle respecte les règles (registre, analyses d'impact, contrats, procédures, traces des consentements). Pour les données de santé, certaines formalités existent encore (par exemple pour la recherche).

Exemple – Ce que « démontrer » veut dire dans un service diététique

Le service peut montrer : son registre des traitements ; la mention d'information remise aux patients ; la liste des personnes qui ont accès au logiciel de dossiers ; le contrat signé avec l'éditeur du logiciel ; la procédure en cas de violation ; les comptes rendus de ses suppressions de fichiers. Un service qui « fait bien » mais ne peut rien montrer ne respecte pas le principe de responsabilité.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.1

1. Calculez le nombre d'années entre la loi Informatique et libertés et l'application du RGPD. 2. Calculez le délai entre l'adoption de la directive de 1995 et celle du RGPD. 3. Expliquez en deux phrases pourquoi le législateur européen a choisi un règlement plutôt qu'une nouvelle directive.

Corrigé

1. Du 6 janvier 1978 au 25 mai 2018 : **40 ans** (et quatre mois et demi).

2. Du 24 octobre 1995 au 27 avril 2016 : **20 ans et 6 mois** environ.

3. Avec une directive, chaque pays avait transposé à sa façon : les règles et les sanctions différaient, ce qui compliquait la vie des entreprises et la protection des personnes. Un règlement garantit les **mêmes règles partout** dans l'Union et une application plus rapide.

Ce qui est concerné, et ce qui ne l'est pas

Le RGPD s'applique au **traitement** de données personnelles. Le mot « traitement » est beaucoup plus large qu'on ne le croit.

Définition – Traitement de données personnelles

Toute opération portant sur des données personnelles, **automatisée ou non** : collecte, enregistrement, organisation, conservation, consultation, modification, utilisation, communication, effacement, destruction. Une liste papier rangée dans un classeur par ordre alphabétique est un **fichier** et entre dans le champ du RGPD, comme un tableur ou un logiciel.

Situation	RGPD applicable ?	Pourquoi
Tableur des inscrits à un atelier	Oui	Données personnelles, traitement automatisé
Classeur papier des fiches patients, classées par nom	Oui	Fichier structuré, même sans ordinateur
Carnet d'adresses personnel de la diététicienne pour ses amis	Non	Activité strictement personnelle ou domestique
Questionnaire réellement anonyme	Non	Aucune personne identifiable
Liste de participants au nom d'une association	Oui	L'association est responsable de traitement
Notes manuscrites non classées, jetées après l'atelier	Cas limite	Pas de fichier structuré, mais la confidentialité s'impose quand même (secret, discrétion)

Attention – Le papier n'est pas une échappatoire

Imprimer une liste pour « éviter le RGPD » ne sert à rien : le fichier papier est soumis aux mêmes principes (finalité, minimisation, sécurité, durée). Il est même souvent **moins sûr** : il se perd, se photocopie, traîne sur un bureau. La sécurité d'un fichier papier passe par un rangement fermé à clé, une liste réduite au nécessaire et une destruction par broyage.

Définition – Les données des personnes décédées

Le RGPD protège les personnes **vivantes**. En France, la loi Informatique et libertés permet à chacun de donner des **directives** sur le sort de ses données après sa mort (loi pour une République numérique de 2016). Les informations de santé d'une personne décédée restent par ailleurs couvertes par le **secret professionnel** : les ayants droit n'y ont accès que dans des cas prévus par le code de la santé publique (connaître les causes du décès, défendre la mémoire du défunt, faire valoir leurs droits), sauf opposition exprimée par la personne de son vivant.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.2

Pour chaque situation, dites si le RGPD s'applique : a) une diététicienne garde dans son téléphone personnel les numéros de ses patients ; b) une association publie une liste de « bénévoles de l'année » avec prénoms et photos ; c) une enquête papier sans nom, avec seulement « sexe » et « tranche d'âge », auprès de 300 personnes ; d) un fichier de 12 noms écrits sur une feuille volante et classés par date d'atelier.

Corrigé

a) **Oui** : ce ne sont pas des contacts personnels mais des données de patients, utilisées pour l'activité professionnelle (et le téléphone personnel pose un problème de sécurité). b) **Oui** : noms et photos de personnes identifiables, diffusés par l'association (accord nécessaire). c) **Non** en principe : questionnaire anonyme, à condition que les réponses ne permettent pas de reconnaître quelqu'un. d) **Oui** : c'est un fichier

structuré (classé par atelier), même sur papier.

Reconnaître une donnée de santé : par nature, par croisement, par destination

La définition du RGPD est large : une donnée de santé est une donnée « relative à la santé physique ou mentale d'une personne, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèle des informations sur son état de santé ». La CNIL propose de distinguer **trois façons** dont une information devient une donnée de santé.

Type	Explication	Exemples en nutrition
Par nature	L'information décrit directement la santé	Diagnostic de diabète, allergie, poids mesuré en consultation, résultat d'HbA1c, régime prescrit
Par croisement	Une information banale, croisée avec d'autres, permet de déduire l'état de santé	Poids + taille + suivi régulier ; nombre de pas + rythme cardiaque + sommeil sur plusieurs mois
Par destination	L'information est utilisée pour juger l'état de santé	Photo d'assiette analysée pour évaluer les apports d'un patient dénutri ; questionnaire de consommation utilisé pour dépister un trouble

Exemple – Le même chiffre, deux statuts

Un club de randonnée note la **distance** parcourue par ses membres pour organiser les sorties : ce n'est pas une donnée de santé. Une application qui croise la distance, la fréquence cardiaque et le poids pour donner un « score de forme » produit, elle, une donnée de santé **par croisement** et **par destination**. Le chiffre de départ est le même ; c'est l'usage qui change.

Attention – Les données « bien-être » des applications

Beaucoup d'applications se présentent comme des outils de « bien-être » et non de santé, ce qui leur permettrait d'échapper aux règles des données de santé. Ce n'est pas l'étiquette qui compte : si les données renseignent sur l'état de santé ou servent à le juger, ce sont des données de santé, avec toutes les protections de l'article 9.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.3

Classez chaque information (par nature, par croisement, par destination, ou pas une donnée de santé) : a) « intolérance au lactose » notée sur une fiche d'atelier ; b) commande hebdomadaire de repas « mixés » par un service de portage ; c) âge et commune d'un adhérent ; d) relevé de trois jours de repas demandé par une diététicienne pour évaluer une perte de poids ; e) taille de vêtement et poids déclarés sur un site de vente, qui calcule un IMC et propose des « produits minceur ».

Corrigé

a) **Par nature** (trouble de santé). b) **Par croisement** : la texture mixée révèle des difficultés de mastication ou de déglutition. c) **Pas une donnée de santé** (donnée personnelle ordinaire). d) **Par destination** : le relevé de repas sert à juger l'état nutritionnel. e) **Par croisement et par destination** : le calcul de l'IMC et le ciblage « minceur » transforment des données banales en données de santé.

Plusieurs acteurs autour des mêmes données : responsables conjoints et sous-traitants

Un projet de santé publique réunit souvent plusieurs partenaires. Il faut savoir **qui décide** de quoi, car c'est cette personne qui répond du respect du RGPD.

Rôle	Qui ?	Exemple
Responsable de traitement	Celui qui décide **pourquoi** (finalité) et **comment** (moyens essentiels)	La mairie qui organise un programme de prévention
Responsables conjoints	Deux structures ou plus qui décident **ensemble** des finalités et des moyens	Une maison de santé et un centre social qui co-pilotent des ateliers et partagent la même liste d'inscrits
Sous-traitant	Celui qui traite les données **pour le compte** du responsable, sur ses instructions	L'éditeur du logiciel d'inscription ; l'hébergeur ; une diététicienne prestataire qui anime à la demande
Destinataire	Celui qui reçoit des données	Le médecin traitant qui reçoit un bilan

Définition – L'accord entre responsables conjoints (article 26 du RGPD)

Quand deux structures sont responsables conjointes, elles définissent **par un accord** qui fait quoi : qui informe les personnes, qui répond aux demandes d'accès, qui gère une violation de données. Les grandes lignes de cet accord sont mises à la disposition des personnes, qui peuvent exercer leurs droits auprès de chacun des responsables.

Méthode pas à pas – Vérifier un contrat de sous-traitance (article 28 du RGPD)

1. Le sous-traitant n'agit que sur **instruction écrite** du responsable.
2. Les personnes qui traitent les données sont tenues à la **confidentialité**.
3. Les **mesures de sécurité** sont décrites.
4. Le sous-traitant ne fait appel à un **autre sous-traitant** qu'avec l'accord du responsable.
5. Il **aide** le responsable à répondre aux demandes des personnes et en cas de violation (il le prévient sans délai).
6. À la fin du contrat, il **supprime ou restitue** les données.
7. Il fournit les informations nécessaires aux **audits**.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.4

Une communauté de communes et une mutuelle co-organisent des ateliers « Bien manger, bien bouger ». Elles choisissent ensemble le public, les données recueillies et l'outil d'inscription. Une diététicienne libérale anime les ateliers à la demande de la communauté de communes. L'outil d'inscription est fourni par une entreprise. 1. Précisez le rôle de chaque acteur. 2. Citez trois points que l'accord entre la communauté de communes et la mutuelle doit régler.

Corrigé

1. Communauté de communes et mutuelle : **responsables conjoints** (elles décident ensemble des finalités et des moyens). Diététicienne : **sous-traitante** (elle utilise la liste pour animer, sur instruction). Entreprise de l'outil : **sous-traitante**. 2. Qui rédige et remet l'information aux participants ; qui répond aux demandes d'accès ou d'effacement ; qui conserve la liste et pendant combien de temps ; qui gère une violation de données et prévient l'autre ; ce que la mutuelle a le droit de faire (et de ne pas faire) des données, par exemple aucun usage commercial.

Protéger dès la conception et par défaut

L'article 25 du RGPD demande de penser la protection des données **avant** de lancer un projet, et de régler les outils pour qu'ils protègent **sans effort** de la personne. On parle de protection des données **dès la conception** et **par défaut**.

Définition – Dès la conception, par défaut

Dès la conception : les choix techniques et pratiques sont faits, dès le début, pour limiter les données et les risques (formulaire court, pseudonymisation, accès limités). **Par défaut** : quand une personne ne règle rien, c'est l'option la plus protectrice qui s'applique (cases décochées, profil non public, durée de conservation courte).

Choix de conception	Version peu protectrice	Version protectrice
Formulaire d'inscription	15 champs, tous obligatoires	5 champs, dont 2 facultatifs
Photos d'atelier	Case « j'accepte » cochée d'avance	Case vide, photos des mains par défaut
Partage du tableur	Lien ouvert à « toute personne disposant du lien »	Accès nominatif, en lecture seule pour les bénévoles
Questionnaire	Nom demandé « pour relancer »	Anonyme ; relance générale à tous
Durée	« Conservé sans limite »	Suppression automatique à la fin du cycle

Exemple – Calcul : alléger un formulaire

Un formulaire de 15 champs est réduit à 5 champs utiles. Part des champs supprimés : (15 − 5) / 15 = 10 / 15 = **66,7 %**. Si 200 personnes s'inscrivent par an, le service recueille 200 × 10 = **2 000 informations** de moins, qu'il n'aura ni à protéger, ni à corriger, ni à supprimer. Moins de données, c'est aussi moins de travail.

Astuce – La question à se poser pour chaque champ

« Que se passerait-il si je ne demandais pas cette information ? » Si la réponse est « rien », le champ disparaît. Si la réponse est « je ne pourrais pas assurer la sécurité » (allergie) ou « je ne pourrais pas joindre la personne » (téléphone), le champ reste.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.5

Un service propose une application de prise de rendez-vous diététiques. Par défaut : rappels par SMS et par courriel, profil visible des autres patients du « forum », géolocalisation activée, partage des données avec des « partenaires », historique conservé 10 ans. 1. Proposez les réglages par défaut conformes à l'article 25. 2. Dites lesquels peuvent être proposés en option, avec accord.

Corrigé

1. Rappel par **un seul** canal choisi par le patient ; profil **non visible** ; géolocalisation **désactivée** ; **aucun** partage avec des partenaires ; historique de rendez-vous conservé selon une durée **justifiée** (par exemple le temps du suivi, puis suppression), le dossier médical restant dans le logiciel de dossiers. 2. En option, avec un accord clair et retirable : le forum avec profil visible, un second canal de rappel ; le partage avec des partenaires commerciaux n'a pas sa place dans un service de soins.

Quand les données quittent l'Europe

Beaucoup d'outils numériques (messageries, formulaires, stockage en ligne, outils d'IA) sont édités par des sociétés établies hors de l'Union européenne. Le RGPD encadre ces **transferts** pour que la protection « voyage » avec les données.

Outil juridique	Principe	Exemple
Décision d'adéquation	La Commission européenne reconnaît qu'un pays offre une protection équivalente	Royaume-Uni, Suisse, Japon ; pour les États-Unis, décision du 10 juillet 2023 (cadre de protection des données UE–États-Unis), valable pour les entreprises américaines qui y adhèrent
Clauses contractuelles types	Contrat type adopté par la Commission, complété par une analyse des lois du pays	Un éditeur canadien de formulaires qui n'est pas couvert par une décision
Règles d'entreprise contraignantes	Règles internes d'un grand groupe, approuvées par les autorités	Transferts au sein d'une multinationale

Définition – Souveraineté numérique

Capacité d'un pays ou de l'Union européenne à garder la maîtrise de ses données et de ses outils numériques. Le débat porte notamment sur les lois étrangères qui peuvent obliger une entreprise à transmettre des données à ses autorités, même si ces données sont stockées en Europe (par exemple le *CLOUD Act* américain de 2018). C'est l'une des raisons pour lesquelles le référentiel des hébergeurs de données de santé de 2024 exige un hébergement dans l'Espace économique européen et une information sur les risques d'accès par des autorités de pays tiers.

Attention – Une décision d'adéquation peut tomber

Deux décisions qui encadraient les transferts vers les États-Unis ont été annulées par la Cour de justice de l'Union européenne, en 2015 et en 2020, au motif que la protection n'était pas suffisante face à la surveillance des autorités américaines. Un professionnel ne peut donc pas considérer un outil comme « sûr pour toujours » : il fait partie de sa **veille réglementaire** (chapitre 19).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.6

Une diététicienne libérale hésite entre trois outils de stockage en ligne pour ses comptes rendus : A, société française, serveurs en France, certifiée HDS ; B, société américaine adhérente au cadre UE–États-Unis, serveurs en Irlande, non certifiée HDS ; C, société canadienne, serveurs au Canada, gratuite. Lequel choisit-elle ? Justifiez en éliminant les deux autres.

Corrigé

Elle choisit **A**. **B** est éliminé : pour stocker des données de santé pour le compte de patients, il faut un hébergeur **certifié HDS**, quelle que soit la nationalité de la société ; de plus, une société américaine peut être soumise à des demandes d'autorités de son pays. **C** est éliminé : non certifié HDS et serveurs hors de l'Espace économique européen. La gratuité n'est pas un critère quand il s'agit de données de santé.

Contrôles, plaintes et sanctions

La CNIL **informe**, **conseille**, **contrôle** et **sanctionne**. Elle peut contrôler sur place, en ligne, sur pièces ou sur audition, à la suite d'une plainte, d'un signalement, d'une violation notifiée ou de son propre programme annuel.

Ce que peut décider la CNIL	Exemple
Rappel à l'ordre	Pour un manquement léger, sans conséquence grave
Mise en demeure de se mettre en conformité	Délai fixé pour corriger
Amende administrative	Jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial, **le montant le plus élevé** étant retenu pour les manquements les plus graves
Limitation ou interdiction d'un traitement	Arrêt d'un fichier illicite
Publicité de la sanction	Publication de la décision, qui atteint la réputation

Exemple – Deux sanctions récentes liées aux données de santé (données réelles)

- **Doctissimo** (sanction annoncée le 17 mai 2023) : 380 000 euros, notamment pour une conservation trop longue des réponses à des tests de santé, l'absence de consentement pour les données de santé recueillies par ces tests, et des traceurs publicitaires déposés sans accord.
- **Cegedim Santé** (sanction du 5 septembre 2024) : 800 000 euros, notamment pour avoir traité des données de santé dans un entrepôt de données sans autorisation, et pour avoir considéré comme **anonymes** des données qui n'étaient que **pseudonymisées**.

Définition – Plainte et action de groupe

Toute personne peut adresser une **plainte** à la CNIL si elle estime que ses données sont mal traitées, après avoir, de préférence, contacté la structure. Une association peut aussi exercer une **action de groupe** devant le juge au nom de plusieurs personnes. Ces recours s'ajoutent aux sanctions **pénales** prévues par le code pénal (par exemple pour la collecte déloyale de données).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.7

Calculez le plafond de l'amende pour les manquements les plus graves : a) entreprise de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel mondial ; b) entreprise de 900 millions d'euros. Expliquez pourquoi le règlement prévoit deux plafonds.

Corrigé

a) 4 % de 30 millions = 1,2 million d'euros ; le montant **le plus élevé** des deux est **20 millions d'euros**. b) 4 % de 900 millions = **36 millions d'euros**, plus élevé que 20 millions : c'est le plafond. Le montant fixe protège contre les petites structures qui croiraient l'amende négligeable ; le pourcentage rend la sanction **dissuasive** pour les très grandes entreprises. Dans la pratique, la CNIL fixe un montant proportionné à la gravité, bien en dessous du plafond.

La CNIL au quotidien : conseiller, contrôler, sanctionner

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est une **autorité administrative indépendante**. On la connaît surtout pour ses sanctions (20.3.1), mais l'essentiel de son activité consiste à **accompagner** les professionnels et à répondre aux personnes.

Mission	Exemples
Informer et conseiller	Guides pratiques, référentiels sectoriels (santé, recherche, entrepôts), modèles de mentions d'information, permanence téléphonique
Traiter les plaintes	Une personne qui n'obtient pas de réponse à sa demande d'accès peut saisir la CNIL en ligne

Mission	Exemples
Contrôler	Contrôles sur place, sur pièces, en ligne (sites, applications) ou sur audition
Corriger et sanctionner	Rappel à l'ordre, mise en demeure de se mettre en conformité dans un délai, amende, publicité de la sanction
Anticiper	Travaux sur l'IA, les objets connectés, la santé numérique

Définition – Mise en demeure

Décision par laquelle la présidente ou le président de la CNIL demande à un organisme de se mettre en conformité **dans un délai fixé**. Si l'organisme corrige à temps, la procédure est close ; sinon, une sanction peut suivre. Une mise en demeure peut être rendue publique.

Exemple – Une plainte qui aboutit

Un patient demande à un centre de santé la copie des données de son compte en ligne. Sans réponse après deux mois, il dépose une plainte sur le site de la CNIL. La CNIL écrit au centre, qui découvre que la demande avait été reçue sur une adresse électronique non relevée. Le centre répond au patient et met en place un registre des demandes : la plainte est close.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.8

Pour chaque situation, dites quelle mission de la CNIL intervient. 1. Une diététicienne télécharge un modèle de mention d'information. 2. Un participant d'un programme n'obtient pas l'effacement de son adresse électronique. 3. La CNIL vérifie les cookies d'une application de nutrition depuis ses bureaux. 4. Une clinique reçoit un délai de trois mois pour sécuriser son logiciel, sinon une amende pourra être prononcée.

Corrigé

1. **Informer et conseiller**.
2. **Traiter les plaintes** (le participant peut saisir la CNIL).
3. **Contrôler** (contrôle en ligne).
4. **Corriger et sanctionner** : c'est une **mise en demeure**.

Combien de temps garder un dossier de santé ?

La durée de conservation est fixée **avant** de recueillir les données. Pour le dossier médical d'un établissement de santé, le code de la santé publique (article R1112-7) fixe des règles précises, souvent reprises comme référence par les professionnels libéraux.

Situation	Règle
Cas général	**20 ans** à compter du dernier séjour ou de la dernière consultation externe
Patient mineur	Si les 20 ans se terminent avant son **28e anniversaire**, la conservation est prolongée jusqu'à cette date
Patient décédé	Si le décès survient **moins de 10 ans** après le dernier passage, le dossier est conservé **10 ans** à compter du décès
À la fin de la durée	Destruction, après information éventuelle, selon une procédure tracée

Exemple – Calcul : trois dossiers

- Patiente vue pour la dernière fois le 12 mars 2026, à 45 ans : conservation jusqu'au **12 mars 2046**.

- Enfant né le 4 septembre 2020, dernière consultation le 2 février 2027 (6 ans) : 20 ans mènent au 2 février 2047 ; son 28e anniversaire tombe le 4 septembre 2048, plus tard : conservation jusqu'au **4 septembre 2048**.
- Patient dont la dernière consultation date du 10 juin 2026 et qui décède le 3 janvier 2030 (moins de 10 ans après) : 10 ans après le décès mènent au 3 janvier 2040, alors que la règle générale mène au 10 juin 2046. Dans la lecture habituelle du texte, la règle « 10 ans après le décès » remplace alors la règle générale : conservation jusqu'au **3 janvier 2040**.

Attention – Ne pas confondre dossier et fichiers d'animation

Ces durées concernent le **dossier de soins**. Les listes d'inscrits à un atelier, les fiches d'allergies, les photos ou les questionnaires ont des durées beaucoup plus **courtes**, fixées par la structure selon leur finalité (fin du cycle, quelques mois, durée de l'autorisation).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.9

Calculez la date de fin de conservation : a) dernière consultation le 15 novembre 2027 d'un adulte ; b) adolescent né le 20 mai 2012, dernière consultation le 6 juin 2028 ; c) enfant né le 1er octobre 2024, dernière consultation le 30 avril 2026.

Corrigé

a) **15 novembre 2047**. b) 20 ans : 6 juin 2048 ; 28e anniversaire : 20 mai 2040, plus tôt ; on garde **6 juin 2048**. c) 20 ans : 30 avril 2046 ; 28e anniversaire : 1er octobre 2052, plus tard : conservation jusqu'au **1er octobre 2052**.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Le cadre du RGPD

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle différence entre une directive et un règlement européens ?
2. Que signifie le principe de responsabilité ?
3. Une liste papier classée par nom est-elle soumise au RGPD ?
4. Citez les trois façons dont une information devient une donnée de santé.
5. Qu'est-ce qu'un responsable conjoint ?
6. Que veut dire « protection par défaut » ?
7. Pourquoi un hébergement dans l'Espace économique européen est-il exigé pour les données de santé hébergées par un HDS ?
8. Combien de temps conserve-t-on, en règle générale, un dossier médical dans un établissement de santé ?

Corrigé – Point d'étape – Le cadre du RGPD

1. La directive doit être transposée par chaque État ; le règlement s'applique directement et de la même façon partout.
2. La structure doit pouvoir démontrer à tout moment qu'elle respecte les règles.
3. Oui : c'est un fichier structuré.
4. Par nature, par croisement, par destination.
5. Une structure qui décide avec une autre des finalités et des moyens d'un traitement.
6. Sans réglage de la personne, c'est l'option la plus protectrice qui s'applique.
7. Pour garder les données sous le droit européen et limiter les accès d'autorités de pays tiers (souveraineté).

8. Vingt ans après le dernier séjour ou la dernière consultation, avec des règles particulières pour les mineurs et les personnes décédées.

L'hébergement des données de santé

Définition – Hébergeur de données de santé (HDS)

Toute personne qui héberge des données de santé recueillies lors d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour le compte de professionnels ou d'établissements, doit être **certifiée HDS** (article L. 1111-8 du Code de la santé publique). Un nouveau référentiel de certification (arrêté du 26 avril 2024, publié le 16 mai 2024) impose notamment que l'hébergement physique de ces données soit réalisé **exclusivement dans l'Espace économique européen**. Conséquence pratique : un professionnel ne stocke pas de données de santé sur une messagerie personnelle, un service de stockage grand public ou un formulaire en ligne non adapté.

Attention – En santé publique, limiter les données de santé

Dans une action collective (atelier, enquête), on évite de recueillir des données de santé quand elles ne sont pas nécessaires. Si une information est indispensable à la sécurité (allergie d'un participant à un atelier culinaire), on la recueille avec l'**accord** de la personne, on la limite au strict nécessaire, on la garde dans un document sécurisé accessible aux seuls animateurs, et on la supprime à la fin du cycle (chapitre 12).

Choisir un logiciel ou un service en ligne : les questions à poser

Un diététicien qui s'installe, une association qui veut un outil d'inscription en ligne ou un service qui change de logiciel doivent choisir un prestataire. Le prix et l'ergonomie comptent, mais le choix engage aussi la responsabilité de la structure : le prestataire sera son **sous-traitant** (20.3.1).

Question	Réponse attendue	Signal d'alerte
Où sont hébergées les données ?	Dans l'Union européenne, chez un hébergeur certifié HDS si ce sont des données de santé de patients	« Dans le cloud », sans précision
Qui peut accéder aux données chez le prestataire ?	Liste des personnes habilitées, accès tracés, sous-traitants ultérieurs listés	« Nos équipes techniques, si besoin »
Un contrat de sous-traitance est-il proposé ?	Oui, avec les clauses de l'article 28 du RGPD	Conditions générales seulement, modifiables sans préavis
Les données servent-elles à autre chose ?	Non : ni publicité, ni revente, ni entraînement d'outils d'IA sans accord	Clause d'« amélioration des services » très large
Que se passe-t-il à la fin du contrat ?	Restitution dans un format courant, puis suppression attestée (réversibilité)	Données « conservées pour votre sécurité »
Comment l'outil aide-t-il à respecter les droits ?	Export des données d'un patient, suppression, historique des accès	Aucune fonction prévue

Définition – Réversibilité

Possibilité de **récupérer** toutes ses données dans un format réutilisable et de changer de prestataire sans perte. Sans réversibilité, une structure peut être prisonnière d'un outil, ou perdre l'historique de ses patients en le quittant.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.10

Une diététicienne compare deux logiciels (fictifs). NutriCab : 29 € par mois, hébergement HDS en France, contrat de sous-traitance, export complet. DiétéFacile : 12 € par mois, hébergement « dans le monde entier », conditions générales seulement, données utilisées « pour améliorer nos algorithmes ». 1. Calculez la différence de coût sur un an et sur cinq ans. 2. Lequel choisissez-vous ? Justifiez en trois arguments.

Corrigé

1. Différence : 29 − 12 = 17 € par mois, soit **204 € par an** et **1 020 € sur cinq ans**.
2. **NutriCab** : hébergement certifié HDS en France, obligatoire pour des dossiers de patients confiés à un tiers ; contrat de sous-traitance conforme à l'article 28 ; réversibilité. DiétéFacile ne garantit ni la localisation ni la limitation de l'usage des données, ce qui engage la responsabilité de la diététicienne. L'écart de prix est faible face au risque.

20.3.2 Le secret professionnel et la transmission sécurisée de l'information

Module · Référentiel : C3.6, C3.5 · Guide 2025 : p. 64 · CNED : Essentiels M1 S7 §1 (p. 25) ; Essentiels M1 S7 §2 (p. 25 et 26) ; Essentiels M1 S7 §3 (p. 26)

Définition – Secret professionnel

Toute personne prise en charge par un professionnel ou un établissement de santé ou social a **droit au respect de sa vie privée et du secret des informations** la concernant (article L. 1110-4 du Code de la santé publique). Le **diététicien**, profession de santé réglementée (article L. 4371-1 du même code), est tenu au secret, comme les stagiaires. La révélation d'une information à caractère secret est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (article 226-13 du Code pénal). Le secret couvre tout ce qui a été confié, mais aussi vu, entendu ou compris.

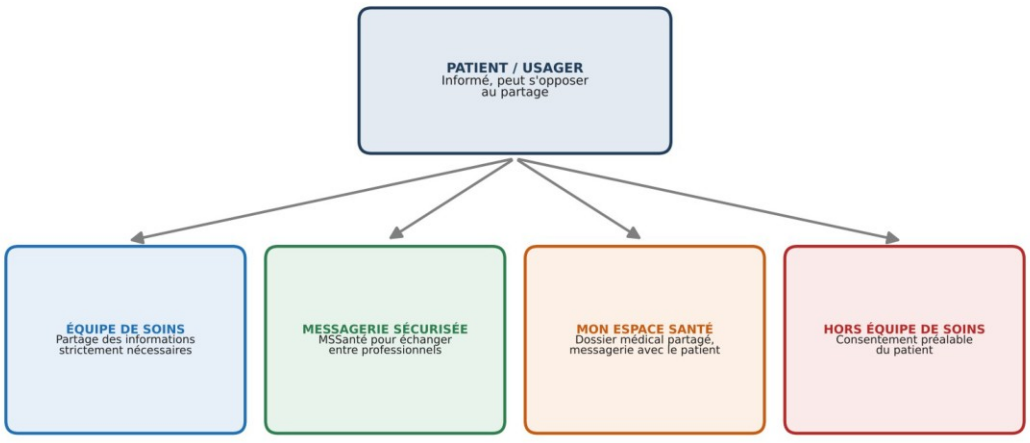


Figure 20.3 – Partager des informations dans le respect du secret

Comprendre le schéma – Figure 20.3

1. Le **patient** est informé et peut s'opposer au partage des informations le concernant.
2. Au sein de l'**équipe de soins**, les professionnels peuvent échanger les informations **strictement nécessaires** à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou au suivi.
3. Les échanges entre professionnels passent par une **messagerie sécurisée de santé** (espace de confiance MSSanté), et non par une messagerie personnelle ou une application grand public.
4. **Mon espace santé** donne à chacun un dossier médical partagé et une messagerie sécurisée pour échanger avec ses professionnels de santé.

5. Hors de l'équipe de soins (partenaire social, association), le partage d'une information de santé suppose le **consentement préalable** de la personne.

Situation	Bonne pratique
Un participant confie son diabète lors d'un atelier	Ne pas en parler au groupe ; adapter discrètement ; n'en parler qu'aux professionnels concernés, avec son accord
Transmettre un compte rendu à un médecin	Messagerie sécurisée de santé ; contenu limité au nécessaire
Liste des participants avec allergies	Document protégé, accès aux seuls animateurs, supprimé en fin de cycle
Discussion de cas en réunion avec des bénévoles	Situations anonymisées ; rappel de la confidentialité
Téléphone ou ordinateur partagé	Verrouillage, session personnelle, aucune donnée de santé enregistrée localement (chapitre 21)

Repères – E-santé, télésanté et dossier du patient (CNED)

- L'**e-santé** désigne les services de santé fournis grâce à Internet ou aux technologies numériques (Eysenbach, 2001). La **m-santé** (santé mobile) passe par les téléphones : applications médicales ou de bien-être.
- La **télémédecine** regroupe cinq actes : **téléconsultation**, **téléexpertise** (avis d'un autre médecin), **télésurveillance**, **téléassistance** et **régulation** médicale (centre 15). Le **télésoin** permet au **diététicien** de suivre un patient à distance, par vidéotransmission.
- Le **dossier médical partagé** est aujourd'hui une partie de **Mon espace santé** : le patient y voit ses documents, gère les accès et peut recevoir des messages sécurisés de ses professionnels.
- La stratégie nationale actuelle est la **feuille de route du numérique en santé 2023-2027**, qui a remplacé « e-santé 2020 » puis « Ma santé 2022 ».

Le droit d'accès au dossier médical

Le droit d'accès général du RGPD (obtenir ses données) existe aussi dans le Code de la santé publique, sous une forme plus précise pour le **dossier médical**. L'article L. 1111-7 du Code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, permet à toute personne d'accéder à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé : comptes rendus de consultation et d'hospitalisation, résultats d'examens, prescriptions, courriers, mais aussi les **comptes rendus diététiques** et les fiches de suivi nutritionnel.

Définition – Ce que l'on peut demander

Les informations « formalisées » : celles qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement, ou d'une action de prévention, ou qui ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels. Les notes personnelles d'un professionnel, jamais partagées, ne font pas partie du dossier ; mais dès qu'une note est transmise ou versée au dossier, elle devient communicable. Les informations recueillies auprès de **tiers** (un proche qui a confié quelque chose) ne sont pas communiquées.

Étape	Règle	Article
Qui demande ?	La personne elle-même, ou son représentant légal (parents d'un mineur, tuteur), ou un médecin qu'elle désigne	L. 1111-7
Délai de réflexion	La communication ne peut pas avoir lieu avant **48 heures** après la demande	L. 1111-7
Délai maximal	**8 jours** après la demande	L. 1111-7

Étape	Règle	Article
Informations anciennes	**2 mois** si les informations datent de plus de **5 ans**	L. 1111-7
Modalités	Consultation sur place (gratuite) ou envoi de copies	L. 1111-7 et R. 1111-2
Coût	Au plus le coût de la reproduction et de l'envoi	L. 1111-7
Accompagnement	Le professionnel peut recommander la présence d'une tierce personne ; la personne reste libre de refuser	L. 1111-7

Attention – Le diététicien libéral est concerné aussi

Le droit d'accès ne vise pas seulement l'hôpital. Le diététicien libéral qui tient un dossier pour chaque patient doit pouvoir le communiquer dans les mêmes délais. Il faut donc un dossier **rangé**, **daté** et **retrouvable**, et une procédure simple : vérifier l'identité du demandeur, noter la date de la demande, préparer les copies, tracer l'envoi.

Exemple – Une demande au cabinet

Mme Valette (situation fictive) écrit le lundi 2 mars 2026 pour obtenir la copie de son suivi diététique, commencé en 2023. Les informations ont moins de 5 ans : le cabinet peut envoyer les copies au plus tôt le mercredi 4 mars et au plus tard le mardi 10 mars. Il vérifie l'identité (copie de pièce d'identité), envoie par courrier recommandé ou par la messagerie sécurisée de Mon espace santé, et garde une trace de l'envoi.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.11

Un établissement reçoit trois demandes le jeudi 5 novembre 2026. 1. Demande A : dossier d'une hospitalisation de 2025. 2. Demande B : dossier d'une hospitalisation de 2019. 3. Demande C : la fille d'une patiente vivante demande, « pour aider sa mère », le dossier de celle-ci. Pour chaque demande, donnez la date au plus tôt et la date limite, ou expliquez pourquoi la demande ne peut pas être satisfaite telle quelle.

Corrigé

1. **A** : informations de moins de 5 ans. Au plus tôt le samedi 7 novembre (48 heures), au plus tard le vendredi 13 novembre 2026 (8 jours).
2. **B** : informations de plus de 5 ans. Délai de **2 mois** : au plus tard le mardi 5 janvier 2027. Le délai de réflexion de 48 heures s'applique aussi.
3. **C** : la fille n'est pas la représentante légale d'une patiente majeure et capable. La demande est refusée telle quelle. La mère peut demander elle-même son dossier, puis le partager si elle le souhaite, ou désigner un médecin.

Le dossier après le décès : les ayants droit

Le secret ne s'arrête pas au décès. Mais le Code de la santé publique (article L. 1110-4) permet aux **ayants droit**, au **conjoint**, au **concubin** ou au **partenaire de PACS** d'une personne décédée d'obtenir certaines informations, sauf si la personne s'y était opposée de son vivant.

Motif admis	Exemple
Connaître les causes de la mort	Une famille veut comprendre un décès survenu après une hospitalisation
Défendre la mémoire du défunt	Une rumeur met en cause l'état de santé de la personne
Faire valoir ses droits	Une assurance demande des preuves pour verser un capital

La demande doit être **motivée** : seules les informations utiles au motif indiqué sont communiquées, pas le dossier entier. Les titulaires de l'autorité parentale d'un mineur décédé ont, eux, accès à l'ensemble des informations.

Astuce – Pourquoi c'est utile au diététicien

En établissement, la famille d'un résident décédé peut demander si son alimentation était adaptée ou si une dénutrition avait été repérée. Le diététicien n'y répond pas lui-même par téléphone : il oriente vers la procédure de l'établissement, qui vérifie la qualité du demandeur et le motif, puis communique les seuls éléments utiles (pesées, évaluations, plans alimentaires).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.12

Pour chaque demande, dites si l'établissement peut communiquer les informations, et lesquelles. 1. Le fils d'un résident décédé veut « tout le dossier, pour le garder en souvenir ». 2. La compagne pacsée d'un patient décédé veut savoir si la perte de poids avant le décès avait été repérée, car elle pense à une faute. 3. Le neveu d'un patient décédé, qui n'est pas héritier, veut connaître la cause du décès.

Corrigé

1. **Non** dans cette forme : « garder en souvenir » n'est pas un des trois motifs. On l'invite à préciser un motif admis.
2. **Oui**, avec un motif admis (connaître les causes de la mort ou faire valoir ses droits) : on communique les éléments utiles, par exemple les pesées, les évaluations nutritionnelles et les comptes rendus, sauf opposition exprimée par le patient de son vivant.
3. **Non** a priori : il n'est ni ayant droit, ni conjoint, ni concubin, ni partenaire de PACS.

Mon espace santé : ce que le patient voit et contrôle

Mon espace santé est le service public numérique de santé prévu par la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Il a été ouvert à tous les assurés début 2022 : chaque personne disposait de six semaines pour s'y opposer, sinon l'espace était créé automatiquement. Il réunit plusieurs services.

Service	Contenu	Qui alimente ?
Dossier médical (ancien DMP)	Comptes rendus, résultats, ordonnances, vaccinations, historique des remboursements	Professionnels, établissements, Assurance maladie, et le patient lui-même
Profil médical	Antécédents, allergies, traitements, mesures (poids, taille, tension)	Le patient
Messagerie sécurisée	Échanges avec les professionnels de santé	Les professionnels écrivent en premier ; le patient répond
Agenda	Rendez-vous, rappels de dépistage	Le patient et l'Assurance maladie
Catalogue de services	Applications de santé référencées par l'État	Éditeurs, après vérification

Définition – Les moyens de contrôle du patient

Le patient peut **masquer** un document à certains professionnels, **bloquer** l'accès d'un professionnel, consulter l'**historique des accès** (qui a ouvert son dossier et quand) et fermer son espace. En cas d'urgence vitale, un accès dit « bris de glace » reste possible pour certains professionnels, et il est tracé.

Attention – Le professionnel n'accède pas à tout

L'accès au dossier médical dépend d'une **matrice d'habilitation** fixée par les textes : elle précise, pour chaque profession, les types de documents qu'elle peut consulter ou déposer. Avant de compter sur Mon espace santé dans une prise en charge, le diététicien vérifie ce que la matrice en vigueur autorise pour sa profession, et respecte toujours la règle de fond : n'ouvrir un dossier que pour un patient qu'il prend en charge.

Exemple – Un usage utile en éducation thérapeutique

Lors d'un programme d'éducation thérapeutique, la diététicienne montre aux participants comment saisir leur poids dans leur profil médical et comment retrouver le compte rendu de leur bilan. Elle leur montre aussi l'historique des accès : plusieurs participants découvrent qu'ils peuvent savoir qui a consulté leur dossier.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.13

Une patiente dit : « Je ne veux pas que mon kinésithérapeute voie mon compte rendu de consultation diététique sur les troubles du comportement alimentaire. » 1. Quelle fonction de Mon espace santé répond à sa demande ? 2. Comment le saura-t-elle si quelqu'un d'autre consulte ce document ? 3. Que lui expliquez-vous sur les situations d'urgence ?

Corrigé

1. Le **masquage** du document (pour les professionnels qu'elle choisit) ; elle peut aussi bloquer l'accès d'un professionnel à tout son dossier.
2. Par l'**historique des accès**, qui indique qui a consulté son dossier et quand.
3. En cas d'urgence vitale, un accès exceptionnel (bris de glace) est possible pour certains professionnels ; il est tracé et visible dans l'historique.

La messagerie sécurisée de santé en pratique

La **messagerie sécurisée de santé** (MSSanté) n'est pas un logiciel unique : c'est un **espace de confiance**. Plusieurs opérateurs (hôpitaux, éditeurs de logiciels, ordres professionnels) proposent des messageries qui respectent les mêmes règles et peuvent échanger entre elles. Seuls des professionnels **identifiés** dans l'annuaire national des professionnels de santé peuvent y avoir une adresse, et les messages circulent chiffrés.

Outil	Peut-on y mettre des données de santé ?	Pourquoi
Messagerie sécurisée de santé	Oui, au strict nécessaire	Professionnels identifiés, échanges chiffrés, hébergement HDS
Messagerie de Mon espace santé	Oui, avec le patient	Le patient est identifié par l'Assurance maladie
Courriel professionnel « classique »	Non	Pas de garantie d'identité du destinataire ni de chiffrement de bout en bout
Messagerie personnelle, application grand public	Non	Hébergement inconnu, risque d'erreur de destinataire, pas de traçabilité

Méthode pas à pas – Rédiger un message sécurisé à un confrère

1. Vérifier le destinataire dans l'annuaire (nom, profession, lieu d'exercice) : deux homonymes existent parfois.

2. Objet sans détail de santé : « Suivi diététique – courrier » plutôt que le diagnostic.

3. Identifier le patient avec ses traits d'identité (nom de naissance, prénom, date de naissance) pour éviter

les confusions.

4. Écrire le nécessaire : la question posée, les éléments utiles à la réponse, rien de plus.

5. Joindre le compte rendu au format prévu (PDF), plutôt que de recopier tout le dossier dans le corps du message.

6. Classer le message et la réponse dans le dossier du patient.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.14

Voici l'objet et le début d'un message (fictif) qu'un stagiaire veut envoyer à un médecin par courriel professionnel : « Objet : M. Roussel – obésité morbide et dépression – reprise de poids ». « Bonjour Docteur, M. Roussel, que vous connaissez bien, a repris 6 kg depuis son divorce et la perte de son emploi… » 1. Relevez trois problèmes. 2. Réécrivez l'objet et la première phrase.

Corrigé

1. Le canal : un courriel classique au lieu de la messagerie sécurisée de santé. L'objet contient des informations de santé (et une étiquette stigmatisante) lisibles dans toute boîte de réception. Le message contient des informations sociales non nécessaires (divorce, emploi) et une identification incomplète (pas de date de naissance).
2. Objet : « Suivi diététique – demande d'avis ». Première phrase : « Bonjour Docteur, je suis en stage auprès de Mme X, diététicienne, et je vous écris au sujet de M. Roussel Paul, né le [date], que nous suivons depuis [date] : son poids a augmenté de 6 kg en quatre mois et nous souhaiterions votre avis sur… »

Photos de repas, captures d'écran et téléphone personnel

Le numérique a multiplié les occasions de **créer** des données sans y penser. Une photo de plateau prise pour illustrer une non-conformité, une capture d'écran du logiciel envoyée à un collègue, un message vocal laissé à un patient : chacun de ces gestes peut révéler une information de santé.

Geste	Pourquoi c'est une donnée de santé	Bonne pratique
Photo d'un plateau avec l'étiquette nominative	Nom + régime (« sans sel », « mixé »)	Cadrer sans l'étiquette ou la masquer ; appareil professionnel ; suppression après usage
Photo d'un repas envoyée par un patient pour son suivi	Elle accompagne une prise en charge	Recevoir par un canal prévu (messagerie sécurisée, application validée) ; verser au dossier si utile, sinon supprimer
Capture d'écran du logiciel de dossiers	Copie hors du logiciel, sans traçabilité	Ne pas en faire ; partager depuis le logiciel
Message vocal sur un répondeur	La personne qui l'écoute n'est pas forcément le patient	Laisser un message neutre (« merci de rappeler le cabinet »)
Liste des régimes affichée en cuisine	Visible par tout le personnel et les livreurs	Code de régime ou texture, sans nom de pathologie

Attention – Les sauvegardes automatiques

Sur un téléphone personnel, les photos partent souvent **automatiquement** vers un service de stockage en ligne. Une photo de plateau nominative peut ainsi se retrouver hébergée chez un fournisseur non certifié, hors de l'Union européenne, et partagée avec la famille du professionnel si l'album est commun. C'est l'une des raisons pour lesquelles on n'utilise pas son téléphone personnel pour des données de patients.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.15

En stage dans un EHPAD, vous repérez qu'un résident à texture mixée a reçu des morceaux. Votre tutrice vous demande de « garder une trace » pour la réunion avec le prestataire. 1. Proposez une façon de documenter l'erreur sans créer de donnée de santé inutile. 2. Quelles informations sont nécessaires au prestataire, et lesquelles ne le sont pas ?

Corrigé

1. Photo prise avec l'appareil de l'établissement, cadrée sur l'assiette, sans étiquette nominative ni visage ; fiche d'événement indésirable dans l'outil de l'établissement, avec date, repas, texture prescrite et texture servie.
2. **Nécessaires** : la date, le repas, le code de texture prescrit, ce qui a été servi, le numéro de chambre ou le code de régime si la procédure le prévoit. **Inutiles** : le nom du résident, sa pathologie (troubles de la déglutition liés à une maladie neurologique, par exemple).

La prise de rendez-vous en ligne

De nombreux cabinets utilisent une plateforme de prise de rendez-vous en ligne. Pratique pour les patients, elle crée pourtant des données : qui consulte, chez quel professionnel, pour quel motif. Le motif choisi dans une liste peut à lui seul révéler une information de santé.

Point d'attention	Bonne pratique
Liste des motifs de consultation	Motifs neutres (« première consultation », « suivi ») plutôt que « troubles du comportement alimentaire » ou « chirurgie bariatrique »
Champ libre « précisez votre demande »	Le supprimer ou avertir : « N'indiquez pas d'information médicale »
Rappels par SMS ou courriel	Texte neutre : « Rendez-vous le 12/10 à 10 h au cabinet », sans spécialité ni motif si le téléphone est partagé
Contrat avec la plateforme	Sous-traitance (article 28), hébergement certifié HDS si des données de santé sont traitées, aucune utilisation commerciale
Patients sans Internet	Toujours garder un accès par téléphone

À vous de jouer – Exercice d'application 20.16

Un cabinet de diététique propose huit motifs en ligne : « Perte de poids », « Diabète », « Grossesse », « Troubles du comportement alimentaire », « Chirurgie de l'obésité », « Allergies de l'enfant », « Nutrition du sportif », « Autre (précisez) ». 1. Quels motifs posent un problème de confidentialité, et pourquoi ? 2. Proposez une nouvelle liste de quatre motifs.

Corrigé

1. Presque tous révèlent une information de santé (diabète, grossesse, troubles du comportement alimentaire, chirurgie, allergies), stockée par la plateforme et parfois visible dans un agenda partagé ou une notification. « Autre (précisez) » invite à écrire des détails médicaux.
2. « Première consultation adulte », « Première consultation enfant », « Consultation de suivi », « Consultation longue (bilan) ». Le motif détaillé est recueilli pendant la consultation, dans le dossier.

Le stagiaire et le secret : avant, pendant, après le stage

L'étudiant en stage est tenu au **secret** comme les professionnels (20.3.2). Mais le stage pose des questions particulières : il faut apprendre à partir de situations réelles, puis en rendre compte dans un dossier d'examen et devant un jury.

Moment	Règle	Exemple
Avant	Lire la convention de stage et le règlement de la structure (confidentialité, outils autorisés) ; signer l'engagement de confidentialité s'il existe	Le stagiaire reçoit un compte personnel au logiciel, jamais celui de son tuteur
Pendant	Ne prendre en notes que le nécessaire, sans nom ; ne rien photographier ; ne pas parler des patients dans les lieux publics ni sur les réseaux sociaux	Notes avec des initiales modifiées ou des numéros, carnet rangé dans la structure
Après	Le secret continue : il ne s'arrête ni à la fin du stage ni au diplôme	Dans le dossier E5, situations anonymisées, accord de la structure pour citer son nom

Attention – Le dossier d'examen est lu par d'autres personnes

Le jury, les formateurs et parfois d'autres étudiants lisent le dossier. Un prénom, une photo de groupe ou un détail trop précis (« la seule famille de quatre enfants du hameau ») peut permettre de reconnaître une personne. Le dossier doit pouvoir être lu par n'importe qui sans qu'aucune personne ne soit reconnaissable.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.17

Voici trois phrases d'un dossier de stage (fictif). Réécrivez-les pour respecter le secret. 1. « Mme Laurent, 87 ans, ancienne boulangère de la rue Haute, a perdu 6 kg depuis la mort de son mari. » 2. « Voici la photo de l'atelier avec les participantes. » 3. « Le petit Noé, seul enfant diabétique de l'école de Saint-Amand, mange à la cantine avec un PAI. »

Corrigé

1. « Une résidente de plus de 85 ans a perdu 6 kg en quelques mois, à la suite d'un deuil. »
2. Supprimer la photo, ou la remplacer par une photo sans visage (plats réalisés, mains) prise avec l'accord des participantes et de la structure.
3. « Un enfant atteint d'une maladie chronique déjeune à la cantine avec un projet d'accueil individualisé. » On supprime le prénom, l'école et la maladie, qui le rendent reconnaissable.

Le secret au téléphone

Le téléphone reste un canal très utilisé, et un des plus risqués : on ne voit pas son interlocuteur. Des proches inquiets, un employeur, une assurance ou un « collègue » peuvent appeler pour obtenir des informations.

Appel	Réponse adaptée
« Je suis sa fille, comment va ma mère ? »	« Je ne peux pas donner d'informations par téléphone. Je vais dire à votre mère que vous avez appelé, ou vous pouvez en parler avec le médecin. »
« Je suis le médecin de M. X, envoyez-moi son bilan »	Vérifier l'identité (annuaire, rappel au numéro officiel) ; envoyer par messagerie sécurisée
« C'est son employeur, est-il hospitalisé ? »	Ne confirmer ni infirmer la présence de la personne
Un patient appelle pour ses résultats	Vérifier son identité (date de naissance, autre élément connu) ; ne pas laisser de détails sur un répondeur

Définition – L'information des proches en cas de diagnostic grave

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le Code de la santé publique (article L. 1110-4) permet que la famille, les proches ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires pour **soutenir** directement la personne, sauf opposition de sa part. Cette information est donnée par le **médecin**, sous sa responsabilité ; ce n'est pas au diététicien de la donner au téléphone.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.18

En stage dans un service de cancérologie, vous décrochez le téléphone du bureau diététique. Une personne dit : « Bonjour, je suis l'infirmière du domicile de Mme Rivière, elle sort demain, vous pouvez me lire son régime ? » 1. Quels sont les risques ? 2. Que faites-vous ? 3. Par quel canal l'information doit-elle partir ?

Corrigé

1. L'identité de l'appelante n'est pas vérifiée ; l'information pourrait aller à une personne non autorisée ; une lecture orale peut être mal comprise.
2. Vous ne lisez rien ; vous notez le nom et le numéro de l'appelante et vous transmettez à votre tutrice, qui vérifie l'identité (annuaire des professionnels) et le lien avec la patiente.
3. Par la **messagerie sécurisée de santé**, dans le cadre de la continuité des soins, la patiente étant informée ; ou via le compte rendu de sortie.

Incident de sécurité : qui prévenir ?

Le cours (20.3.1) a présenté la notification d'une **violation** de données à la CNIL dans les 72 heures. Dans le secteur de la santé, un même incident peut entraîner **plusieurs** déclarations, car elles n'ont pas le même but.

Déclaration	À qui	Quand	Pourquoi
Violation de données personnelles (article 33 RGPD)	CNIL	Dans les 72 heures, sauf absence de risque	Protéger les personnes dont les données sont touchées
Information des personnes (article 34 RGPD)	Personnes concernées	Dans les meilleurs délais si le risque est élevé	Leur permettre de se protéger
Incident grave de sécurité des systèmes d'information (décret n° 2016-1214 du 12 septembre 2016)	Agence régionale de santé, via le portail national de signalement ; appui de la cellule d'alerte de l'Agence du numérique en santé	Sans délai	Protéger la continuité des soins et alerter les autres structures
Plainte	Police ou gendarmerie	Le plus tôt possible	Poursuites pénales

Définition – Incident grave de sécurité

Pour les établissements de santé et certaines autres structures (laboratoires de biologie médicale, centres de radiothérapie), le décret de 2016 impose de signaler les incidents qui ont des conséquences potentielles ou avérées sur la **sécurité des soins**, la **confidentialité** ou l'**intégrité** des données de santé, ou le **fonctionnement normal** de la structure. Un logiciel de commande des repas bloqué qui oblige à revenir au papier peut en faire partie.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.19

Un vendredi à 16 h, le service diététique d'un hôpital découvre qu'un tableur contenant le nom, la chambre et le régime de 214 patients a été envoyé par erreur à une adresse extérieure. 1. Quelles déclarations envisagez-vous ? 2. Calculez l'heure limite de notification à la CNIL. 3. Faut-il informer les 214 patients ?

Corrigé

1. Notification de violation à la **CNIL** (par le délégué à la protection des données) ; signalement à l'**ARS** si l'établissement le qualifie d'incident grave de sécurité ; demande de suppression adressée au destinataire.
2. 72 heures après la découverte : **lundi à 16 h**. Le week-end compte.
3. Le régime associé au nom révèle une information de santé : si le risque est **élevé** (destinataire inconnu, impossibilité d'obtenir la suppression), les patients doivent être informés. Si le destinataire est identifié et confirme la suppression, le risque peut être jugé faible ; la décision est documentée.

Le virage numérique du système de santé

Les outils présentés dans ce chapitre (Mon espace santé, messagerie sécurisée, INS) font partie d'une politique publique engagée depuis 2019. Comprendre cette politique aide le diététicien à expliquer pourquoi son logiciel change, pourquoi on lui demande de déposer des documents dans le dossier des patients, ou pourquoi on vérifie l'identité des patients avec une pièce d'identité.

Date	Étape	Contenu
Avril 2019	Feuille de route « Accélérer le virage numérique »	Doctrine du numérique en santé, services socles (DMP, messagerie sécurisée, e-prescription)
24 juillet 2019	Loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé	Crée Mon espace santé, élargit le SNDS, crée la Plateforme des données de santé
Juillet 2020	Ségur de la santé	2 milliards d'euros pour le numérique en santé, dont environ 600 millions pour le médico-social
1er janvier 2021	Identité nationale de santé obligatoire	Référencement des données avec l'INS (voir 20.4.2)
Début 2022	Ouverture de Mon espace santé à tous	Création automatique sauf opposition

Définition – Interopérabilité

Capacité de logiciels différents à **échanger** des informations et à les **comprendre** de la même façon. Elle repose sur des formats communs (structure d'un compte rendu, codes des examens et des aliments, unités). Sans interopérabilité, un compte rendu diététique doit être ressaisi d'un logiciel à l'autre, avec un risque d'erreur à chaque copie.

Exemple – Le compte rendu diététique « Ségur »

Un logiciel référencé « Ségur » sait produire un compte rendu au format attendu, le signer, l'envoyer par messagerie sécurisée au médecin traitant et le déposer dans le dossier médical de Mon espace santé, en le rattachant à l'INS du patient. Le diététicien fait **un seul geste** ; les trois destinations reçoivent le même document.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.20

Un service diététique ressaisit chaque compte rendu dans trois outils : le logiciel de l'hôpital, un courriel au médecin traitant et un classeur papier. Il produit 1 150 comptes rendus par an et chaque ressaisie prend 4 minutes. 1. Calculez le temps annuel consacré aux ressaisies (deux ressaisies par compte rendu). 2. Citez deux risques autres que la perte de temps. 3. Quelle organisation proposez-vous ?

Corrigé

1. 1 150 × 2 × 4 = 9 200 minutes, soit **153,3 heures** par an (environ 4,4 semaines de 35 heures).
2. Erreurs de copie (valeurs, nom du patient) ; envoi par un canal non sécurisé (courriel classique) ; versions différentes du même document ; classeur papier difficile à protéger et à retrouver.
3. Un seul outil de rédaction, interopérable : envoi par messagerie sécurisée et dépôt dans le dossier depuis le logiciel ; suppression du classeur papier selon la durée de conservation prévue.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Accès, partage et outils sécurisés

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans quel délai maximal un dossier de moins de 5 ans doit-il être communiqué ?
2. Pourquoi la communication ne peut-elle pas avoir lieu avant 48 heures ?
3. Citez les trois motifs qui permettent à un ayant droit d'obtenir des informations.
4. Comment un patient sait-il qui a consulté son dossier dans Mon espace santé ?
5. Pourquoi un courriel professionnel classique ne convient-il pas pour un compte rendu ?
6. Que mettre dans l'objet d'un message sécurisé ?
7. À qui signale-t-on un incident grave de sécurité dans un établissement de santé ?
8. Définissez l'interopérabilité en une phrase.

Corrigé – Point d'étape – Accès, partage et outils sécurisés

1. Huit jours après la demande.
2. C'est un délai de réflexion prévu par la loi, qui laisse à la personne le temps de confirmer sa demande et de choisir d'être accompagnée.
3. Connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, faire valoir ses droits.
4. Par l'historique des accès.
5. Il ne garantit ni l'identité du destinataire ni le chiffrement des échanges.
6. Un objet neutre, sans information de santé.
7. À l'agence régionale de santé, via le portail national de signalement.
8. La capacité de logiciels différents à échanger des informations et à les comprendre de la même façon.

20.3.3 Les données de santé pour l'évaluation, la recherche et l'innovation

Module · Guide 2025 : p. 66 · CNED : pas de passage correspondant (voir 20.2.2)

Définition – Le Système national des données de santé (SNDS)

Créé par la loi de modernisation de notre système de santé (loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016) et élargi par la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, le **SNDS** rassemble des données **pseudonymisées** : remboursements de l'Assurance maladie, séjours hospitaliers, causes de décès, données relatives au handicap, et d'autres bases. Il sert à l'information sur la santé, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de santé, à la recherche et à l'innovation. L'accès est très encadré (finalité d'intérêt public, autorisation, sécurité), et toute réidentification des personnes est interdite.

Définition – Le Health Data Hub (Plateforme des données de santé)

Groupement d'intérêt public créé en 2019, la **Plateforme des données de santé** (Health Data Hub) facilite l'accès des porteurs de projets d'intérêt public aux données de santé (SNDS et autres bases), accompagne leurs démarches et met à disposition des espaces sécurisés. Le choix de l'hébergement de ces données a

suscité un débat public sur la **souveraineté numérique** (prestataires soumis à des législations extra-européennes).

Usage des données	Exemple en nutrition
Évaluation d'une politique	Suivre le nombre de personnes traitées pour un diabète dans un territoire avant et après un programme
Recherche	Étudier les liens entre une prise en charge et le devenir des patients
Innovation	Développer et évaluer un outil d'aide à la décision
Diagnostic territorial	Indicateurs agrégés publiés par l'Assurance maladie ou Santé publique France (Géodes)

Attention – Anonyme ou pseudonyme ?

Des données **pseudonymisées** (nom remplacé par un code) restent des données personnelles : la réidentification reste possible. Des données **anonymisées** ne permettent plus, de façon irréversible, d'identifier les personnes ; elles sortent du champ du RGPD. Un tableau de résultats agrégés (pourcentages sur un groupe suffisamment grand) est en général anonyme ; un tableau où l'on reconnaît une personne (« la seule femme de plus de 80 ans du groupe ») ne l'est pas.

Les entrepôts de données de santé

Chaque jour, les hôpitaux produisent des milliers de données : poids, résultats biologiques, comptes rendus, repas commandés. Pour les utiliser en recherche ou en évaluation, de nombreux établissements les rassemblent dans un **entrepôt de données de santé** (EDS).

Définition – Entrepôt de données de santé

Base qui **réunit** des données de santé recueillies lors des soins (ou d'autres sources) et les **conserve** sur une longue durée, pour les réutiliser dans des recherches, études et évaluations qui ne sont pas encore toutes définies au moment de la collecte. L'entrepôt ne sert pas aux soins eux-mêmes : c'est un réservoir pour des projets futurs, chacun devant ensuite respecter ses propres règles.

La CNIL a adopté le 7 octobre 2021 (délibération n° 2021-118) un **référentiel** pour les entrepôts créés par des organismes publics ou privés dans le cadre d'une mission d'intérêt public. Un établissement qui respecte ce référentiel fait une déclaration de conformité ; sinon, il doit demander une autorisation à la CNIL.

Exigence du référentiel (résumé)	Ce que cela veut dire concrètement
Finalités définies	L'entrepôt sert à la recherche, aux études, à l'évaluation ; pas au marketing
Information des patients	Information générale (affiches, site, livret d'accueil) et information individuelle quand c'est possible
Droit d'opposition	Le patient peut refuser que ses données entrent dans l'entrepôt ou soient réutilisées
Transparence	Liste des projets menés à partir de l'entrepôt publiée sur un portail
Sécurité	Hébergement certifié, accès nominatifs et tracés, pseudonymisation
Gouvernance	Comité scientifique et éthique qui examine les projets

Exemple – Une étude sur la dénutrition à partir de l'entrepôt

Un CHU veut savoir si les patients dont l'état nutritionnel a été évalué dans les 48 heures ont des séjours plus courts. Le projet est présenté au comité de l'entrepôt, inscrit au portail de transparence, puis les données

pseudonymisées utiles (âge, IMC, date de l'évaluation, durée de séjour) sont extraites vers un espace de travail sécurisé. Les patients qui s'étaient opposés à la réutilisation de leurs données sont exclus de l'extraction.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.21

Un patient lit l'affiche « Vos données peuvent servir à la recherche » dans le hall de l'hôpital et vous demande : « Je ne veux pas. Comment faire ? Et pourquoi personne ne m'a demandé mon accord ? » Rédigez votre réponse en quatre à cinq phrases simples.

Corrigé

Exemple de réponse : « Vous avez le droit de refuser : vous pouvez vous opposer à la réutilisation de vos données en écrivant au délégué à la protection des données de l'hôpital, dont les coordonnées sont sur l'affiche ou le site. Votre refus n'a aucune conséquence sur vos soins. On ne vous a pas demandé d'accord écrit parce que la loi prévoit, pour ces études d'intérêt public, une information de tous les patients et un droit de dire non. Les chercheurs ne voient pas votre nom : les données sont codées. Vous pouvez aussi consulter la liste des études sur le site de l'hôpital. »

Les études internes et la qualité des données

Toutes les utilisations de données ne sont pas des « recherches ». Un service diététique qui compte, à partir de ses propres dossiers, le nombre de patients évalués dans les 48 heures pour améliorer ses pratiques réalise une **évaluation des pratiques** ou une **étude interne**. La loi Informatique et libertés (article 65) écarte des formalités propres à la recherche les études menées par les personnels qui assurent le suivi des patients, à partir de leurs dossiers et pour leur usage exclusif. Le RGPD s'applique quand même : finalité, minimisation, sécurité, durée.

Caractéristique	Étude interne d'un service	Recherche
Qui la mène ?	L'équipe qui suit les patients	Une équipe de recherche, parfois extérieure
Pour quoi ?	Améliorer ses propres pratiques	Produire une connaissance généralisable, publiée
Données	Celles de ses propres patients	Souvent plusieurs sources, plusieurs établissements
Formalités	Registre, information générale	Méthodologie de référence ou autorisation, information, transparence

Définition – Qualité des données

Une donnée est utile si elle est **complète** (renseignée), **exacte** (juste), **cohérente** (la même dans tous les logiciels), **à jour** et **datée**. Le taux de complétude est la part des dossiers où la donnée est renseignée : complétude = dossiers renseignés / dossiers examinés × 100.

Exemple – Avant de calculer un indicateur

Un service veut calculer la part de patients dont l'IMC a été calculé à l'entrée. Sur 480 dossiers, le poids est renseigné dans 451 (93,96 %) et la taille dans 398 (82,92 %) ; poids et taille sont présents ensemble dans 389 dossiers seulement (81,04 %). L'indicateur ne peut donc porter que sur 389 dossiers, et le premier axe d'amélioration est de **mesurer la taille** (ou de l'estimer par la hauteur talon-genou chez les patients alités).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.22

Dans un EHPAD de 92 résidents, on relève sur une période : 86 résidents ont au moins une pesée mensuelle enregistrée ; parmi eux, 9 ont une pesée de 0 kg (erreur de saisie) et 4 ont deux pesées le même jour avec 7

kg d'écart. 1. Calculez la complétude des pesées. 2. Combien de résidents ont des données exploitables sans correction ? 3. Proposez deux mesures pour améliorer la qualité.

Corrigé

1. 86 / 92 × 100 = **93,5 %**.
2. 86 − 9 − 4 = **73 résidents** (79,3 % des résidents), si aucun n'a les deux problèmes.
3. Contrôle de saisie dans le logiciel (refus d'un poids de 0 kg, alerte si l'écart dépasse un seuil) ; procédure de pesée écrite (même balance, même moment) ; vérification mensuelle d'une liste d'anomalies par un référent.

Réduire le risque de réidentification : le k-anonymat

Supprimer le nom ne suffit pas. La combinaison de quelques caractéristiques banales (âge, sexe, commune) peut désigner une seule personne : ce sont des **quasi-identifiants**. Le **k-anonymat** est une méthode simple pour mesurer ce risque.

Définition – k-anonymat

Un fichier est dit « k-anonyme » si chaque combinaison de quasi-identifiants y est partagée par **au moins k personnes**. Avec k = 1, au moins une personne est seule dans son groupe : elle peut être reconnue par quelqu'un qui connaît ces caractéristiques. Plus k est grand, plus le risque de reconnaître une personne précise baisse.

Exemple fictif. Une enquête menée auprès de 12 participants de deux communes rurales (A et B) contient l'âge, le sexe et la commune. On mesure k pour plusieurs façons de présenter le fichier.

Présentation des quasi-identifiants	Groupe le plus petit	k
Âge exact, sexe, commune	Chaque personne est seule	1
Âge par tranches de 10 ans, sexe, commune	Une femme de 60 à 69 ans de la commune A ; une femme de 70 à 79 ans de la commune B	1
Âge par tranches de 20 ans, sexe (commune supprimée)	Groupes de 2 personnes	2
Moins de 50 ans ou 50 ans et plus, sexe (commune supprimée)	Groupe de 3 femmes de moins de 50 ans	3
Moins de 50 ans ou 50 ans et plus, commune (sexe supprimé)	Une seule personne de 50 ans et plus dans la commune A	1

Attention – Le k-anonymat ne suffit pas toujours

Si les 3 personnes d'un groupe ont **toutes** déclaré la même information sensible (par exemple « suit un régime prescrit pour un diabète »), savoir qu'une voisine appartient au groupe suffit à connaître cette information : c'est une **inférence**. On vérifie donc aussi la diversité des réponses sensibles dans chaque groupe. Le k-anonymat réduit le risque ; il ne transforme pas automatiquement des données en données anonymes.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.23

Un tableau de résultats d'une enquête dans une petite école indique, par classe et par sexe, le nombre d'enfants qui ne prennent pas de petit déjeuner. Dans la classe de CM2, il y a 2 garçons, et les 2 ne prennent pas de petit déjeuner. 1. Quelle est la valeur de k pour ce groupe ? 2. Quel problème d'inférence se pose ? 3. Proposez deux façons de publier le résultat.

Corrigé

1. **k = 2** pour le groupe « CM2, garçons ».
2. Toute personne qui connaît un garçon de CM2 sait qu'il ne prend pas de petit déjeuner : les deux réponses sont identiques, l'information est révélée.
3. Regrouper les classes (cycle 3) ou ne pas croiser par sexe ; ne pas publier les cases de moins de 5 ou 10 enfants (seuil fixé à l'avance), en indiquant « effectif trop faible ».

L'Espace européen des données de santé

Le **règlement (UE) 2025/327** du 11 février 2025 crée l'**Espace européen des données de santé** (en anglais *European Health Data Space*, EHDS). Publié au Journal officiel de l'Union le 5 mars 2025, il est entré en vigueur le 26 mars 2025. Ses obligations s'appliquent par étapes, surtout à partir de 2027, 2029 et 2031.

Volet	Objectif	Exemple
Utilisation primaire	Permettre à chaque personne d'accéder à ses données et de les partager avec un professionnel d'un autre pays de l'Union	Une patiente hospitalisée en Espagne : le médecin consulte son résumé patient (allergies, traitements)
Utilisation secondaire	Permettre la réutilisation des données pour la recherche, l'innovation, les politiques publiques	Une équipe européenne étudie la dénutrition à partir de données de plusieurs pays
Organismes d'accès	Chaque État désigne un organisme qui délivre les autorisations d'accès	Rôle comparable à celui de la Plateforme des données de santé en France
Environnements sécurisés	Les données sont analysées dans un espace contrôlé, sans être téléchargées	Seuls les résultats agrégés sortent

Date	Étape prévue par le règlement
26 mars 2025	Entrée en vigueur ; les États organisent leurs autorités de santé numérique
26 mars 2029	Premiers échanges entre pays : résumé patient, prescription et délivrance électroniques ; début des demandes d'accès pour l'utilisation secondaire
26 mars 2031	Autres catégories : résultats de laboratoire, imagerie, comptes rendus de sortie, certaines données génétiques

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

Les actes d'exécution du règlement (formats, règles techniques) sont en cours d'adoption. Avant de citer une date d'application, vérifier le texte consolidé sur EUR-Lex et les communications de la Délégation au numérique en santé.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.24

1. Calculez le temps écoulé entre l'entrée en vigueur du règlement et la première grande échéance. 2. Expliquez la différence entre utilisation primaire et utilisation secondaire des données, avec un exemple en nutrition pour chacune. 3. Pourquoi les données sont-elles analysées dans un environnement sécurisé plutôt que téléchargées ?

Corrigé

1. Du 26 mars 2025 au 26 mars 2029 : **4 ans**.
2. **Primaire** : utiliser les données pour soigner la personne (un diététicien d'un autre pays consulte les allergies d'un patient en vacances). **Secondaire** : réutiliser les données d'un grand nombre de personnes

pour un autre but d'intérêt public (étudier la fréquence de la dénutrition chez les personnes âgées hospitalisées dans plusieurs pays).

3. Les données ne quittent pas l'espace contrôlé : on limite les copies, on trace tout ce qui est fait et on ne laisse sortir que des résultats agrégés, ce qui réduit les risques de fuite et de réidentification.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Réutiliser les données

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce qu'un entrepôt de données de santé ?
2. Quel droit le patient garde-t-il face à la réutilisation de ses données de soins ?
3. Qu'est-ce qu'une étude interne ?
4. Comment calcule-t-on un taux de complétude ?
5. Qu'est-ce qu'un quasi-identifiant ?
6. Que signifie « fichier 3-anonyme » ?
7. Pourquoi le k-anonymat ne suffit-il pas toujours ?
8. Quel est le numéro du règlement européen sur l'espace des données de santé ?

Corrigé – Point d'étape – Réutiliser les données

1. Une base qui réunit et conserve des données de santé pour des recherches et évaluations futures.
2. Le droit de s'y opposer, après une information.
3. Une étude menée par l'équipe qui suit les patients, sur ses propres dossiers, pour son usage exclusif.
4. Dossiers renseignés divisés par dossiers examinés, multipliés par 100.
5. Une caractéristique banale (âge, sexe, commune) qui, combinée à d'autres, peut désigner une personne.
6. Chaque combinaison de quasi-identifiants est partagée par au moins 3 personnes.
7. Si tout un groupe a la même réponse sensible, on peut l'attribuer à chaque membre (inférence).
8. Règlement (UE) 2025/327.

20.3.4 L'intelligence artificielle en nutrition et en santé publique

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 64 · CNED : pas de passage correspondant (voir 20.2.2)

Définition – Intelligence artificielle (IA)

Ensemble de techniques permettant à des systèmes informatiques de réaliser des tâches associées à l'intelligence humaine (reconnaître des images, comprendre et produire du texte, prédire, recommander), le plus souvent en apprenant à partir de grandes quantités de données. Les **IA génératives** produisent du texte, des images ou des sons à partir d'une consigne.

Usage	Intérêt	Vigilance
Reconnaissance d'aliments sur photo, estimation des apports	Faciliter le recueil alimentaire	Erreurs sur les portions et les plats mixtes ; validation nécessaire
Agents conversationnels (IA générative)	Rédiger, reformuler, proposer des idées de recettes ou de supports	Erreurs factuelles, références inventées ; ne jamais y saisir de données de santé ou nominatives ; vérifier et relire
Aide à la décision, prédiction de risques	Repérer des personnes à risque (dénutrition)	Biais des données d'apprentissage ; responsabilité du professionnel

Usage	Intérêt	Vigilance
Analyse de grandes bases	Recherche épidémiologique	Protection des données, transparence des méthodes
Traduction automatique	Communiquer avec des personnes allophones	Erreurs sur les termes de santé ; préférer un interprète pour les informations importantes

Définition – Biais algorithmique

Une IA reproduit les **biais** de ses données d'apprentissage : si elle a été entraînée surtout sur des habitudes alimentaires d'une population (pays, milieu social), elle peut mal reconnaître les plats d'autres cultures, sous-estimer certains apports ou proposer des conseils inadaptés aux personnes à petit budget. Cela peut **aggraver les inégalités** de santé.

Méthode pas à pas – Utiliser une IA générative de façon responsable

1. **Vérifier** la politique de la structure (outils autorisés).
2. **Ne saisir aucune donnée personnelle ou de santé** (nom, situation d'un patient, résultats).
3. **Vérifier** chaque information et chaque référence dans des sources fiables (chapitre 19).
4. **Relire et adapter** au public (FALC, culture, budget).
5. **Rester responsable** du contenu produit et **signaler** l'usage de l'IA quand c'est pertinent (transparence).

Comment fonctionne un modèle de langage

Les IA génératives de texte reposent sur des **modèles de langage**. Comprendre leur fonctionnement, même de façon simple, permet de comprendre leurs erreurs.

Définition – Modèle de langage

Programme entraîné sur une très grande quantité de textes pour **prédire la suite la plus probable** d'un texte. Le texte est découpé en petits morceaux (mots ou parties de mots). À chaque étape, le modèle calcule la probabilité de chaque morceau possible et en choisit un ; il recommence jusqu'à la fin de la réponse.

Ce que le modèle fait bien	Pourquoi	Ce qu'il fait mal	Pourquoi
Écrire un texte fluide et bien construit	Il a appris les régularités de la langue	Garantir qu'un fait est vrai	Il produit le plus probable, pas le vérifié
Reformuler, résumer, changer de ton	Ce sont des transformations de texte	Donner une référence exacte	Il peut assembler un titre, des auteurs et une revue plausibles mais faux
Proposer des idées, des plans	Il combine des textes vus pendant l'entraînement	Calculer de façon fiable	Il « prédit » un nombre au lieu de le calculer, sauf s'il utilise un outil de calcul
Adapter un texte à un public	Il a vu de nombreux registres	Connaître les textes récents	Ses connaissances s'arrêtent à la date de son entraînement, sauf recherche en ligne

Définition – Hallucination

Réponse fausse présentée avec assurance : une valeur nutritionnelle inventée, une recommandation qui n'existe pas, une référence fictive. Le mot vient de l'anglais ; on parle aussi de « confabulation ». Elle n'est pas un mensonge volontaire : c'est la conséquence normale d'un système qui produit le texte le plus probable.

Exemple – Une valeur nutritionnelle « probable »

À la question « Combien de fibres dans 100 g de lentilles cuites ? », un modèle peut donner un chiffre proche de la réalité, ou un chiffre qui correspond à des lentilles sèches, ou un chiffre d'une table étrangère. La réponse aura toujours l'air sûre. Le diététicien vérifie dans la table Ciqual en précisant l'aliment exact (cuit, à l'eau, égoutté).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.25

Classez chaque usage en « adapté avec relecture » ou « inadapté sans source de vérification ». 1. Reformuler un message sur l'hydratation pour des enfants de 8 ans. 2. Donner la teneur en potassium d'un plat pour un patient dialysé. 3. Proposer cinq idées de noms pour un atelier cuisine. 4. Citer les recommandations officielles en vigueur sur la consommation de poisson. 5. Résumer en dix lignes un texte que vous avez fourni.

Corrigé

1. **Adapté avec relecture** : transformation de texte.
2. **Inadapté** sans vérification dans Ciqual : valeur précise, enjeu de sécurité.
3. **Adapté avec relecture** : production d'idées.
4. **Inadapté** sans vérification : il faut la source officielle datée (le modèle peut citer une version ancienne ou inventée).
5. **Adapté avec relecture** : le texte source est fourni, mais il faut vérifier que le résumé n'ajoute ni ne déforme rien.

Comment une IA apprend : les jeux de données

Beaucoup d'outils d'IA en santé (prédire un risque de dénutrition, reconnaître un aliment sur une photo) reposent sur l'**apprentissage supervisé** : on montre au programme des milliers d'exemples dont on connaît la bonne réponse, et il ajuste ses calculs pour se tromper le moins possible.

Jeu de données	Rôle	Image
Jeu d'entraînement	Exemples à partir desquels le modèle apprend	Les exercices faits en cours
Jeu de validation	Exemples qui servent à régler le modèle et à choisir la meilleure version	Les devoirs d'entraînement
Jeu de test	Exemples jamais vus, utilisés une seule fois pour mesurer la performance	L'examen
Validation externe	Données d'un autre lieu, d'une autre période, d'une autre population	L'examen dans un autre centre, avec d'autres sujets

Définition – Surapprentissage

Le modèle « apprend par cœur » les exemples d'entraînement, y compris leurs particularités sans intérêt, au lieu d'apprendre des règles générales. Il obtient d'excellents résultats sur les données qu'il connaît et de mauvais résultats sur des données nouvelles. C'est pourquoi la performance annoncée doit toujours être mesurée sur un jeu de test indépendant, et si possible sur une validation externe.

Exemple – L'outil qui ne reconnaît pas la cuisine du service

Un outil de reconnaissance des plats a été entraîné sur des photos de repas de restaurants. Installé dans un

hôpital, il se trompe souvent : assiettes compartimentées, plats mixés, portions différentes. Ce n'est pas une panne : les données du service ne ressemblent pas aux données d'entraînement. On parle de **décalage** entre données d'entraînement et données d'usage.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.26

Un éditeur annonce que son outil de repérage du risque de dénutrition « détecte 95 % des cas ». Rédigez quatre questions à lui poser avant de l'utiliser dans un service de gériatrie.

Corrigé

1. Sur quelles données l'outil a-t-il été **entraîné** (pays, âge, type de service, période) ?
2. Les 95 % ont-ils été mesurés sur un **jeu de test indépendant**, et y a-t-il eu une **validation externe**, par exemple en gériatrie ?
3. Quelle est la **définition** de la dénutrition utilisée (critères HAS de 2021 et 2019, ou autre) ?
4. Combien de **fausses alertes** l'outil produit-il (spécificité, valeur prédictive positive), et que fait-on des patients non détectés ?

Évaluer un outil : l'exactitude peut tromper

Pour juger un outil de repérage, on compare ses résultats à la réalité dans un tableau à quatre cases. Les notions de sensibilité et de spécificité ont été vues pour le dépistage (chapitre 16). Pour l'IA, un piège s'ajoute : l'**exactitude** (en anglais *accuracy*), souvent mise en avant par les vendeurs.

Définition – Exactitude

Part des cas bien classés, malades et non malades confondus : exactitude = (vrais positifs + vrais négatifs) / total. Quand la maladie est **rare**, un outil qui répond « non malade » à tout le monde obtient une exactitude élevée tout en ne repérant personne.

Exemple fictif. Dans un service, 1 000 patients sont évalués ; 80 sont réellement dénutris (8 %).

Outil	Vrais positifs	Faux négatifs	Faux positifs	Vrais négatifs	Exactitude	Sensibilité	Spécificité	Valeur prédictive positive
Outil A : répond toujours « non »	0	80	0	920	92,0 %	0 %	100 %	sans objet
Outil B	60	20	90	830	89,0 %	75,0 %	90,2 %	40,0 %

L'outil A a la meilleure exactitude et ne sert à rien. L'outil B repère 3 patients dénutris sur 4 ; mais sur 10 alertes, 4 seulement sont justifiées : il faudra prévoir le temps de vérifier les 150 alertes.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.27

Un outil est testé sur 2 000 patients, dont 300 dénutris. Il repère 240 des dénutris et déclenche 170 fausses alertes. 1. Construisez le tableau à quatre cases. 2. Calculez l'exactitude, la sensibilité, la spécificité et la valeur prédictive positive. 3. Combien d'alertes l'équipe devra-t-elle examiner, et combien de patients dénutris passeront inaperçus ?

Corrigé

1. Vrais positifs 240 ; faux négatifs 300 − 240 = 60 ; faux positifs 170 ; vrais négatifs 2 000 − 300 − 170 = 1 530.
2. Exactitude (240 + 1 530) / 2 000 = **88,5 %** ; sensibilité 240 / 300 = **80,0 %** ; spécificité 1 530 / 1 700 = **90,0 %** ; valeur prédictive positive 240 / 410 = **58,5 %**.
3. **410 alertes** à examiner (240 + 170) ; **60 patients** dénutris non repérés, d'où l'intérêt de garder le dépistage clinique habituel.

Des biais documentés

Les biais ne sont pas une hypothèse théorique : plusieurs études publiées les ont mesurés. Deux exemples sont souvent cités.

Étude	Ce qui a été observé	Origine du biais
Sjoding et al., *New England Journal of Medicine*, décembre 2020	Chez des patients dont l'oxymètre de pouls affichait 92 à 96 %, la saturation mesurée dans le sang artériel était inférieure à 88 % dans 11,7 % des mesures chez les patients noirs, contre 3,6 % chez les patients blancs (cohorte d'un hôpital universitaire du Michigan)	Appareils conçus et réglés surtout sur des personnes à peau claire
Obermeyer et al., *Science*, octobre 2019	Un algorithme américain qui orientait des patients vers un programme de soins renforcés sous-estimait les besoins des patients noirs : à score égal, ils étaient plus malades. Corriger le biais aurait fait passer leur part parmi les patients orientés de 17,7 % à 46,5 %	L'algorithme prédisait les **dépenses** de santé, utilisées comme reflet des besoins ; or l'accès aux soins était inégal

Attention – Un biais peut venir d'un appareil, pas seulement d'un logiciel

L'oxymètre n'est pas une IA, mais l'étude de 2020 montre que les mesures produites par un appareil peuvent être moins justes pour un groupe de personnes. Si ces mesures servent ensuite à entraîner un algorithme, le biais se transmet. En nutrition, le même raisonnement s'applique aux équations de dépense énergétique ou aux courbes de référence construites sur une seule population.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.28

1. Dans l'étude de 2020 (cohorte du Michigan), calculez combien de fois l'hypoxémie non détectée était plus fréquente chez les patients noirs. 2. Dans l'étude de 2019, expliquez en deux phrases pourquoi « dépenses de santé » n'est pas un bon reflet des « besoins de santé ». 3. Donnez un exemple de variable qui pourrait jouer le même rôle trompeur dans un outil de repérage de la précarité alimentaire.

Corrigé

1. 11,7 / 3,6 = **3,25** : environ trois fois plus fréquente.
2. Une personne qui a moins accès aux soins (distance, coût, discriminations) dépense moins, même si elle est plus malade. L'algorithme confond alors « peu de dépenses » et « peu de besoins ».
3. Exemple : le nombre de passages à l'épicerie solidaire. Une famille qui ne connaît pas l'épicerie, qui n'ose pas y aller ou qui habite loin y passe peu, sans être moins en difficulté.

Garder la main : information du patient et surveillance de l'outil

En France, la loi relative à la bioéthique du 2 août 2021 (loi n° 2021-1017, article 17) a créé l'article L. 4001-3 du Code de la santé publique. Il concerne les dispositifs médicaux qui utilisent un **traitement algorithmique issu d'un apprentissage** à partir de grandes quantités de données.

Obligation	Qui ?	Contenu
Information du patient	Le professionnel qui utilise l'outil pour un acte de prévention, de diagnostic ou de soin	Le patient est informé de l'usage de l'outil et, le cas échéant, de l'interprétation qui en résulte
Information des professionnels	L'établissement, le concepteur	Les professionnels savent que l'outil est utilisé et peuvent accéder aux données du patient utilisées et aux résultats
Explicabilité	Le concepteur	Le fonctionnement de l'outil doit pouvoir être expliqué aux utilisateurs

Définition – Dérive d'un modèle

Baisse progressive de la performance d'un outil parce que la réalité change : nouvelle population accueillie, nouveau logiciel de saisie, nouvelles pratiques, nouveaux aliments sur le marché. Un outil validé une fois n'est pas validé pour toujours : on surveille régulièrement ses résultats (nombre d'alertes, part d'alertes confirmées).

Méthode pas à pas – Surveiller un outil d'aide à la décision

1. **Fixer** à l'avance deux ou trois indicateurs (part des alertes confirmées, patients repérés par l'équipe et manqués par l'outil).
2. **Relever** ces indicateurs chaque mois ou chaque trimestre.
3. **Comparer** aux valeurs mesurées au début.
4. **Signaler** à l'éditeur et à la direction toute baisse nette ou tout groupe de patients mal repéré.
5. **Garder** la décision humaine : l'outil propose, le professionnel décide et l'écrit dans le dossier.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.29

Un outil de repérage de la dénutrition a été installé en janvier. Part des alertes confirmées par la diététicienne : 58 % au premier trimestre, 55 % au deuxième, 41 % au troisième. Au troisième trimestre, le service a ouvert 12 lits de soins palliatifs. 1. Calculez la baisse entre le premier et le troisième trimestre, en points et en pourcentage. 2. Proposez une explication. 3. Que faites-vous ?

Corrigé

1. 58 − 41 = **17 points** ; 17 / 58 × 100 = **29,3 %** de baisse relative.
2. Une **dérive** liée au changement de population : les patients en soins palliatifs ont des caractéristiques (perte de poids attendue, objectifs de soins différents) que l'outil n'a peut-être pas apprises.
3. Analyser les alertes non confirmées par unité, signaler à l'éditeur et à la direction, adapter l'usage (par exemple ne pas appliquer l'outil en soins palliatifs) et continuer le repérage clinique.

Regrouper sans réponse connue : l'apprentissage non supervisé

L'apprentissage supervisé (20.3.4) part d'exemples dont on connaît la bonne réponse. L'**apprentissage non supervisé** cherche au contraire des **regroupements** dans des données sans étiquette. En nutrition, il sert par exemple à dégager des « profils » de consommateurs à partir d'enquêtes alimentaires.

Définition – Regroupement (classification automatique)

Méthode qui rassemble les individus les plus **semblables** dans des groupes, en calculant des distances entre eux. Une méthode courante, dite des k-moyennes, fixe un nombre de groupes, calcule le **centre** de chaque groupe (la moyenne de ses membres) et place chaque individu dans le groupe dont le centre est le plus proche, puis recommence jusqu'à ce que les groupes ne changent plus.

Exemple fictif. Six personnes déclarent leur nombre de portions de fruits et légumes par jour et leur nombre de verres de boissons sucrées par jour. Le regroupement en deux groupes donne : groupe A (1,5 ; 4), (2 ; 3), (1 ; 5) ; groupe B (5 ; 0,5), (4,5 ; 1), (5,5 ; 0).

Groupe	Centre : portions de fruits et légumes	Centre : verres de boissons sucrées
A	1,5	4,0
B	5,0	0,5

Attention – Un profil n'est pas une personne

Les groupes sont **construits** par la méthode : leur nombre est choisi par l'analyste, et leurs noms (« jeunes grignoteurs », « seniors traditionnels ») sont des interprétations. Réduire une personne à son profil peut conduire à des messages stigmatisants. Les profils servent à concevoir des actions, pas à étiqueter des individus.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.30

Une septième personne déclare 3 portions de fruits et légumes et 2,5 verres de boissons sucrées par jour. 1. Calculez sa distance au centre de chaque groupe (distance = racine carrée de la somme des carrés des écarts). 2. Dans quel groupe la méthode la place-t-elle ? 3. Que penser de ce classement pour cette personne ?

Corrigé

1. Groupe A : écarts 1,5 et 1,5 ; distance = $\sqrt{(2{,}25 + 2{,}25)} \approx$ **2,12**. Groupe B : écarts 2 et 2 ; distance = $\sqrt{(4 + 4)} \approx$ **2,83**.
2. Groupe **A**, le plus proche.
3. Elle est presque à mi-chemin : son classement est fragile. C'est un rappel que les frontières entre profils sont floues et qu'un conseil individuel part de la personne, pas de son groupe.

Expliquer une décision d'algorithme

Un outil qui affiche « risque élevé » sans dire pourquoi est difficile à utiliser : le professionnel ne sait pas s'il doit le croire, et ne peut pas l'expliquer au patient. L'article L. 4001-3 du Code de la santé publique demande que le fonctionnement de ces outils soit **explicable** à leurs utilisateurs.

Niveau d'explication	Exemple pour un score de risque de dénutrition
Global : ce qui compte en général pour l'outil	« Les éléments les plus importants sont la perte de poids récente, les quantités consommées et l'IMC. »
Local : ce qui a compté pour ce patient	« Score élevé surtout à cause d'une perte de 4 kg en un mois et de repas consommés à moitié depuis dix jours. »

Niveau d'explication	Exemple pour un score de risque de dénutrition
Limites	« Score moins fiable si moins de deux pesées sont enregistrées. »

Exemple – Une explication qui révèle une erreur

L'outil signale un résident avec une « perte de 9 kg en une semaine ». L'explication locale permet à la diététicienne de vérifier : la dernière pesée a été faite au fauteuil-balance, la précédente debout, sur une autre balance. L'alerte venait d'une erreur de mesure. Sans explication, elle aurait seulement vu « risque élevé ».

À vous de jouer – Exercice d'application 20.31

Un patient vous demande : « Pourquoi l'ordinateur dit que je suis dénutri ? » L'outil indique : perte de 3,5 kg en un mois (poids actuel 61,5 kg), consommation estimée à la moitié des plateaux, IMC 21,8. 1. Calculez le pourcentage de perte de poids en un mois. 2. Rédigez une explication simple en trois phrases. 3. Que faites-vous avant de confirmer le diagnostic ?

Corrigé

1. Poids initial 61,5 + 3,5 = 65 kg ; perte : 3,5 / 65 × 100 = **5,4 %** en un mois.
2. « Vous avez perdu environ 3,5 kg en un mois, ce qui est beaucoup. Vous mangez environ la moitié de vos plateaux depuis quelques jours. C'est pour cela que l'outil nous a alertés ; c'est moi qui vais vérifier avec vous. »
3. Vérifier les pesées (même balance, mêmes conditions), échanger avec le patient sur son appétit et ses difficultés, et appliquer les critères de diagnostic de la HAS (une perte de 5 % en un mois est un critère phénotypique) avant de conclure.

Les assistants de transcription en consultation

Des outils d'IA proposent d'**écouter** la consultation (avec le micro d'un ordinateur ou d'un téléphone), de la transcrire, puis de rédiger automatiquement un brouillon de compte rendu. Ils promettent de libérer du temps pour l'échange avec le patient. Ils soulèvent aussi des questions fortes, car ils enregistrent une conversation de soin.

Question	Exigence
Le patient est-il d'accord ?	Information **avant** la consultation, accord du patient, possibilité de refuser sans conséquence ; l'outil est arrêté si le patient le demande
Où partent l'enregistrement et le texte ?	Outil autorisé par la structure, hébergement certifié HDS, contrat de sous-traitance, aucune réutilisation pour entraîner l'outil sans accord
Que garde-t-on ?	En général, le compte rendu validé seulement ; l'enregistrement audio est supprimé rapidement
Le brouillon est-il juste ?	Relecture complète : l'outil peut confondre des mots (« sans sel » et « cent sels »), oublier une nuance ou ajouter une phrase jamais dite
Qui signe ?	Le professionnel, qui reste responsable de chaque mot du compte rendu

Exemple – L'erreur qui se glisse

Une patiente dit : « Je ne mange plus de viande rouge depuis l'été, sauf parfois le dimanche. » Le brouillon écrit : « La patiente ne mange plus de viande. » La nuance a disparu ; le calcul des apports en fer en serait faussé. La relecture attentive n'est pas une formalité.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.32

Une diététicienne fait 14 consultations par jour, 4 jours par semaine, 46 semaines par an. Elle met 9 minutes à rédiger chaque compte rendu sans outil. Avec un assistant, le brouillon est prêt tout de suite, mais la relecture et les corrections prennent 6 minutes. 1. Calculez le temps gagné par jour, puis par an. 2. Citez deux conditions sans lesquelles elle ne doit pas utiliser l'outil. 3. Rédigez la phrase d'information au patient.

Corrigé

1. Gain : 9 − 6 = 3 minutes par consultation ; 14 × 3 = **42 minutes** par jour ; 42 × 4 × 46 = 7 728 minutes, soit **128,8 heures** par an.
2. Outil autorisé, hébergement certifié HDS et contrat de sous-traitance ; information et accord du patient avant chaque consultation (on peut aussi citer : relecture complète, suppression de l'audio).
3. « Avec votre accord, j'utilise un outil qui écoute notre échange pour préparer le compte rendu. Je le relis et le corrige moi-même. L'enregistrement est effacé ensuite. Vous pouvez refuser, cela ne change rien à la consultation. »

Prévoir pour moins jeter : l'IA en restauration collective

En restauration collective, des outils de **prévision** estiment le nombre de convives à partir de l'historique (jour de la semaine, vacances, météo, menu). Leur but : produire au plus juste et réduire le gaspillage. Ce sont des usages de l'IA à faible risque pour les personnes, à condition de ne pas utiliser de données individuelles inutiles.

Donnée utilisée	Nécessaire ?	Commentaire
Nombre de repas servis chaque jour	Oui	Donnée agrégée, sans personne identifiable
Calendrier (vacances, jours fériés, événements)	Oui	Donnée publique
Menu du jour	Oui	Certains plats attirent plus
Badgeage nominatif de chaque convive	En général non	La prévision fonctionne avec des totaux ; un suivi individuel demande une justification et une information
Régimes médicaux des patients	Non pour la prévision globale	Ils servent à la production des plateaux, pas au modèle

À vous de jouer – Exercice d'application 20.33

Le self d'un hôpital servait en moyenne 420 repas par jour pour 470 produits. Après un an avec un outil de prévision, il en produit en moyenne 440 pour 422 servis. Le coût moyen des denrées est de 2,10 € par repas ; le self fonctionne 250 jours par an. 1. Calculez la part de repas produits non servis avant et après. 2. Calculez le nombre de repas non servis évités sur un an et l'économie de denrées. 3. Citez une limite de cette comparaison.

Corrigé

1. Avant : 50 / 470 = **10,6 %** ; après : 18 / 440 = **4,1 %**.
2. (50 − 18) × 250 = **8 000 repas** ; 8 000 × 2,10 = **16 800 €** de denrées par an.

3. D'autres facteurs ont pu jouer (changement de menus, de fréquentation, travail de l'équipe sur les grammages) ; les repas non servis ne sont pas tous jetés (dons, réutilisation selon les règles d'hygiène).

Point d'étape – Je teste mes acquis – Comprendre l'IA

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Que prédit un modèle de langage ?
2. Qu'est-ce qu'une hallucination ?
3. À quoi sert un jeu de test ?
4. Qu'est-ce que le surapprentissage ?
5. Pourquoi l'exactitude peut-elle tromper quand la maladie est rare ?
6. Qu'a montré l'étude publiée en 2020 sur les oxymètres de pouls ?
7. Quel article du Code de la santé publique impose d'informer le patient de l'usage d'un outil d'IA dans ses soins ?
8. Qu'est-ce que la dérive d'un modèle ?

Corrigé – Point d'étape – Comprendre l'IA

1. La suite la plus probable d'un texte.
2. Une réponse fausse présentée avec assurance.
3. À mesurer la performance sur des exemples jamais vus.
4. Le modèle apprend par cœur les exemples d'entraînement et se trompe sur des données nouvelles.
5. Un outil qui répond toujours « non » a une exactitude élevée sans repérer personne.
6. Une hypoxémie non détectée environ trois fois plus fréquente chez les patients noirs.
7. L'article L. 4001-3.
8. La baisse progressive de la performance d'un outil quand la réalité change.

Le règlement européen sur l'intelligence artificielle

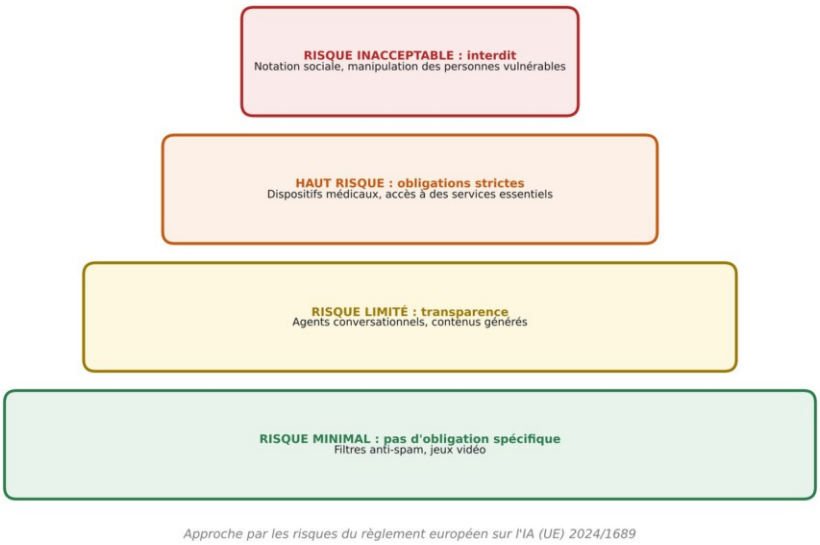


Figure 20.4 – L'approche par les risques du règlement européen sur l'IA

Comprendre le schéma – Figure 20.4

1. Le **règlement (UE) 2024/1689** du 13 juin 2024, entré en vigueur le 1er août 2024, classe les systèmes d'IA

selon leur **niveau de risque**.

2. Risque inacceptable : pratiques interdites depuis le 2 février 2025 (notation sociale, manipulation exploitant la vulnérabilité des personnes…).

3. Haut risque : systèmes utilisés dans des domaines sensibles (par exemple certains dispositifs médicaux, l'accès à des services essentiels), soumis à des obligations de gestion des risques, de qualité des données, de documentation et de contrôle humain.

4. Risque limité : obligations de **transparence** (informer qu'on échange avec une IA, signaler les contenus générés).

5. Risque minimal : pas d'obligation spécifique.

6. Le règlement impose aussi aux organisations une démarche de **maîtrise de l'IA** (formation des personnes qui utilisent ces outils).

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Règlement sur l'IA** : le règlement « omnibus » (UE) 2026/1744, publié au *Journal officiel de l'Union européenne* le 24 juillet 2026, a reporté les obligations des systèmes à haut risque au **2 décembre 2027** (systèmes autonomes) et au **2 août 2028** (IA intégrée à des produits réglementés comme les dispositifs médicaux). Les obligations de **transparence** (article 50) s'appliquent depuis le **2 août 2026**, avec un délai jusqu'au 2 décembre 2026 pour le marquage des contenus des systèmes déjà sur le marché.
- **HDS** : la période de transition vers le référentiel de 2024 s'est achevée le 16 mai 2026 pour les hébergeurs déjà certifiés.
- **CNIL** : consulter les recommandations sur l'IA et sur les données de santé (*cnil.fr*).

Logiciel, application ou dispositif médical ?

Une application de recettes et un logiciel qui calcule une dose d'insuline sont tous deux des programmes. Pourtant, le second est un **dispositif médical** et le premier non. La différence tient à la **finalité** annoncée par le fabricant.

Définition – Dispositif médical logiciel

Logiciel destiné par son fabricant à être utilisé chez l'être humain à des fins **médicales** : diagnostic, prévention, surveillance, prédiction, pronostic, traitement ou atténuation d'une maladie, compensation d'un handicap. Il est soumis au **règlement (UE) 2017/745** relatif aux dispositifs médicaux, applicable depuis le 26 mai 2021, et doit porter le **marquage CE** avant d'être mis sur le marché. En France, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) surveille ce marché.

Logiciel	Finalité annoncée	Dispositif médical ?
Carnet de recettes équilibrées	Informer, donner des idées	Non
Journal alimentaire « pour mieux manger »	Bien-être, suivi personnel général	Non, en principe
Calculateur de bolus d'insuline à partir des glucides du repas	Aider à décider d'un traitement	Oui
Logiciel qui repère un risque de dénutrition et propose une prise en charge	Prédire, aider au diagnostic	Oui, si c'est la finalité annoncée
Tableur maison du service qui calcule l'IMC	Calcul simple pour l'usage du service	Question à poser au référent qualité : un outil fait maison peut poser des questions de sécurité même s'il n'est pas commercialisé

Attention – La finalité se lit dans la notice

Un même calcul peut relever ou non du dispositif médical selon ce que le fabricant annonce. Une application qui écrit « pour suivre vos habitudes » n'a pas les mêmes obligations qu'une application qui écrit « pour adapter votre traitement ». Avant de recommander un outil à un patient, le diététicien lit la notice : si l'outil promet un effet médical sans marquage CE, c'est un signal d'alerte.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.34

Pour chaque application (fictive), dites si elle semble être un dispositif médical et justifiez. 1. « GlucoRepas calcule la dose d'insuline rapide à injecter selon la photo de votre assiette. » 2. « Mes courses malines vous propose une liste de courses équilibrée et économique. » 3. « RéniPlat vous alerte quand votre repas dépasse votre limite de potassium fixée par votre néphrologue. » 4. « Bouge+ compte vos pas. »

Corrigé

1. **Oui** : elle aide à décider d'un traitement ; marquage CE obligatoire, avec une classe élevée vu le risque d'erreur de dose.
2. **Non** : information et organisation, pas de finalité médicale.
3. **Oui, probablement** : elle surveille un apport dans le cadre du traitement d'une maladie rénale et alerte le patient.
4. **Non** en principe : bien-être général, sauf si le fabricant annonce une finalité médicale (rééducation, suivi d'une maladie).

Les classes de risque et la règle 11

Les dispositifs médicaux sont classés en **quatre classes** selon le risque : I (risque le plus faible), IIa, IIb et III (risque le plus élevé). Plus la classe est élevée, plus l'évaluation est exigeante : à partir de la classe IIa, un **organisme notifié** (organisme indépendant désigné par un État) doit vérifier la conformité avant le marquage CE.

Pour les logiciels, le règlement prévoit une règle spéciale, la **règle 11** (annexe VIII du règlement 2017/745).

Ce que fait le logiciel	Classe
Fournit des informations utilisées pour prendre des décisions de diagnostic ou de traitement	IIa
… quand ces décisions peuvent entraîner une détérioration grave de l'état de santé ou une intervention chirurgicale	IIb
… quand ces décisions peuvent entraîner la mort ou une détérioration irréversible	III
Surveille des processus physiologiques	IIa
… quand il surveille des paramètres vitaux dont les variations peuvent créer un danger immédiat	IIb
Tous les autres logiciels dispositifs médicaux	I

Exemple – Pourquoi la plupart des logiciels sont au moins en classe IIa

Un logiciel qui propose un diagnostic de dénutrition « fournit des informations utilisées pour prendre des décisions de diagnostic » : il est au moins en classe IIa. Une erreur peut retarder une prise en charge. C'est pour cela qu'il doit être évalué par un organisme notifié, et que son éditeur doit surveiller les incidents après la mise sur le marché.

Définition – Matériovigilance

Surveillance des incidents ou risques d'incidents liés aux dispositifs médicaux après leur mise sur le marché.

Un professionnel qui constate un incident grave lié à un dispositif médical (y compris un logiciel : erreur de calcul, alerte qui ne se déclenche pas) le signale sans délai, en France sur le portail de signalement des événements sanitaires indésirables ou auprès du correspondant de matériovigilance de son établissement.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.35

Un logiciel d'un service de réanimation calcule les besoins en nutrition parentérale et règle directement le débit de la pompe. 1. Est-ce un dispositif médical ? 2. Quelle classe de la règle 11 vous paraît probable, et pourquoi ? 3. Le logiciel affiche un débit dix fois trop élevé à cause d'une virgule mal placée ; qui prévenez-vous ?

Corrigé

1. **Oui** : il aide à décider d'un traitement et agit sur son administration.
2. Une erreur peut entraîner une détérioration grave, voire irréversible : classe **IIb ou III** selon l'analyse du fabricant, jamais I.
3. Le **médecin** responsable (pour corriger immédiatement), le **correspondant de matériovigilance** de l'établissement, qui déclare l'incident ; on garde la trace de l'erreur (capture faite avec l'accord du service, sans données inutiles).

Le référentiel de la HAS pour les applications et objets connectés

Pour aider les éditeurs à concevoir des applications de santé de qualité, la Haute Autorité de santé a mis en ligne le 7 novembre 2016 un **référentiel de bonnes pratiques sur les applications et les objets connectés en santé** (en anglais *mobile Health* ou *mHealth*). Il compte 101 bonnes pratiques, réparties en cinq domaines. Le diététicien peut s'en servir comme **grille** pour juger une application avant de la conseiller.

Domaine	Ce qu'on vérifie	Question simple pour le diététicien
Information des utilisateurs	Description de l'application, consentement	Sait-on clairement à quoi elle sert et qui l'édite ?
Contenu de santé	Conception, sources, contenu généré et interprété	Les conseils sont-ils fondés sur des recommandations citées et datées ?
Contenant technique	Conception technique, flux de données	Où vont les données saisies ?
Sécurité et fiabilité	Cybersécurité, fiabilité, confidentialité	Les données sont-elles protégées ? L'application fonctionne-t-elle sans erreur ?
Utilisation	Ergonomie, acceptabilité, intégration	Le public visé peut-il vraiment l'utiliser ?

Astuce – Une grille courte pour le cabinet

À partir des cinq domaines, on peut construire une grille d'une page, notée par domaine, et la remplir une fois pour chaque application souvent demandée par les patients. Elle se met à jour à chaque nouvelle version importante de l'application.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.36

Une application de suivi de la grossesse propose des menus et un compteur de prise de poids. Elle obtient 2 sur 2 pour l'information, 1 pour le contenu de santé (sources anciennes), 0 pour le contenant technique (flux non décrits), 1 pour la sécurité et 2 pour l'utilisation. 1. Calculez le score sur 10 et en pourcentage. 2. Quel domaine bloque la recommandation ? Justifiez.

Corrigé

1. 2 + 1 + 0 + 1 + 2 = **6 sur 10**, soit **60 %**.
2. Le **contenant technique** (0) : on ne sait pas où vont des données de santé sensibles (grossesse, poids). Le contenu de santé (sources anciennes) pose aussi problème pour des recommandations qui évoluent (aliments à éviter, supplémentation). Le score global moyen ne compense pas ces deux faiblesses.

Les enjeux éthiques

Enjeu	Question pour le professionnel
Autonomie et consentement	La personne sait-elle qu'une IA intervient ? Peut-elle refuser ?
Équité	L'outil fonctionne-t-il aussi bien pour tous les publics ? Ne crée-t-il pas une fracture (précarité numérique, chapitre 15) ?
Confidentialité	Où vont les données ? Qui y accède ?
Responsabilité	Qui répond d'une erreur ? Le professionnel garde la décision
Relation humaine	L'outil remplace-t-il l'écoute et l'accompagnement ?
Environnement	Le coût énergétique de l'outil est-il justifié par le bénéfice ?

Les premières clefs d'usage de l'IA générative de la HAS

Le 30 octobre 2025, la Haute Autorité de santé a publié un premier guide destiné aux professionnels et aux structures de santé : « Premières clefs d'usage de l'IA générative en santé ». Il ne choisit pas d'outil à la place des professionnels : il donne des repères pour un usage raisonné, résumés par l'acronyme **A.V.E.C.**

Lettre	Repère	Application pour le diététicien
A	**Apprendre**	Se former à l'outil, connaître ses limites (hallucinations, date des connaissances), ses règles d'usage dans la structure
V	**Vérifier**	Contrôler chaque contenu produit avant de l'utiliser : valeurs, recommandations, références, adaptation au public
E	**Estimer**	Évaluer régulièrement si l'outil apporte un bénéfice réel (temps gagné, qualité) par rapport à ses risques
C	**Communiquer**	Échanger avec les collègues sur les usages et les erreurs rencontrées ; informer les patients quand l'outil intervient dans leur prise en charge

Attention – Un guide n'est pas une autorisation

Le guide de la HAS ne remplace ni le RGPD ni la politique de la structure. Un professionnel ne saisit pas de données de patients dans un outil grand public, même en suivant les quatre repères. Les règles de la structure (outils autorisés, comptes professionnels) restent le premier filtre.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.37

Une diététicienne utilise une IA générative pour préparer un livret sur l'alimentation pendant la grossesse. Pour chaque lettre de A.V.E.C., proposez une action concrète qu'elle peut mener.

Corrigé

A : suivre la formation proposée par sa structure et lire les règles d'usage (outil autorisé, aucune donnée de patiente). **V** : vérifier chaque recommandation (poissons, fromages au lait cru, alcool, supplémentation en acide folique) dans les sources officielles datées et chaque valeur dans Ciqual. **E** : noter le temps passé

(rédaction plus vérification) et les erreurs corrigées, pour savoir si l'outil fait gagner du temps sans perte de qualité. **C** : signaler à l'équipe les erreurs trouvées et indiquer sur le livret qu'il a été préparé avec l'aide d'un outil d'IA et vérifié par une diététicienne.

Rédiger une consigne efficace

La qualité d'une réponse dépend beaucoup de la **consigne** (en anglais *prompt*) donnée à l'outil. Une consigne vague produit un texte général ; une consigne précise produit un brouillon plus proche du besoin, donc moins long à corriger.

Élément de la consigne	Question à se poser	Exemple
Rôle	Quel point de vue l'outil doit-il adopter ?	« Tu aides une diététicienne à préparer un support. »
Contexte	Pour qui, où, pourquoi ?	« Atelier pour des parents de jeunes enfants, quartier populaire, budget serré. »
Tâche	Que doit-il produire exactement ?	« Propose 5 idées de goûters faits maison. »
Format	Quelle forme, quelle longueur ?	« Une liste, une phrase par goûter, coût approximatif. »
Contraintes	Qu'est-ce qui est interdit ou obligatoire ?	« Pas de produit sucré ajouté, phrases simples, pas de valeurs nutritionnelles chiffrées. »

Astuce – Demander à l'outil de signaler ses doutes

Ajouter à la consigne « Signale ce dont tu n'es pas sûr » ou « Ne donne pas de chiffres » limite les affirmations inventées. On peut aussi fournir soi-même le texte de référence (une recommandation officielle) et demander à l'outil de s'appuyer **seulement** sur ce texte : la vérification est ensuite plus simple.

Exemple – Ce qu'on ne met jamais dans une consigne

« Voici le compte rendu de Mme Durand, 67 ans, diabétique, qui habite rue des Lilas : rédige-lui un plan alimentaire. » Cette consigne envoie des données de santé nominatives à un outil dont on ne maîtrise pas l'hébergement. La version acceptable décrit une **situation type**, sans aucune donnée identifiante : « Propose un exemple de journée alimentaire pour une personne âgée vivant seule, diabétique de type 2, qui cuisine peu. »

À vous de jouer – Exercice d'application 20.38

Réécrivez la consigne suivante en utilisant les cinq éléments du tableau : « Fais-moi une affiche sur les fruits et légumes. »

Corrigé

Exemple : « Tu aides une étudiante en diététique à préparer une affiche (rôle). L'affiche sera installée dans le hall d'une épicerie solidaire, pour des adultes qui lisent parfois difficilement le français (contexte). Propose un titre et trois messages courts pour encourager à manger des légumes, y compris surgelés ou en conserve (tâche). Format : un titre de six mots au maximum, trois phrases de dix mots au maximum (format). Contraintes : vocabulaire simple, pas d'injonction, pas de chiffre, pas de culpabilisation, signale tout ce qui pourrait être mal compris (contraintes). »

Tracer et signaler l'usage de l'IA

Dans une structure, l'usage de l'IA générative doit pouvoir être **retrouvé** et **expliqué** : qui a utilisé quel outil, pour quoi, et qui a vérifié. C'est une application du principe de responsabilité : en cas d'erreur, on comprend ce qui s'est passé.

Information à garder	Exemple
Date et outil utilisé	14/09/2026, outil autorisé par la structure (compte professionnel)
Objet	Reformulation d'une fiche recette en facile à lire et à comprendre (FALC)
Données saisies	Texte de la fiche recette, aucune donnée personnelle
Vérification	Relue par la diététicienne ; deux erreurs de quantités corrigées ; test auprès de trois lecteurs
Mention sur le support	« Texte préparé avec l'aide d'un outil d'intelligence artificielle, vérifié par l'équipe »

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

Le règlement (UE) 2024/1689 prévoit, à son article 50, des obligations de **transparence** pour certains contenus générés par l'IA (images, sons ou vidéos imitant des personnes ou des faits réels). Elles s'appliquent depuis le **2 août 2026** ; le règlement « omnibus » (UE) 2026/1744 ne les a pas reportées (il laisse seulement jusqu'au 2 décembre 2026 aux systèmes déjà sur le marché pour marquer leurs contenus). Indépendamment de l'obligation légale, signaler l'usage de l'IA sur un support de santé est une bonne pratique de confiance.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.39

Un service a utilisé une IA générative pour 46 supports en un an. Lors d'un contrôle de 20 supports, on trouve 3 supports sans mention et sans trace de vérification, dont 1 contenant une recommandation périmée. 1. Calculez le pourcentage de supports contrôlés non conformes. 2. Estimez le nombre de supports non conformes sur l'année si l'échantillon est représentatif. 3. Proposez deux mesures.

Corrigé

1. 3 / 20 × 100 = **15 %**.
2. 46 × 0,15 = 6,9, soit environ **7 supports** (estimation à interpréter avec prudence : l'échantillon est petit).
3. Un registre simple d'usage de l'IA rempli à chaque support ; une relecture obligatoire par un second professionnel avant diffusion ; le retrait et la correction du support contenant la recommandation périmée.

Images générées par l'IA : attention aux représentations

Les outils d'IA peuvent créer en quelques secondes des images pour une affiche ou un diaporama. Ces images posent trois questions : la **vérité** (un aliment ou une portion représentés de façon fausse), la **représentation** des personnes (stéréotypes) et la **transparence** (signaler qu'une image a été générée).

Risque	Exemple	Bonne pratique
Image fausse	Une assiette « équilibrée » avec des portions irréalistes, des aliments qui n'existent pas	Vérifier chaque élément ; préférer une vraie photo pour un support d'éducation
Stéréotype	Les personnes en surpoids toujours représentées en train de manger, les personnes âgées toujours seules	Demander des représentations variées ; relire avec le public

Risque	Exemple	Bonne pratique
Confusion avec la réalité	Image réaliste d'un « patient » qui n'existe pas	Mentionner « image générée par IA » ; ne jamais la présenter comme un témoignage
Droits	Image qui imite le style d'un artiste ou un logo	Utiliser des outils autorisés par la structure ; vérifier les conditions d'utilisation

Astuce – Tester les images auprès du public

Montrer deux ou trois propositions d'images à quelques personnes du public visé et leur demander ce qu'elles comprennent. Une image qui semble neutre au professionnel peut être perçue comme culpabilisante ou étrangère à la culture des participants.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.40

Pour une affiche sur l'activité physique des seniors, une IA propose quatre images. Sur 50 personnes interrogées dans un club de retraités, 3 trouvent l'image choisie « moqueuse ». 1. Calculez le pourcentage. 2. Faut-il garder l'image ? Justifiez. 3. Rédigez la mention à placer sous l'image.

Corrigé

1. 3 / 50 × 100 = **6 %**.
2. Le pourcentage est faible, mais une image perçue comme moqueuse va à l'encontre du message ; on demande aux trois personnes ce qui les gêne, et on corrige si la remarque est fondée (posture caricaturale, vêtements). La décision ne dépend pas seulement du chiffre.
3. « Image créée avec un outil d'intelligence artificielle. »

Fausses vidéos et faux experts

Les outils d'IA permettent de fabriquer des **hypertrucages** (en anglais *deepfakes*) : des vidéos ou des voix qui imitent une personne réelle. Des vidéos imitant des médecins ou des personnalités connues sont utilisées pour vendre des compléments alimentaires, des « cures » ou des régimes. Le diététicien doit savoir les repérer et en parler avec les patients.

Indice	Exemple
Promesse extraordinaire	« Perdez 10 kg en 10 jours sans effort »
Lien vers un achat immédiat	Bouton « Commander », offre limitée, compte à rebours
Expert introuvable ailleurs	Le « professeur » n'apparaît sur aucun site officiel, ou dément sur son propre compte
Image ou voix légèrement anormale	Lèvres décalées, voix monotone, mains déformées
Absence de source	Aucune étude citée, ou une étude impossible à retrouver

Méthode pas à pas – Réagir à une vidéo douteuse montrée par un patient

1. **Écouter** ce qui a intéressé le patient (souvent une vraie difficulté).
2. **Vérifier ensemble** : chercher le nom de l'expert sur un site officiel ; chercher si la personne a démenti.
3. **Expliquer** que des vidéos peuvent être fabriquées et que la promesse elle-même est un signal d'alerte.
4. **Revenir au besoin** : quel objectif, quels moyens réalistes ?
5. **Signaler** le contenu à la plateforme ; en cas d'effet indésirable lié à un produit, le déclarer (nutrivigilance pour les compléments alimentaires).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.41

Lors d'un atelier, 12 participants ont vu passer la même vidéo d'un « médecin » vantant une poudre « qui brûle le sucre ». Un seul l'a achetée. 1. Calculez la part d'acheteurs parmi ceux qui ont vu la vidéo. 2. Proposez trois messages clés pour l'atelier, en commençant par le fait exact.

Corrigé

1. 1 / 12 × 100 = **8,3 %**.
2. « Aucun produit ne brûle le sucre : le diabète se soigne avec un suivi médical, une alimentation adaptée et de l'activité physique. » « Des vidéos peuvent imiter un vrai médecin ; vérifiez le nom sur un site officiel et méfiez-vous d'un lien d'achat. » « Avant de prendre un complément, parlez-en à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre diététicien. »

Former les équipes à l'IA

Le règlement européen sur l'IA (2024/1689) prévoyait, à son article 4, que les organisations qui utilisent des systèmes d'IA prennent des mesures pour assurer un **niveau suffisant de maîtrise de l'IA** chez leur personnel, à partir du 2 février 2025. Le règlement « omnibus » (UE) 2026/1744 du 24 juillet 2026 a réécrit cet article : l'organisation doit **prendre des mesures pour favoriser** la maîtrise de l'IA de son personnel, sans devoir garantir un niveau précis pour chaque personne. Former reste, dans tous les cas, une **bonne pratique** recommandée par la HAS (repère « Apprendre »).

Contenu d'une formation courte	Objectif
Comment fonctionne un modèle de langage, ses erreurs typiques	Comprendre pourquoi vérifier
Les règles de la structure : outils autorisés, données interdites	Éviter les fuites de données
Exercices de vérification (valeurs, références, recommandations)	Acquérir le réflexe de contrôle
Rédaction de consignes	Gagner du temps de correction
Traçabilité et transparence	Savoir rendre compte de l'usage

À vous de jouer – Exercice d'application 20.42

Un service de 36 professionnels prévoit une formation à l'IA générative. Un quart sont des utilisateurs réguliers, qui suivront un module approfondi de 3 h 30 ; les autres suivront un module de base de 2 heures. 1. Calculez le nombre de professionnels de chaque groupe. 2. Calculez le nombre total d'heures de formation. 3. Proposez un indicateur pour évaluer l'effet de la formation six mois plus tard.

Corrigé

1. 36 × 0,25 = **9** utilisateurs réguliers ; 36 − 9 = **27** pour le module de base.
2. 9 × 3,5 + 27 × 2 = 31,5 + 54 = **85,5 heures**.
3. Exemple : part des supports produits avec l'IA qui comportent une trace de vérification (registre d'usage), mesurée avant et six mois après ; ou nombre d'incidents (données saisies dans un outil non autorisé).

Point d'étape – Je teste mes acquis – Dispositifs médicaux et bon usage

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce qui fait d'un logiciel un dispositif médical ?
2. Quel règlement européen encadre les dispositifs médicaux, et depuis quand s'applique-t-il ?

3. Citez les quatre classes de risque.
4. Selon la règle 11, quelle est la classe minimale d'un logiciel qui aide à décider d'un traitement ?
5. Qu'est-ce que la matériovigilance ?
6. Que signifient les quatre lettres A.V.E.C. de la HAS ?
7. Citez les cinq éléments d'une consigne efficace.
8. Que note-t-on dans la trace d'un usage de l'IA ?

Corrigé – Point d'étape – Dispositifs médicaux et bon usage

1. Sa finalité médicale annoncée par le fabricant (diagnostic, prévention, traitement…).
2. Le règlement (UE) 2017/745, applicable depuis le 26 mai 2021.
3. I, IIa, IIb, III.
4. La classe IIa.
5. La surveillance des incidents liés aux dispositifs médicaux après leur mise sur le marché.
6. Apprendre, Vérifier, Estimer, Communiquer.
7. Rôle, contexte, tâche, format, contraintes.
8. La date, l'outil, l'objet, les données saisies, la vérification faite et la mention portée sur le support.

20.3.5 Fil rouge : le numérique responsable aux Tilleuls

Module · Référentiel et guide : voir 20.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 20.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les choix d'Inès

- **Inscriptions** : fiche papier et tableur sur l'ordinateur du centre social (session protégée), avec nom, téléphone et, avec accord, les allergies ; aucune autre donnée de santé ; suppression à la fin du cycle.
- **Échanges avec la diététicienne** sur la maman diabétique : oralement, avec son accord, sans écrit nominatif ; aucun message sur une messagerie grand public.
- **Questionnaire** : anonyme, sans donnée de santé (chapitre 18).
- **IA générative** : utilisée pour reformuler une fiche recette en FALC, sans aucune donnée personnelle, puis relue et testée auprès de trois mamans relais ; Inès a corrigé deux erreurs (quantités) et l'a signalé à sa tutrice.

Fil rouge : Inès évalue une application proposée par un partenaire

Fil rouge – centre social des tilleuls – Une application « clé en main »

Une mutuelle partenaire propose au centre social de recommander son application gratuite de « coaching nutrition » aux familles de l'atelier. Inès doit donner son avis à sa tutrice. Elle construit une grille de six critères notés de 0 à 2 (0 : non, 1 : en partie, 2 : oui).

Critère	Ce qu'Inès a trouvé	Note
Éditeur identifié, contact du délégué à la protection des données	Oui, dans les mentions légales	2
Données hébergées dans l'Union européenne	« Partenaires techniques » sans précision	0
Données non revendues, pas de publicité ciblée	Publicité pour des produits de la mutuelle	1
Conseils fondés sur des sources citées	Quelques liens vers des sources officielles, beaucoup de conseils sans source	1

Critère	Ce qu'Inès a trouvé	Note
Adaptée au public (lecture, langues, coût des recettes)	Textes longs, en français seulement	0
Pas de finalité médicale non déclarée	Promet de « réduire le diabète »	0

Réponse commentée – L'avis d'Inès

Total : 4 points sur 12, soit 33 %. Inès propose de **ne pas recommander** l'application aux familles. Elle explique : l'hébergement n'est pas précisé, une promesse médicale est faite sans être un dispositif médical déclaré, et les textes ne sont pas adaptés aux familles de l'atelier. Elle suggère de répondre à la mutuelle par écrit, en listant les points qui permettraient de revoir l'avis.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.43

L'éditeur corrige deux points : il publie la liste de ses sous-traitants, tous hébergés en France, et supprime la promesse sur le diabète. 1. Recalculez le score d'Inès. 2. Ce score suffit-il pour recommander l'application ? Justifiez.

Corrigé

1. Hébergement : 0 → 2 ; finalité médicale : 0 → 2. Nouveau total : 4 + 2 + 2 = **8 sur 12**, soit **66,7 %**.
2. Pas forcément : le critère « adaptée au public » reste à 0, alors que c'est la raison d'être de la recommandation. Un score global cache un critère bloquant. Inès peut proposer un test auprès de quelques familles volontaires avant toute recommandation.

Fil rouge : traduire une fiche recette

Fil rouge – centre social des tilleuls – Une fiche en trois langues

Plusieurs mamans de l'atelier lisent mieux l'arabe ou le turc que le français. Inès veut traduire la fiche « Soupe de lentilles corail » avec un outil de traduction automatique autorisé par le centre.

Étape	Ce que fait Inès	Pourquoi
1	Simplifie d'abord le texte français (phrases courtes, un verbe d'action par étape)	Un texte simple se traduit mieux
2	Traduit avec l'outil, sans aucune donnée personnelle	Confidentialité
3	Fait relire chaque traduction par une personne qui parle la langue (maman relais, bénévole)	Les outils se trompent sur les ingrédients et les unités
4	Corrige : « cuillère à soupe » avait été traduite par un mot désignant une louche	Une erreur d'unité multiplie les quantités
5	Teste la fiche lors de l'atelier et note les questions	Vérifier la compréhension réelle

À vous de jouer – Exercice d'application 20.44

La recette prévoit 1 cuillère à soupe d'huile (environ 10 g) pour 4 personnes. Une famille, suivant la traduction erronée, a utilisé 1 louche d'huile (environ 80 g). 1. Calculez l'écart d'huile par personne. 2. Calculez l'écart d'énergie par personne avec la valeur Ciqual 2025 de l'huile de colza (code 17130 : 900 kcal pour 100 g). 3. Quelle leçon en tirez-vous pour la relecture ?

Corrigé

1. (80 − 10) / 4 = **17,5 g** d'huile en plus par personne.
2. 17,5 × 900 / 100 = **157,5 kcal** en plus par personne.
3. Les erreurs d'unités et de quantités sont les plus graves ; la relecture par une personne qui parle la langue doit porter en priorité sur les ingrédients, les quantités et les unités, et une photo des ustensiles peut éviter la confusion.

Fil rouge : le bilan numérique de l'atelier

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qui a changé en six mois

Avant le projet, la fiche d'inscription du centre social demandait 14 informations : nom, prénom, adresse, téléphone, courriel, date de naissance, situation familiale, nombre d'enfants, âge des enfants, profession, numéro d'allocataire, ressources, maladies, allergies. Inès et sa tutrice ont gardé 6 informations utiles à l'atelier : nom, prénom, téléphone, nombre d'enfants, âge des enfants, allergies (avec accord).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.45

1. Calculez la réduction du nombre d'informations demandées, en nombre et en pourcentage. 2. Justifiez la suppression de « maladies » et de « ressources ». 3. Le centre a inscrit 37 familles au cycle. Calculez le nombre total d'informations collectées avant et après la réforme de la fiche.

Corrigé

1. 14 − 6 = **8 informations** en moins ; 8 / 14 × 100 = **57,1 %** de réduction.
2. « Maladies » est une donnée de santé non nécessaire pour participer à un atelier cuisine (seules les allergies le sont, pour la sécurité). « Ressources » n'est pas nécessaire non plus : l'atelier est gratuit et ouvert à tous ; la demander peut aussi dissuader des familles de s'inscrire.
3. Avant : 37 × 14 = **518** informations ; après : 37 × 6 = **222** informations, soit 296 informations de moins à protéger.

Fil rouge : Inès prépare son oral

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès dira au jury

Inès prépare la partie de son oral consacrée au numérique. Elle choisit trois exemples précis plutôt qu'une liste de règles : la fiche d'inscription réduite de 14 à 6 informations ; l'application de la mutuelle qu'elle a déconseillée après l'avoir évaluée ; la traduction de la fiche recette, relue par une maman relais, qui a permis de corriger une erreur d'unité.

Exemple	Règle illustrée	Chiffre à citer	Limite à reconnaître
Fiche d'inscription	Minimisation	57,1 % d'informations en moins	La fiche papier reste à ranger et à détruire en fin de cycle
Application de la mutuelle	Évaluer avant de conseiller	Score de 4 sur 12, puis 8 sur 12	Grille construite par Inès, non validée
Traduction	Vérifier ce que produit un outil	157,5 kcal d'écart par personne évités	Relecture par une seule personne par langue

À vous de jouer – Exercice d'application 20.46

Le jury demande à Inès : « Si c'était à refaire, que changeriez-vous dans la gestion des données de votre action ? » Rédigez une réponse de cinq phrases, honnête et précise.

Corrigé

Exemple : « Je rédigerais dès le début une mention d'information simple, lue et remise aux familles, au lieu de l'expliquer seulement à l'oral. Je fixerais par écrit la date de destruction des fiches d'inscription, pour qu'elle ne dépende pas de ma mémoire. Je ferais relire chaque traduction par deux personnes, car une seule relecture a laissé passer une erreur d'unité dans une autre fiche. Je noterais chaque usage d'un outil d'IA dans un petit registre, avec la vérification faite. Enfin, je demanderais l'avis du délégué à la protection des données de la fédération des centres sociaux avant de lancer le questionnaire. »

20.4 Approfondissements

20.4.1 Les applications de santé et de nutrition

Les applications de suivi alimentaire ou d'activité physique collectent souvent des données de santé. Avant d'en conseiller une : qui l'édite ? où sont hébergées les données ? sont-elles revendues ? les conseils sont-ils fondés ? existe-t-il une évaluation ? Une application ne remplace pas l'accompagnement et peut exclure les personnes peu à l'aise avec le numérique.

La télésurveillance médicale

La **télésurveillance** permet à un professionnel d'interpréter à distance des données transmises par un patient (poids, glycémie, tension, symptômes), le plus souvent grâce à un dispositif médical numérique, et de prendre des décisions de prise en charge. Elle se distingue de la téléconsultation (un échange en vidéo) et du télésoin (vu au chapitre 6).

Date	Étape
2014 à 2023	Programme expérimental ETAPES, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 : télésurveillance financée à titre d'expérimentation pour quelques maladies chroniques (insuffisance cardiaque, rénale, respiratoire, diabète, prothèses cardiaques implantables)
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (article 36)	Prévoit l'entrée de la télésurveillance dans le **droit commun**
1er juillet 2023	Fin de l'expérimentation ; prise en charge par l'Assurance maladie dans le droit commun, pour les activités inscrites sur une liste après évaluation de la Haute Autorité de santé

Définition – Les acteurs d'une télésurveillance

L'**opérateur** de télésurveillance est le professionnel ou l'équipe qui reçoit les alertes, les analyse et décide de la conduite à tenir ; il assure aussi l'**accompagnement thérapeutique** du patient (éducation, conseils). Le **fournisseur** met à disposition le dispositif médical numérique (application, balance connectée, plateforme). Chacun est rémunéré par un forfait distinct.

Exemple – La place du diététicien dans une télésurveillance d'insuffisance cardiaque

Le patient se pèse chaque matin sur une balance connectée. Une prise de poids rapide (par exemple 2 kg en 3 jours, seuil fixé par l'équipe) déclenche une alerte : elle peut signaler une rétention d'eau. L'infirmière appelle

le patient, le cardiologue adapte le traitement si besoin. Le diététicien intervient dans l'accompagnement : explication de la limitation du sel prescrite, repérage du sel caché, lecture des étiquettes, repas au restaurant.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.47

Une équipe suit 140 patients insuffisants cardiaques en télésurveillance. En un mois, le système a déclenché 63 alertes de prise de poids ; 21 correspondaient à une vraie rétention d'eau, les autres à des erreurs de pesée (vêtements, balance déplacée) ou à des repas de fête. 1. Calculez la part d'alertes justifiées. 2. Calculez le nombre moyen d'alertes par patient. 3. Proposez deux actions, dont une relevant du diététicien.

Corrigé

1. 21 / 63 × 100 = **33,3 %** d'alertes justifiées.
2. 63 / 140 = **0,45 alerte** par patient et par mois.
3. Rappeler les conditions de pesée (même heure, à jeun, mêmes vêtements, balance sur sol dur) ; séance d'éducation diététique sur le sel des repas de fête et sur l'anticipation (repas du lendemain plus pauvre en sel n'annule pas la rétention, mais limite l'apport de la semaine) ; analyse des alertes répétées chez certains patients.

Les données de la télésurveillance

Une télésurveillance produit beaucoup de données de santé, en continu, chez le patient. Elle combine donc presque toutes les règles du chapitre.

Question	Règle
Où sont hébergées les données ?	Chez un hébergeur certifié HDS, dans l'Espace économique européen
Le patient est-il informé ?	Information écrite et orale ; consentement à la télésurveillance recueilli par le professionnel
Qui voit les données ?	L'équipe de l'opérateur ; le médecin traitant si le patient ne s'y oppose pas
Que se passe-t-il la nuit et le week-end ?	Le patient sait à l'avance si les alertes sont lues ou non, et qui appeler en urgence
Combien de temps garder les données ?	Durée fixée et annoncée ; versement des éléments utiles au dossier du patient
L'outil est-il un dispositif médical ?	Oui, marqué CE ; le fabricant surveille les incidents

Attention – La télésurveillance ne remplace pas l'urgence

Le patient doit comprendre qu'une donnée transmise n'est pas forcément lue tout de suite. En cas de signe grave (essoufflement brutal, douleur thoracique), il appelle le 15. Le dire, l'écrire et le vérifier par reformulation fait partie de l'accompagnement.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.48

Un patient âgé, inclus dans une télésurveillance, vous dit : « Comme je me pèse tous les jours, ils me surveillent, je n'ai plus besoin d'appeler le médecin. » 1. Quel malentendu repérez-vous ? 2. Rédigez trois phrases simples pour le corriger.

Corrigé

1. Le patient croit que ses données sont surveillées en permanence et que la télésurveillance remplace les appels en cas de problème.
2. « Votre poids est regardé par l'équipe aux heures prévues, pas la nuit ni le dimanche. Si vous êtes très essoufflé ou si vous avez mal à la poitrine, appelez le 15 tout de suite. Pour une question qui peut attendre, vous appelez le numéro de l'équipe écrit sur votre fiche. »

Les objets connectés du patient

De plus en plus de patients arrivent en consultation avec les données de leur montre, de leur balance connectée ou de leur application de comptage des pas ou des calories. Ces données peuvent aider, à condition de savoir ce qu'elles valent et ce que l'on en fait.

Question à se poser	Pourquoi
Que mesure vraiment l'objet ?	Une montre **estime** une dépense énergétique à partir du rythme cardiaque et des mouvements ; ce n'est pas une mesure
La mesure est-elle fiable pour cette personne ?	Les estimations varient selon l'appareil, la peau, le poignet, le type d'activité
Qui a accès aux données ?	L'éditeur de l'application, parfois des partenaires ; le patient l'ignore souvent
Où vont les données si je les reçois ?	Une capture envoyée sur le téléphone personnel du diététicien sort de tout cadre sécurisé
Qu'est-ce que je verse au dossier ?	Une synthèse utile (« 5 600 pas par jour en moyenne sur un mois, selon la montre du patient »), pas l'export complet

Attention – Une estimation n'est pas une prescription

Un patient dit : « Ma montre dit que j'ai brûlé 600 kcal, donc je peux manger 600 kcal de plus. » La dépense affichée est une estimation, souvent imprécise, et l'appétit ou les besoins ne se calculent pas au jour le jour de cette façon. Le diététicien replace la donnée dans l'ensemble : l'activité est utile en elle-même, la régularité compte plus que le chiffre du jour.

Exemple – Une donnée utile, bien rangée

Une patiente diabétique montre l'historique de ses pas sur trois mois. La diététicienne note dans le dossier : « Activité estimée par l'application de la patiente : de 3 000 à 5 600 pas par jour en moyenne mensuelle entre juin et août ; objectif fixé avec elle : marche de 20 minutes après le déjeuner trois fois par semaine. » Elle n'enregistre pas de capture d'écran et ne reçoit pas les données sur son téléphone personnel.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.49

Un patient fait en moyenne 5 600 pas par jour selon sa montre. Une étude de validation (fictive) indique que ce modèle de montre peut sous-estimer ou surestimer le nombre de pas de 15 % lors de la marche lente. 1. Calculez l'intervalle possible du nombre réel de pas. 2. Que concluez-vous pour le suivi ? 3. Rédigez la phrase que vous écrivez dans le dossier.

Corrigé

1. 5 600 × 0,15 = 840 pas : de **4 760 à 6 440 pas** par jour environ.
2. La valeur absolue est imprécise ; l'**évolution** mesurée avec la même montre chez la même personne est plus intéressante que le chiffre lui-même.

3. « Activité estimée par la montre du patient : environ 5 600 pas par jour en moyenne (estimation, marge d'erreur possible) ; suivi de l'évolution avec le même appareil. »

Le dossier diététique informatisé

En établissement comme en libéral, le suivi diététique est de plus en plus tenu dans un logiciel. Le passage au numérique ne change pas les règles de fond (secret, nécessité, exactitude), mais il ajoute des possibilités et des obligations.

Élément	Ce que le logiciel doit permettre
Identification	Patient identifié avec son INS qualifiée quand c'est possible
Contenu	Évaluation de l'état nutritionnel, diagnostic diététique, objectifs, prescriptions, suivi, comptes rendus
Auteur et date	Chaque écrit est daté et signé par son auteur ; un stagiaire écrit sous la responsabilité de son tuteur
Droits d'accès	Chaque profil (diététicien, infirmier, cuisine) voit ce qui lui est nécessaire ; la cuisine voit la texture et les allergies, pas le diagnostic
Traçabilité	Le logiciel enregistre qui a consulté ou modifié quoi et quand
Correction	Une erreur est corrigée par un nouvel écrit daté, l'écrit initial restant consultable

Définition – Traçabilité des accès

Enregistrement automatique (en anglais *logs*) de chaque consultation et de chaque modification d'un dossier : identité de l'utilisateur, date, heure, action. La traçabilité permet de vérifier, par exemple après une plainte, qu'aucune personne étrangère à la prise en charge n'a ouvert le dossier. Ouvrir le dossier d'un voisin, d'un collègue ou d'une personne célèbre par curiosité est une violation du secret, même sans rien divulguer.

Exemple – Le contrôle des accès d'un dossier

Une personnalité locale est hospitalisée. Le service informatique repère 14 consultations de son dossier en deux jours, dont 5 par des personnes qui ne travaillent pas dans le service. Ces personnes sont convoquées : elles devront justifier leur accès. Les établissements rappellent régulièrement cette règle, car la curiosité est une cause fréquente de violation du secret.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.50

Lors d'un audit de traçabilité, on examine 120 accès à des dossiers par le service diététique. 47 accès concernent des patients non suivis par le service ; parmi eux, 29 sont justifiés (avis demandé par un autre service, préparation d'une réunion pluriprofessionnelle). 1. Calculez la part des accès à des patients non suivis. 2. Calculez le nombre et la part des accès non justifiés parmi les 47. 3. Proposez deux actions.

Corrigé

1. 47 / 120 × 100 = **39,2 %**.

2. 47 − 29 = **18 accès** non justifiés ; 18 / 47 × 100 = **38,3 %**.

3. Entretien avec les personnes concernées pour comprendre (erreur de patient, curiosité, habitude de travail) ; rappel écrit de la règle ; paramétrage du logiciel pour demander un motif lors de l'ouverture du dossier d'un patient non suivi.

20.4.2 L'identité nationale de santé (INS)

L'**INS** est l'identité unique et pérenne de chaque usager, utilisée par les professionnels pour référencer les données de santé et éviter les erreurs d'identité (doublons, confusions). Elle facilite le partage sécurisé entre professionnels.

L'identité nationale de santé en pratique

Le cours (20.4.2) a présenté l'**identité nationale de santé** (INS). Depuis le **1er janvier 2021**, les professionnels et les structures de santé doivent l'utiliser pour référencer les données de santé (décret n° 2019-1036 du 8 octobre 2019). Une erreur d'identité peut avoir des conséquences graves : un compte rendu dans le mauvais dossier, un régime servi au mauvais patient.

Composant de l'INS	Contenu
Matricule INS	Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques (NIR) de la personne, ou un numéro d'attente pour les personnes en cours d'immatriculation
Traits d'identité	Nom de naissance, prénom(s) de naissance, date de naissance, sexe, lieu de naissance (code officiel de la commune ou du pays)

Définition – Identité qualifiée

L'identité d'un patient est **qualifiée** quand deux conditions sont réunies : les traits ont été **récupérés** auprès du téléservice national (INSi) intégré au logiciel, **et** ils ont été **vérifiés** avec une pièce d'identité à haut niveau de confiance (carte nationale d'identité, passeport, titre de séjour). La carte Vitale n'est pas une pièce d'identité. Seule une identité qualifiée peut être utilisée pour échanger et partager des données avec l'INS.

Statut de l'identité	Identité récupérée par le téléservice ?	Pièce d'identité vérifiée ?
Provisoire	Non	Non
Récupérée	Oui	Non
Validée	Non	Oui
Qualifiée	Oui	Oui

Attention – Nom utilisé et nom de naissance

Une patiente mariée peut se présenter sous le nom de son époux. Le logiciel garde son **nom de naissance** (trait strict, utilisé pour l'INS) et son **nom utilisé** (pour l'appeler). Les étiquettes de plateau ou les listes de régime doivent suivre la règle de l'établissement pour éviter les confusions entre homonymes.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.51

Donnez le statut de l'identité dans chaque cas. 1. Patient admis en urgence, inconscient, sans papiers. 2. Patiente qui présente sa carte Vitale ; le logiciel a interrogé le téléservice avec succès. 3. Même patiente, qui présente ensuite son passeport ; les traits concordent. 4. Patient qui présente sa carte d'identité ; le téléservice est en panne.

Corrigé

1. **Provisoire** (ni récupérée ni vérifiée).
2. **Récupérée** (la carte Vitale n'est pas une pièce d'identité).
3. **Qualifiée** (récupérée et vérifiée).
4. **Validée** (vérifiée mais non récupérée) ; on interrogera le téléservice plus tard pour la qualifier.

L'identitovigilance au quotidien

L'**identitovigilance** est l'organisation qui prévient et corrige les erreurs d'identification des patients. Elle suit le **référentiel national d'identitovigilance** (RNIV) et repose sur des gestes simples, que le diététicien applique comme tous les professionnels.

Situation	Bon geste
Entretien avec un patient hospitalisé	Lui demander de dire son nom, son prénom et sa date de naissance, plutôt que « Vous êtes bien M. Martin ? »
Saisie d'une prescription de régime	Vérifier le bracelet ou l'étiquette et le dossier avant de valider
Deux patients homonymes dans le même service	Signaler l'homonymie, utiliser la date de naissance sur tous les documents
Doublon découvert (deux dossiers pour le même patient)	Ne pas fusionner soi-même ; signaler à la cellule d'identitovigilance
Document reçu sans identité complète	Ne pas le classer « au plus probable » ; demander les traits manquants

Exemple – L'erreur de plateau

Deux patients nommés Bernard sont hospitalisés dans le même service. L'un a une texture mixée, l'autre une alimentation normale. Le soir, les plateaux sont inversés. L'analyse montre que la liste des régimes ne mentionnait que le nom et la chambre ; après un changement de chambre, la liste n'avait pas été mise à jour. La mesure retenue : liste avec nom, prénom, date de naissance, et alerte « homonymie » visible en cuisine et dans le service.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.52

Un audit d'un fichier de 1 250 dossiers diététiques trouve 38 doublons (patients enregistrés deux fois). 1. Calculez le taux de doublons. 2. Combien de patients différents le fichier contient-il ? 3. Citez deux risques pour la prise en charge nutritionnelle.

Corrigé

1. 38 / 1 250 × 100 = **3,04 %**.
2. 1 250 − 38 = **1 212 patients** différents (chaque doublon correspond à un dossier en trop).
3. Un historique de poids coupé en deux, qui masque une perte de poids ; une allergie notée dans un seul des deux dossiers ; une prescription de régime suivie dans un dossier et pas dans l'autre.

20.4.3 Le droit d'accès et l'information des personnes

Toute personne peut demander l'accès aux données qui la concernent. Dans un projet, on prévoit une **mention d'information** claire (qui, pourquoi, quelles données, combien de temps, quels droits, quel contact) adaptée au public (FALC, oral).

Exercer ses droits : délais et modalités

Le chapitre 6 a présenté la liste des droits des personnes. Ici, on voit **comment** une demande est traitée, ce que le diététicien doit savoir pour orienter un patient ou un participant, et pour ne pas laisser une demande sans réponse.

Règle (article 12 du RGPD)	Contenu
Délai de réponse	**1 mois** après la réception de la demande
Prolongation	**2 mois** de plus si la demande est complexe ou si les demandes sont nombreuses ; la personne est prévenue dans le premier mois, avec les raisons
Coût	Gratuit, sauf demande manifestement infondée ou excessive
Identité	Le responsable peut demander une preuve d'identité en cas de doute raisonnable
Forme	Réponse claire, dans le format demandé si possible (par voie électronique si la demande est électronique)
Refus	Motivé, avec l'indication des voies de recours (réclamation à la CNIL, recours en justice)

Exemple – Une demande à suivre

Un participant d'un programme de prévention écrit le lundi 14 septembre 2026 pour obtenir la copie des données le concernant. La structure doit répondre au plus tard le mercredi 14 octobre 2026. Si elle a besoin de plus de temps (données dispersées dans plusieurs logiciels), elle le prévient avant cette date, et peut répondre jusqu'au lundi 14 décembre 2026.

Astuce – Le registre des demandes

Une structure note chaque demande dans un tableau : date de réception, droit exercé, vérification de l'identité, date de réponse, réponse donnée. Ce tableau montre qu'elle respecte les délais (principe de responsabilité) et aide à repérer les demandes oubliées.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.53

Une association reçoit le jeudi 1er octobre 2026 une demande d'accès. Elle prévient la personne le 20 octobre qu'elle prolonge le délai. 1. Quelle était la date limite sans prolongation ? 2. Quelle est la date limite après prolongation ? 3. La prolongation était-elle annoncée à temps ?

Corrigé

1. Le **1er novembre 2026** (un mois après la réception).
2. Le **1er janvier 2027** (deux mois de plus).
3. **Oui** : la personne a été prévenue dans le premier mois. La prolongation doit cependant être justifiée (complexité, nombre de demandes).

Effacement, opposition, portabilité : ce qui est possible en santé

Certains droits ont des **limites** quand la loi impose de garder les données. Il faut les connaître pour répondre honnêtement à une personne.

Droit	Principe	Limite fréquente en santé
Effacement	Obtenir la suppression de ses données	Impossible pour le dossier médical tant que dure la conservation légale (20 ans en établissement, voir 20.3.1) ; possible pour une inscription à une newsletter ou à un atelier

Droit	Principe	Limite fréquente en santé
Opposition	S'opposer à un traitement fondé sur l'intérêt public ou l'intérêt légitime	Pas d'opposition à un traitement imposé par la loi (dossier médical, déclarations obligatoires) ; opposition possible à la réutilisation en recherche
Limitation	Faire « geler » des données pendant une vérification	Données conservées mais non utilisées pendant l'examen d'une contestation
Portabilité	Récupérer ses données dans un format réutilisable pour les transmettre à un autre service	Seulement pour les données fournies par la personne, traitées par un moyen automatisé, sur la base du consentement ou d'un contrat
Rectification	Faire corriger une donnée inexacte	Le professionnel corrige une erreur factuelle (date de naissance) ; il ne réécrit pas une observation clinique, mais peut y ajouter le point de vue du patient

Définition – Décision entièrement automatisée (article 22 du RGPD)

Une personne a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée **exclusivement** sur un traitement automatisé, y compris le profilage, quand cette décision produit des effets juridiques ou l'affecte de façon importante. En santé, cela renforce la règle déjà vue : un outil peut proposer, un professionnel décide.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.54

Répondez à chaque demande en une phrase. 1. Un ancien patient d'une clinique demande qu'on efface son dossier diététique de 2024. 2. Une participante à un atelier de 2025 demande la suppression de sa fiche d'inscription. 3. Un patient conteste son poids d'entrée noté dans le dossier (« J'avais mes chaussures et mon manteau »). 4. Un utilisateur d'une application de suivi alimentaire veut récupérer son journal pour l'importer dans une autre application.

Corrigé

1. Refus motivé : le dossier doit être conservé selon les règles de conservation du dossier médical ; il peut en revanche y accéder et demander la correction d'erreurs.
2. Accord : la fiche n'a plus d'utilité après l'atelier ; on la supprime et on le confirme.
3. On ne modifie pas la mesure, mais on ajoute dans le dossier une mention datée de sa remarque et on reprend une pesée dans de bonnes conditions.
4. Droit à la **portabilité** : les données fournies par l'utilisateur, traitées automatiquement sur la base de son consentement ou d'un contrat, lui sont remises dans un format courant et lisible par machine.

Données de santé et assurance : le droit à l'oubli

Les patients posent parfois des questions sur l'usage de leurs données par des organismes extérieurs au soin : banque, assurance, employeur. Le diététicien n'est pas juriste, mais il doit connaître les grandes règles pour orienter, et surtout pour ne jamais transmettre d'information de santé à ces organismes.

Règle	Contenu
Secret face aux assureurs	Le professionnel ne communique aucune information de santé à un assureur ; c'est la personne qui décide de ce qu'elle déclare, avec l'aide du médecin pour certains documents

Règle	Contenu
Loi n° 2022-270 du 28 février 2022 (dite loi Lemoine)	Depuis le 1er juin 2022, pas de questionnaire de santé pour un prêt immobilier quand la part assurée ne dépasse pas 200 000 € par personne et que le prêt se termine avant les 60 ans de l'emprunteur
Droit à l'oubli (même loi)	Pour les cancers et l'hépatite C, l'ancienne maladie n'a plus à être déclarée **5 ans** après la fin du protocole thérapeutique sans rechute (au lieu de 10 ans auparavant)
Convention AERAS	Facilite l'assurance des personnes présentant un risque aggravé de santé ; une grille fixe les conditions pour certaines maladies

Attention – Rester dans son rôle

Une patiente qui a eu un cancer demande si elle doit déclarer son suivi diététique à sa banque. Le diététicien ne répond pas à la place de la banque ou d'un conseiller : il l'oriente vers les informations officielles sur la convention AERAS et le droit à l'oubli, et il ne remplit lui-même aucun document destiné à un assureur.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.55

Dites si un questionnaire de santé peut être demandé, en appliquant la règle de la loi de 2022. 1. Emprunteur de 35 ans, part assurée de 180 000 €, fin du prêt à 55 ans. 2. Emprunteur de 48 ans, part assurée de 150 000 €, fin du prêt à 68 ans. 3. Couple de 30 ans, prêt de 320 000 € assuré à 50 % sur chaque tête, fin du prêt à 55 ans.

Corrigé

1. **Non** : part assurée inférieure à 200 000 € et fin avant 60 ans.
2. **Oui** : le prêt se termine après les 60 ans de l'emprunteur.
3. **Non** : chaque personne est assurée pour 160 000 € (320 000 × 0,5), sous le seuil, et le prêt se termine avant 60 ans.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Télésurveillance, identité, droits

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Depuis quand la télésurveillance est-elle dans le droit commun ?
2. Quels sont les deux acteurs rémunérés d'une télésurveillance ?
3. Citez les traits d'identité de l'INS.
4. Quelles sont les deux conditions d'une identité qualifiée ?
5. Pourquoi demander au patient de dire son nom plutôt que de le lui proposer ?
6. Quel est le délai de réponse à une demande d'exercice des droits, et peut-il être prolongé ?
7. Pourquoi un patient ne peut-il pas obtenir l'effacement de son dossier médical ?
8. À quelles données s'applique le droit à la portabilité ?

Corrigé – Point d'étape – Télésurveillance, identité, droits

1. Depuis le 1er juillet 2023.
2. L'opérateur de télésurveillance et le fournisseur du dispositif médical numérique.
3. Nom de naissance, prénom(s) de naissance, date de naissance, sexe, lieu de naissance.
4. Identité récupérée auprès du téléservice et vérifiée avec une pièce d'identité à haut niveau de confiance.

5. Un patient fatigué ou désorienté peut répondre « oui » à un nom qui n'est pas le sien.
6. Un mois, prolongeable de deux mois si la personne est prévenue dans le premier mois.
7. Parce que la loi impose de le conserver pendant une durée fixée.
8. Aux données fournies par la personne, traitées automatiquement sur la base de son consentement ou d'un contrat.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Objets connectés, dossier, assurance, images

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi la dépense énergétique affichée par une montre n'est-elle pas une mesure ?
2. Que verse-t-on au dossier quand un patient montre les données de sa montre ?
3. Qu'enregistre la traçabilité des accès ?
4. Comment corrige-t-on une erreur dans un dossier informatisé ?
5. Quelle est la règle de la loi de 2022 sur le questionnaire de santé pour un prêt immobilier ?
6. Quel est le délai du droit à l'oubli pour un cancer ?
7. Citez deux risques des images générées par une IA.
8. Ouvrir par curiosité le dossier d'un collègue hospitalisé est-il une faute, même sans rien divulguer ?

Corrigé – Point d'étape – Objets connectés, dossier, assurance, images

1. C'est une estimation calculée à partir du rythme cardiaque et des mouvements.
2. Une synthèse utile et datée, pas l'export complet ni une capture d'écran.
3. Qui a consulté ou modifié un dossier, quand et quelle action.
4. Par un nouvel écrit daté, l'écrit initial restant consultable.
5. Pas de questionnaire si la part assurée ne dépasse pas 200 000 € par personne et si le prêt se termine avant 60 ans.
6. Cinq ans après la fin du protocole thérapeutique sans rechute.
7. Une image fausse (portions, aliments) et des stéréotypes (ou une confusion avec la réalité).
8. Oui : c'est une violation du secret.

20.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – IA et dispositifs médicaux

Un logiciel dont la finalité est médicale (diagnostic, prédiction, aide au traitement) peut être un **dispositif médical** soumis au règlement (UE) 2017/745 ; s'il intègre de l'IA, il relève aussi du règlement sur l'IA (haut risque).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Données synthétiques et apprentissage fédéré

Pour protéger la vie privée, la recherche développe des données synthétiques (générées pour reproduire les propriétés statistiques des données réelles) et l'apprentissage fédéré (le modèle se déplace vers les données, qui restent dans chaque établissement).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Évaluer la recherche sur l'IA : CONSORT-AI et TRIPOD+AI

Comme pour les autres études (chapitre 19), des **grilles de rédaction** aident à juger la qualité des publications

sur l'IA en santé. En septembre 2020, deux extensions ont été publiées simultanément dans plusieurs revues (*Nature Medicine*, *The BMJ*, *The Lancet Digital Health*) : **SPIRIT-AI**, pour les protocoles d'essais, et **CONSORT-AI**, pour les comptes rendus d'essais randomisés évaluant une intervention fondée sur l'IA. Elles demandent notamment de décrire la version de l'algorithme, les données d'entrée, la façon dont les résultats sont présentés aux utilisateurs, l'interaction entre l'humain et l'outil, et l'analyse des erreurs. En avril 2024, **TRIPOD+AI** (*The BMJ*) a mis à jour les recommandations pour les études qui développent ou valident des modèles de prédiction, qu'ils utilisent la régression ou l'apprentissage automatique : description des données, des valeurs manquantes, de la validation, de l'équité entre groupes de patients.

Pour l'étudiant. Devant un article qui annonce un outil « performant », on vérifie si l'auteur cite ces grilles, si la performance a été mesurée sur des données indépendantes et si les résultats sont donnés par sous-groupes (âge, sexe, origine, type de service).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.56

Un résumé d'article (fictif) indique : « Notre modèle prédit la dénutrition avec une aire sous la courbe de 0,94 sur 3 200 patients d'un CHU. » Citez trois informations manquantes au regard de TRIPOD+AI.

Corrigé

1. La **validation** : la performance a-t-elle été mesurée sur des patients non utilisés pour construire le modèle, et sur un autre établissement ?
2. Les **données manquantes** : combien de patients avaient des données incomplètes, et comment ont-ils été traités ?
3. Les **résultats par sous-groupe** (âge, sexe, service), pour juger l'équité, et la définition de la dénutrition utilisée.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La confidentialité différentielle

La **confidentialité différentielle** (en anglais *differential privacy*), proposée par la chercheuse Cynthia Dwork et ses collègues en 2006, est une façon mathématique de protéger les personnes quand on publie des statistiques. L'idée : on ajoute aux résultats un **bruit aléatoire** calculé, de sorte que la présence ou l'absence d'une personne dans la base ne change presque rien au résultat publié. Un paramètre, noté epsilon, règle le compromis : plus epsilon est **petit**, plus le bruit est grand et la protection forte, mais moins les résultats sont précis.

Exemple de calcul. Pour publier un effectif (ajouter ou retirer une personne le change de 1), une méthode classique ajoute un bruit dont l'échelle vaut 1 divisé par epsilon. Avec epsilon = 1, l'échelle est 1 et l'écart type du bruit vaut environ 1,41 ; avec epsilon = 0,1, l'échelle est 10 et l'écart type vaut environ 14,1. Publier « 12 enfants » avec un bruit de cet ordre n'a plus beaucoup de sens : la méthode convient mieux aux grands effectifs.

Un usage réel. Le Bureau du recensement des États-Unis a utilisé cette méthode pour publier les résultats du recensement de 2020, ce qui a suscité un débat sur la précision des chiffres des petites communes.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.57

1. Calculez l'échelle du bruit et son écart type (échelle multipliée par la racine carrée de 2) pour epsilon = 0,5 et epsilon = 2. 2. Expliquez pourquoi le bruit pose peu de problème pour un effectif de 12 000 personnes et beaucoup pour un effectif de 12 personnes.

Corrigé

1. Epsilon = 0,5 : échelle 2, écart type ≈ **2,83**. Epsilon = 2 : échelle 0,5, écart type ≈ **0,71**.
2. Un écart de quelques unités représente une erreur d'environ 0,02 % sur 12 000, mais de plus de 20 % sur 12 : le résultat d'un petit groupe devient très imprécis.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Mesurer l'équité d'un outil

Un outil peut être bon « en moyenne » et mauvais pour un groupe. Pour le vérifier, on calcule les mêmes indicateurs **par sous-groupe** (âge, sexe, origine, lieu de vie). Plusieurs définitions de l'équité existent et ne peuvent pas toujours être respectées en même temps : par exemple, l'**égalité des chances** demande la même sensibilité dans chaque groupe (les malades ont la même probabilité d'être repérés), tandis que la **parité de prédiction** demande la même valeur prédictive positive (une alerte a la même probabilité d'être juste). Quand la fréquence de la maladie diffère entre groupes, on ne peut en général pas égaliser les deux : il faut choisir, et le choix est éthique autant que technique.

Exemple. Un outil de repérage de la dénutrition repère 45 des 50 patients dénutris de moins de 75 ans (90 %), mais seulement 21 des 35 patients dénutris de 85 ans et plus (60 %). L'écart de sensibilité est de 30 points : les plus âgés, souvent les plus à risque, sont les moins bien repérés.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.58

1. Vérifiez les sensibilités de l'exemple et l'écart. 2. Proposez deux explications possibles de cet écart. 3. Que recommandez-vous à l'établissement ?

Corrigé

1. 45 / 50 = **90 %** ; 21 / 35 = **60 %** ; écart **30 points**.
2. Moins de pesées chez les très âgés (alitement), donc des données manquantes ; peu de patients de 85 ans et plus dans les données d'entraînement ; signes de dénutrition différents (sarcopénie, IMC « normal » chez une personne très âgée).
3. Ne pas utiliser l'outil seul chez les 85 ans et plus ; maintenir un repérage clinique systématique ; demander à l'éditeur des résultats par tranche d'âge et une amélioration ; suivre l'indicateur par groupe.

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

20.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Le compte rendu de consultation

La diététicienne adresse son compte rendu au médecin traitant par messagerie sécurisée de santé et le verse, avec l'accord du patient, dans son dossier.

Situation bc2 – Les régimes en restauration collective

Les listes de régimes transmises à la cuisine se limitent au nécessaire (texture, allergie) et ne mentionnent pas les pathologies.

Situation bc3 – Une IA pour une affiche

Le stagiaire utilise une IA générative pour proposer des accroches d'affiche, choisit et adapte la meilleure, vérifie qu'aucune n'est stigmatisante et teste l'affiche auprès du public.

D'autres situations professionnelles commentées

Les situations suivantes complètent celles de la partie 20.6. Pour chacune, on identifie le bloc de compétences, l'outil du chapitre et l'erreur à éviter. Les situations sont **fictives** mais réalistes.

Bloc	Situation	Outil du chapitre	Erreur à éviter
BC1	Un patient demande la copie de son suivi diététique	Délais de l'article L. 1111-7 ; vérification de l'identité	Envoyer le dossier par courriel classique, ou le refuser
BC1	Un patient arrive avec les données de sa montre	Synthèse datée dans le dossier	Recevoir l'export sur son téléphone personnel
BC1	Un logiciel propose un diagnostic de dénutrition	Règle 11, information du patient (article L. 4001-3)	Suivre l'alerte sans examen clinique
BC2	La cuisine centrale reçoit les régimes des patients	Profils d'accès, liste limitée à la texture et aux allergies	Transmettre les diagnostics à la cuisine
BC2	Deux homonymes dans un même service	Identitovigilance, date de naissance sur la liste des régimes	Se fier au seul nom et à la chambre
BC2	Une erreur de texture doit être documentée	Photo sans étiquette nominative, fiche d'événement indésirable	Photo nominative sur un téléphone personnel
BC3	Une ville veut étudier les achats alimentaires à partir de cartes de fidélité	Pseudonymisation, k-anonymat, données agrégées	Publier des résultats par petit quartier
BC3	Un service veut publier une étude faite sur ses dossiers	Distinguer étude interne et recherche ; entrepôt, information, opposition	Publier sans formalités ni information
BC3	Une association veut traduire ses supports avec un outil automatique	Relecture par une personne qui parle la langue ; test	Diffuser sans relecture des quantités et des unités

À vous de jouer – Exercice d'application 20.59

Choisissez deux situations du tableau, l'une du BC1 et l'autre du BC3. Pour chacune, rédigez en quatre à cinq lignes ce que vous feriez concrètement, le texte ou la source que vous citeriez (avec sa date) et la limite que vous signaleriez.

Corrigé

Exemple pour le BC1 (copie du suivi) : je vérifie l'identité du patient, je note la date de la demande, je prépare la copie et je l'envoie entre 48 heures et 8 jours après la demande (article L. 1111-7 du Code de la santé publique, loi du 4 mars 2002), par courrier recommandé ou par la messagerie de Mon espace santé. Limite : si le dossier a plus de 5 ans, le délai est de 2 mois. Exemple pour le BC3 (cartes de fidélité) : je demande des données pseudonymisées, je vérifie le k-anonymat et je ne publie que des résultats agrégés par grands secteurs (règlement 2016/679). Limite : les acheteurs avec carte ne représentent pas toute la population.

Cas guidé 1 : des capteurs dans une résidence autonomie

Ce cas guidé applique les règles du chapitre à un projet de capteurs connectés dans une résidence pour personnes âgées. Il mobilise la nécessité et la proportionnalité, le consentement, l'analyse d'impact et l'information. La résidence et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

La résidence autonomie **Les Hortensias** (fictive) accueille 48 résidents dans des logements individuels. Après deux hospitalisations pour dénutrition, la direction envisage d'installer dans chaque logement quatre capteurs : ouverture du réfrigérateur, ouverture des placards, présence dans la cuisine, porte d'entrée. Un tableau de bord signalerait au personnel les résidents dont la cuisine n'a pas été utilisée depuis 24 heures. Prix proposé : 39 € par capteur et un abonnement de 4,50 € par mois et par logement. La diététicienne qui intervient à la résidence est consultée. Lors de la réunion d'information, 31 résidents se disent d'accord.

Étape 1 – Identifier les données et leur nature

Réponse commentée – Étape 1

- Les capteurs produisent des données sur la **vie privée** (heures de présence, sorties, habitudes) liées à une personne identifiée (le logement).
- Utilisées pour repérer un risque de dénutrition, elles deviennent des **données de santé par destination** (voir 20.3.1).
- Elles sont recueillies au **domicile** de la personne : le logement est un lieu de vie privée, même dans une résidence.

Étape 2 – Juger la nécessité et la proportionnalité

Réponse commentée – Étape 2

- Objectif légitime : repérer tôt les résidents qui ne mangent plus.
- Mais d'autres moyens moins intrusifs existent : pesée mensuelle, questionnaire de repérage, repas partagés, passage du personnel.
- Les capteurs de la porte d'entrée n'ont pas de lien direct avec l'alimentation : ils renseignent sur les sorties. Ils ne sont pas nécessaires à la finalité annoncée (**minimisation**).
- Le projet doit donc être **réduit** : au plus les capteurs liés à la cuisine, pour les seuls résidents qui l'acceptent, et en complément des moyens humains.

Étape 3 – Recueillir un accord valable

Réponse commentée – Étape 3

- 31 résidents sur 48 sont d'accord, soit **64,6 %** ; 17 ne le sont pas ou ne se sont pas exprimés.
- Un accord donné à main levée lors d'une réunion collective n'est pas un consentement libre et éclairé : pression du groupe, information rapide. On prévoit un **entretien individuel**, une notice écrite simple, un délai de réflexion et un accord écrit, **retirable** à tout moment.
- Un refus ne doit avoir **aucune conséquence** sur l'accompagnement du résident.

Étape 4 – Analyse d'impact et choix du prestataire

Réponse commentée – Étape 4

- Surveillance de personnes vulnérables, données de santé, nouvelle technologie : une **analyse d'impact relative à la protection des données** (AIPD) est nécessaire avant le déploiement.
- Le prestataire doit être un **sous-traitant** lié par un contrat (article 28 du RGPD) ; si les données sont hébergées pour le suivi médico-social, un hébergeur **certifié HDS** est requis.
- Paramétrage **par défaut** protecteur (20.3.1) : alerte seulement après 24 heures sans utilisation, pas d'historique détaillé visible par tout le personnel, durée de conservation courte.

Étape 5 – Calculer le coût de la version réduite

Réponse commentée – Étape 5

- Version initiale pour 31 logements : 4 × 31 = 124 capteurs, soit 124 × 39 = **4 836 €** à l'achat.
- Abonnement annuel : 31 × 4,50 × 12 = **1 674 €** par an.
- Version réduite (3 capteurs de cuisine) : 93 capteurs, soit **3 627 €** ; l'abonnement reste de 1 674 € par an si le prix est fixé par logement.
- La diététicienne rappelle qu'une partie de ce budget pourrait aussi financer des actions humaines (repas partagés, ateliers), dont l'effet sur l'alimentation est plus direct.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 1

Une technologie de surveillance n'est acceptable que si elle est **nécessaire**, **proportionnée**, **consentie individuellement** et **réversible**. Le diététicien apporte un regard de terrain : quelle information est vraiment utile pour repérer la dénutrition, et quels moyens humains existent déjà.

Cas guidé 2 : la commande des repas sur tablette

Ce cas guidé porte sur l'informatisation de la commande des repas dans un hôpital. Il mobilise les profils d'accès, la minimisation, l'identitovigilance et l'évaluation d'un changement. L'hôpital et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

Le centre hospitalier de **Belcastel** (fictif) remplace les fiches papier de commande des repas par des tablettes. Chaque soir, les agents hôteliers saisissent avec les patients leurs choix du lendemain ; le logiciel affiche les régimes prescrits et bloque les plats incompatibles. L'éditeur propose d'afficher sur la tablette « toutes les informations du patient utiles à son repas » : nom, chambre, diagnostic principal, régime, texture, allergies, poids, dernière albuminémie. Avant le changement, le service qualité avait relevé 57 erreurs de régime sur 11 400 plateaux en un mois ; un mois après, 19 erreurs sur 11 850 plateaux.

Étape 1 – Définir ce que chaque profil doit voir

Réponse commentée – Étape 1

Profil	Informations nécessaires
Agent hôtelier (tablette)	Nom, prénom, date de naissance, chambre, régime en clair (« sans sel », « diabétique »), texture, allergies
Cuisine	Numéro de plateau, régime, texture, allergies, sans nom de pathologie
Diététicien	Tout ce qui précède, plus le poids, l'évaluation nutritionnelle, la prescription médicale

- Le **diagnostic principal**, le **poids** et l'**albuminémie** n'ont pas à s'afficher sur une tablette qui circule dans les couloirs : minimisation et secret.

Étape 2 – Sécuriser l'usage des tablettes

Réponse commentée – Étape 2

- Identification **personnelle** de chaque agent (pas de compte partagé), verrouillage automatique après quelques minutes.
- Aucune donnée enregistrée sur la tablette elle-même ; en cas de perte, blocage à distance.
- Écran orienté pour ne pas être lu par le voisin de chambre ; ne pas énoncer à voix haute le régime devant d'autres personnes.

Étape 3 – Prévenir les erreurs d'identité

Réponse commentée – Étape 3

- L'agent demande au patient de dire son nom et sa date de naissance avant la saisie (identitovigilance, 20.4.2).
- Une alerte « homonyme » s'affiche quand deux patients du service portent le même nom.
- Les changements de chambre mettent à jour automatiquement la tablette et la cuisine, ce qui supprime la cause d'erreur du papier.

Étape 4 – Évaluer l'effet du changement

Réponse commentée – Étape 4

- Avant : 57 / 11 400 × 1 000 = **5,0 erreurs** pour 1 000 plateaux.
- Après : 19 / 11 850 × 1 000 = **1,6 erreur** pour 1 000 plateaux.
- Baisse relative : (5,0 − 1,6) / 5,0 = **67,9 %** (calcul fait sur les valeurs non arrondies).
- Limites : un seul mois de comparaison, période d'apprentissage, erreurs peut-être moins bien déclarées après le changement. On poursuit la mesure sur six mois et on analyse chaque erreur restante.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 2

Un outil numérique peut **réduire** les erreurs, à condition que chacun ne voie que ce qui lui est nécessaire. Le diététicien participe au paramétrage : il sait quelles informations la cuisine et les agents utilisent réellement.

Cas guidé 3 : les cartes de fidélité d'une ville

Ce cas guidé applique la réutilisation de données à une étude de santé publique locale. Il mobilise la base légale, l'information, la pseudonymisation, le k-anonymat et la présentation des résultats. La ville, l'enseigne et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

La ville de **Pontarlay** (fictive) prépare un programme pour augmenter la consommation de fruits et légumes. Le supermarché coopératif de la ville propose de transmettre les données de ses cartes de fidélité : 8 420 porteurs de carte, avec pour chacun le quartier d'habitation, l'âge, la composition du foyer et le détail des achats sur un an. Le supermarché a informé ses clients six semaines avant ; 388 se sont opposés. La diététicienne du service santé de la ville doit proposer une méthode. Résultats provisoires, par quartier, de la part des foyers qui achètent des fruits frais au moins une fois par semaine : Quartier Nord 133 sur 612 ; Centre 522 sur 1 904 ; Gare 27 sur 87 ; Sud 1 319 sur 5 429.

Étape 1 – Vérifier le cadre

Réponse commentée – Étape 1

- Les achats alimentaires détaillés et liés à une personne peuvent révéler des informations sensibles (régime sans gluten, produits pour diabétiques, alcool) : on les traite avec les précautions des données de santé.
- Le supermarché a collecté ces données pour la fidélité, pas pour la santé publique : la réutilisation doit être **compatible** avec la finalité initiale, annoncée et assortie d'un droit d'opposition.
- Une **convention** entre la ville et le supermarché fixe les données transmises, les mesures de sécurité, la durée et l'interdiction de toute réidentification.

Étape 2 – Préparer les données

Réponse commentée – Étape 2

- Porteurs retenus : 8 420 − 388 = **8 032** ; part des oppositions : 388 / 8 420 = **4,6 %**.
- La ville ne reçoit ni nom, ni adresse, ni numéro de carte : un **code** remplace l'identifiant (pseudonymisation) ; la table de correspondance reste au supermarché.
- L'âge est transmis par tranches de 10 ans et les achats par familles de produits (fruits frais, légumes frais, conserves…) plutôt qu'au détail : minimisation.

Étape 3 – Calculer et contrôler les petits effectifs

Réponse commentée – Étape 3

Quartier	Foyers	Achat hebdomadaire de fruits frais	Part
Nord	612	133	21,7 %
Centre	1 904	522	27,4 %
Gare	87	27	31,0 %
Sud	5 429	1 319	24,3 %

- Le quartier **Gare** ne compte que 87 foyers : croisé avec l'âge et la composition du foyer, il crée des groupes de quelques personnes (k très faible). On le regroupe avec le Centre pour les tableaux détaillés.
- Le résultat de la Gare (31,0 %) repose sur un petit effectif et sur des clients du supermarché, qui ne représentent pas tous les habitants : il ne permet pas de conclure que ce quartier mange mieux.

Étape 4 – Présenter les résultats

Réponse commentée – Étape 4

- Publication de taux agrégés par grands secteurs, avec les effectifs et la source : « Données de cartes de fidélité du supermarché coopératif, 2025, foyers porteurs de carte ; résultats non représentatifs de toute la population ».
- Pas de carte par rue, pas de résultats croisés pour moins de 10 foyers.
- Les données sont supprimées à la fin de l'étude ; la convention le prévoit.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 3

Réutiliser des données commerciales pour la santé publique est possible, mais seulement avec **information**, **opposition**, **pseudonymisation**, **agrégation** et une **convention** claire. Les limites de représentativité doivent apparaître dans chaque résultat publié.

Cas guidé 4 : le cabinet libéral attaqué

Ce cas guidé applique les obligations en cas de violation de données à un cabinet libéral. Il mobilise la notification, l'information des patients, la continuité des soins et la prévention. Le cabinet et tous les chiffres sont **fictifs** ; les aspects techniques de la cybersécurité sont traités au chapitre 21.

Document – La situation

Un cabinet de deux diététiciennes libérales suit 1 800 patients. Le mardi à 8 h 30, en allumant l'ordinateur, l'une d'elles découvre un message : les fichiers sont chiffrés et une rançon est demandée ; les auteurs affirment avoir copié les dossiers. Le logiciel de suivi est inaccessible. Le cabinet dispose de l'adresse électronique de 1 350 patients ; les autres n'ont donné que leur téléphone.

Étape 1 – Les premiers gestes

Réponse commentée – Étape 1

- Débrancher l'ordinateur du réseau sans l'éteindre, ne pas payer la rançon (rien ne garantit la restitution ni la suppression des copies), prévenir le prestataire informatique.
- Noter l'heure de découverte : **mardi 8 h 30**. C'est le point de départ du délai de notification.
- Porter plainte auprès de la police ou de la gendarmerie.

Étape 2 – Notifier la violation

Réponse commentée – Étape 2

- Notification à la **CNIL** au plus tard le **vendredi à 8 h 30** (72 heures). Si toutes les informations ne sont pas connues, on notifie d'abord, puis on complète.
- Les deux diététiciennes sont responsables du traitement de leurs dossiers : la notification décrit la nature des données (identité, coordonnées, données de santé), le nombre de personnes (environ 1 800), les conséquences probables et les mesures prises.

Étape 3 – Informer les patients

Réponse commentée – Étape 3

- Des données de santé ont probablement été copiées : le risque pour les patients est **élevé** (chantage, hameçonnage ciblé). Ils doivent être informés **dans les meilleurs délais** (article 34 du RGPD).
- 1 350 patients peuvent être prévenus par courriel, soit **75 %** ; les **450** autres par SMS ou par courrier.
- Le message, en langage simple : ce qui s'est passé, les données concernées, les risques (messages frauduleux qui citeraient leur suivi), ce que fait le cabinet, ce qu'ils peuvent faire (se méfier des demandes de paiement, ne pas cliquer sur des liens), un contact.

Étape 4 – Assurer la continuité et prévenir

Réponse commentée – Étape 4

- Consultations maintenues avec un dossier papier provisoire, puis reprise des données depuis une **sauvegarde** saine si elle existe.
- Après l'incident : documenter la violation dans le **registre des violations** (obligatoire même si aucune notification n'était nécessaire), revoir l'hébergement (logiciel hébergé chez un hébergeur certifié HDS plutôt que sur le poste), former les deux professionnelles.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 4

Un petit cabinet a les **mêmes obligations** qu'un hôpital : notifier dans les 72 heures, informer les patients si le risque est élevé, documenter. Avoir préparé une procédure d'une page avant l'incident fait gagner un temps précieux.

Cas guidé 5 : un outil prédictif dans un EHPAD

Ce cas guidé applique l'évaluation d'un outil d'IA à un établissement pour personnes âgées. Il mobilise la qualification de dispositif médical, l'information des résidents, l'évaluation des performances et la décision humaine. L'établissement, l'outil et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

Un EHPAD de 86 résidents teste pendant six mois un module de son logiciel de soins qui calcule chaque

semaine un « score de risque de dénutrition » à partir des pesées, des quantités consommées notées par les soignants et de l'activité. La notice indique : « Aide au repérage de la dénutrition », marquage CE, classe IIa. À la fin du test, la diététicienne compare les alertes de l'outil à son propre diagnostic, fait selon les critères de la HAS : 19 résidents sont dénutris ; l'outil en a signalé 14 ; il a aussi signalé 11 résidents non dénutris.

Étape 1 – Qualifier l'outil

Réponse commentée – Étape 1

- La finalité annoncée (repérer la dénutrition) est médicale : c'est un **dispositif médical**, et la classe IIa correspond à la règle 11 (informations utilisées pour une décision de diagnostic).
- S'il repose sur un apprentissage à partir de données, l'article L. 4001-3 du Code de la santé publique impose d'**informer** les résidents (ou leurs représentants) de son usage.

Étape 2 – Calculer les performances

Réponse commentée – Étape 2

	Dénutris (19)	Non dénutris (67)
Alerte	14 vrais positifs	11 faux positifs
Pas d'alerte	5 faux négatifs	56 vrais négatifs

- Sensibilité : 14 / 19 = **73,7 %** ; spécificité : 56 / 67 = **83,6 %**.
- Valeur prédictive positive : 14 / 25 = **56,0 %** ; exactitude : 70 / 86 = **81,4 %**.

Étape 3 – Interpréter

Réponse commentée – Étape 3

- L'outil manque **5 résidents** dénutris sur 19 : il ne peut pas remplacer le repérage habituel (pesée mensuelle, évaluation de l'appétit).
- Un peu plus d'une alerte sur deux est justifiée : chaque alerte doit être vérifiée, ce qui demande du temps.
- La qualité du score dépend de la **qualité des saisies** : des quantités consommées mal notées faussent le résultat. Les 86 résidents forment un petit échantillon : les pourcentages sont imprécis.

Étape 4 – Décider

Réponse commentée – Étape 4

- Proposition : garder l'outil comme **aide complémentaire**, jamais comme seul repérage ; chaque alerte est examinée par la diététicienne ou l'infirmière, qui note sa décision.
- Former les soignants à la saisie des quantités consommées ; suivre chaque trimestre la part d'alertes confirmées et les résidents manqués (surveillance de la dérive).
- Informer les résidents et les familles par une note simple, et signaler à l'éditeur les erreurs répétées.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 5

Un outil marqué CE n'est pas forcément performant **dans votre établissement**. On mesure, on interprète avec les limites de l'échantillon, et l'on garde une décision humaine tracée.

Cas guidé 6 : un atelier Mon espace santé dans une maison de santé

Ce cas guidé applique les outils numériques de santé à une action d'éducation. Il mobilise l'information, l'accompagnement des patients, la confidentialité en groupe et l'évaluation. La maison de santé et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

Une maison de santé pluriprofessionnelle suit 212 patients diabétiques de type 2. Les professionnels veulent utiliser davantage Mon espace santé : déposer les comptes rendus, échanger par la messagerie sécurisée, permettre aux patients de saisir leur poids. Un pointage montre que 129 patients ont activé leur espace. La diététicienne et l'infirmière organisent des ateliers de groupe de huit personnes. Après six mois, 176 patients ont activé leur espace.

Étape 1 – Préparer l'atelier sans exposer les patients

Réponse commentée – Étape 1

- Chacun manipule **son propre** téléphone ou un poste de l'atelier, en session personnelle ; on ne projette pas l'espace d'un patient devant le groupe.
- La démonstration se fait avec un **compte de démonstration** ou des captures fictives.
- Les codes de connexion ne sont jamais notés par les animatrices ; les patients qui n'ont pas de téléphone personnel sont orientés vers un accompagnement individuel (espace France Services, conseiller numérique).

Étape 2 – Choisir les contenus

Réponse commentée – Étape 2

- Trouver un compte rendu et une ordonnance dans son dossier.
- Saisir son poids et ses allergies dans le profil médical.
- Lire un message de la maison de santé dans la messagerie sécurisée et y répondre.
- Consulter l'historique des accès, masquer un document : montrer que le patient garde le **contrôle** rassure et favorise l'usage.

Étape 3 – Évaluer

Réponse commentée – Étape 3

- Avant : 129 / 212 = **60,8 %** des patients ont activé leur espace ; après : 176 / 212 = **83,0 %**, soit **47 patients** de plus.
- Limite : tous les nouveaux activés n'ont pas forcément participé à l'atelier ; d'autres facteurs ont pu jouer (campagne nationale, demande d'un spécialiste). On complète par un indicateur d'**usage** : nombre de patients qui ont saisi leur poids ou répondu à un message.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 6

Accompagner les patients vers le numérique de santé fait partie de l'éducation : on protège la confidentialité dans le groupe, on montre les moyens de contrôle, on évalue l'usage et pas seulement l'activation.

Cas guidé 7 : de l'étude interne à la publication

Ce cas guidé applique les règles de réutilisation des données de soins à un projet de service. Il mobilise la distinction entre étude interne et recherche, la qualité des données, l'information des patients et la présentation des résultats. Le service et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

Le service diététique d'un CHU veut savoir si l'évaluation nutritionnelle des patients de chirurgie digestive est faite dans les 48 heures après l'admission. Il examine les dossiers de 640 patients opérés en 2025. La date d'admission et la date d'évaluation sont renseignées dans 571 dossiers ; parmi eux, 389 évaluations ont été faites dans les 48 heures. Encouragée par ses résultats, l'équipe veut ensuite les comparer avec la durée de séjour et publier un article dans une revue de nutrition clinique.

Étape 1 – Qualifier la première étude

Réponse commentée – Étape 1

- Menée par l'équipe, sur les dossiers de ses propres patients, pour améliorer ses pratiques : c'est une **étude interne** (évaluation des pratiques). Elle reste soumise au RGPD : données limitées au nécessaire, tableau de travail protégé, suppression à la fin.

Étape 2 – Calculer

Réponse commentée – Étape 2

- Complétude : 571 / 640 = **89,2 %**.
- Évaluations dans les 48 heures : 389 / 571 = **68,1 %** des dossiers exploitables.
- Les 69 dossiers incomplets peuvent cacher des patients jamais évalués : le taux réel pourrait être plus bas. On l'écrit.

Étape 3 – Passer à la recherche

Réponse commentée – Étape 3

- Comparer avec la durée de séjour et **publier** pour produire une connaissance généralisable, c'est une **recherche** n'impliquant pas la personne humaine (réutilisation de données).
- Formalités : passer par l'entrepôt de données ou le délégué à la protection des données ; respecter une méthodologie de référence de la CNIL ou obtenir une autorisation ; inscrire le projet au portail de transparence ; vérifier que les patients ont été informés et exclure ceux qui se sont opposés.
- Le protocole précise la question, les données utiles et les analyses prévues **avant** d'extraire les données.

Étape 4 – Présenter les résultats

Réponse commentée – Étape 4

- Résultats agrégés uniquement, sans cas individuel reconnaissable.
- Mention des limites : un seul service, données de soins (non recueillies pour la recherche), dossiers incomplets, étude d'observation qui montre une **association** et non une causalité (chapitre 19).

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 7

Le même tableau de données peut relever d'une étude interne ou d'une recherche : c'est la **finalité** (améliorer ses pratiques ou produire une connaissance publiée) qui décide des formalités. Le changement de finalité se prépare avant de toucher aux données.

Cas guidé 8 : l'IA et le rapport de stage

Ce cas guidé applique les règles d'usage de l'IA générative à la situation de l'étudiant lui-même. Il mobilise la confidentialité des données de stage, la vérification, l'honnêteté intellectuelle et la préparation de l'oral. La situation est **fictive**.

> **Document – La situation**
>
> Yanis, étudiant en BTS Diététique et Nutrition, prépare le dossier de son action de santé publique pour l'épreuve E5. Il a mené un atelier dans un foyer de jeunes travailleurs. Il envisage de coller dans un outil d'IA générative grand public ses notes de stage (avec les prénoms des participants et leurs réponses au questionnaire), puis de demander : « Rédige l'analyse de mon action avec des références. »

Étape 1 – Repérer les problèmes

> **Réponse commentée – Étape 1**
>
> - **Confidentialité** : les notes contiennent des données personnelles de participants, parfois sensibles ; elles ne doivent pas être saisies dans un outil grand public. Yanis est tenu à la discrétion envers la structure d'accueil.
> - **Références** : l'outil peut proposer des références inventées ou mal citées.
> - **Honnêteté** : le dossier doit montrer **sa** démarche ; un texte rédigé par l'outil et présenté comme personnel pose un problème d'intégrité, et le jury s'en apercevra à l'oral.

Étape 2 – Proposer un usage acceptable

> **Réponse commentée – Étape 2**
>
> - Yanis rédige lui-même son analyse à partir de ses données anonymisées (résultats agrégés : « 9 participants sur 12 »).
> - Il peut utiliser un outil autorisé pour **reformuler** un paragraphe qu'il a écrit, ou pour vérifier l'orthographe, sans y mettre de données personnelles.
> - Il trouve et lit lui-même ses références (sites officiels, articles), et vérifie chaque date.
> - Il suit les règles de son établissement de formation sur l'usage de l'IA, et signale l'usage qu'il en a fait si elles le demandent.

Étape 3 – Calculer les résultats à présenter

> **Réponse commentée – Étape 3**
>
> - 12 jeunes ont participé à 4 séances de 45 minutes : **3 heures** d'atelier par participant, **9 heures** si l'on additionne la présence des 12 participants à une séance.
> - Au questionnaire final, 9 participants sur 12 (**75 %**) disent avoir cuisiné au moins une fois le plat de l'atelier. Résultat déclaratif, petit effectif : il faut l'écrire.

Étape 4 – Préparer l'oral

> **Réponse commentée – Étape 4**
>
> - Le jury peut demander : « Comment avez-vous choisi vos sources ? », « Comment avez-vous protégé les données des participants ? », « Avez-vous utilisé un outil d'IA, et comment ? ».
> - Une réponse honnête et précise (« J'ai utilisé un outil autorisé pour vérifier l'orthographe de deux paragraphes ; je n'y ai mis aucune donnée des participants ; toutes mes références ont été vérifiées sur les sites officiels ») montre une compétence professionnelle.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 8

Les règles valent aussi pour l'étudiant : **pas de données personnelles** dans un outil non autorisé, **vérification** de tout ce qui est produit, **transparence** sur l'usage. Un dossier personnel, même imparfait, convainc plus le jury qu'un texte lisse que l'on ne sait pas défendre.

Cas guidé 9 : un groupe d'échange entre diététiciens

Ce cas guidé applique le secret et le choix des outils à l'échange de pratiques entre professionnels. Il mobilise la notion d'équipe de soins, l'anonymisation d'un cas et le choix d'un outil. Le réseau et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

Un réseau de 23 diététiciennes et diététiciens libéraux d'un département a créé un groupe sur une application de messagerie grand public pour s'entraider : questions sur des cas difficiles, partage de supports, remplacements. En relisant les 312 messages des trois derniers mois, la coordinatrice en trouve 4 qui citent le nom d'un patient, et 11 qui décrivent un cas assez précisément pour qu'un collègue de la même ville puisse reconnaître la personne (âge, profession, commune, maladie rare).

Étape 1 – Qualifier les échanges

Réponse commentée – Étape 1

- Les membres du groupe ne prennent pas en charge les mêmes patients : ils ne forment **pas une équipe de soins** pour ces patients. Le partage d'informations identifiantes n'est donc pas permis sans l'accord des patients.
- L'échange de pratiques reste possible **si les cas sont anonymisés** : on discute d'une situation, pas d'une personne.

Étape 2 – Mesurer

Réponse commentée – Étape 2

- Messages nominatifs : 4 / 312 = **1,3 %**.
- Messages identifiants (nominatifs ou reconnaissables) : 4 + 11 = 15, soit 15 / 312 = **4,8 %**.
- Peu nombreux en proportion, ces messages suffisent à exposer des patients : un seul message nominatif est déjà une violation du secret.

Étape 3 – Choisir un outil adapté

Réponse commentée – Étape 3

- Pour l'entraide sans données de patients, une messagerie professionnelle avec comptes nominatifs et règles d'usage écrites convient.
- Pour un avis sur un patient précis entre deux professionnels qui le prennent en charge, ou avec son accord : la **messagerie sécurisée de santé**.
- Suppression des messages identifiants de l'ancien groupe ; rappel des règles à tous les membres.

Étape 4 – Rédiger la charte du groupe

Réponse commentée – Étape 4

- « Aucun nom, aucune initiale, aucune date de naissance, aucune commune de moins de 10 000 habitants. »
- « Pour un cas rare, modifier les détails sans importance pour la question (profession, âge à 5 ans près). »

- « Aucune photo de document, d'écran ou de patient. »
- « Pour un échange sur un patient identifié, utiliser la messagerie sécurisée. »

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 9

L'entraide entre professionnels est précieuse, mais elle ne crée pas une équipe de soins. On parle de **situations anonymisées**, sur un outil adapté, avec des règles écrites. Un cas rare se reconnaît facilement : on modifie les détails qui ne servent pas à la question.

Cas guidé 10 : présenter un cas à un congrès

Ce cas guidé applique l'anonymisation à la communication scientifique. Il mobilise les quasi-identifiants, le droit à l'image et le consentement. La situation et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

Une diététicienne hospitalière veut présenter à un congrès régional le cas d'une patiente de 34 ans, institutrice dans un village de 900 habitants, atteinte d'une maladie métabolique rare, suivie pendant sa grossesse. Son diaporama contient : une photo de la patiente avec son bébé, un tableau des apports jour par jour avec les dates exactes, une capture d'écran du logiciel de prescription et le nom de la maternité.

Étape 1 – Repérer ce qui identifie

Réponse commentée – Étape 1

- Directement identifiant : la **photo**, la capture d'écran (nom, numéro de dossier visibles).
- Indirectement identifiant : âge exact, profession, village de 900 habitants, maladie rare, nom de la maternité, dates exactes. Ensemble, ils désignent une seule personne : c'est le même raisonnement que le k-anonymat.

Étape 2 – Anonymiser

Réponse commentée – Étape 2

- Supprimer la photo, ou n'en garder une qu'avec un **accord écrit** spécifique de la patiente pour cette utilisation.
- Remplacer la capture d'écran par un tableau refait, sans identifiant.
- Remplacer les dates par des jours relatifs (J0 = début du suivi, J12, J45…) et l'âge par une tranche (30 à 39 ans).
- Supprimer la profession, la commune et le nom de la maternité, sauf s'ils sont indispensables à la question scientifique.

Étape 3 – Informer et demander l'accord

Réponse commentée – Étape 3

- Même anonymisé, un cas de maladie rare peut être reconnu par l'entourage : l'**information** de la patiente et son **accord** sont fortement recommandés, et souvent exigés par les organisateurs et les revues.
- L'accord est demandé par écrit, en expliquant où et à qui le cas sera présenté.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 10

Retirer le nom ne suffit pas : on supprime les éléments qui, réunis, désignent la personne, et l'on demande

son accord quand le cas reste reconnaissable. Les dates relatives et les tranches d'âge sont des outils simples.

Cas guidé 11 : l'application de transmission d'une crèche

Ce cas guidé applique les règles du chapitre à un outil numérique utilisé avec de jeunes enfants. Il mobilise la minimisation, les données de santé, le droit à l'image et le choix du prestataire. La crèche et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

Une crèche de 48 places adopte une application qui permet aux équipes de noter, pour chaque enfant, les repas (quantités mangées), les siestes, les changes, la température, les médicaments donnés, et d'envoyer des photos aux parents. L'éditeur propose aussi un « bilan nutritionnel automatique » de chaque enfant, avec une alerte « mange peu ». La diététicienne qui conseille la crèche sur les menus est consultée. 3 familles ont refusé l'application ; 19 ont refusé les photos de groupe.

Étape 1 – Trier les données

Réponse commentée – Étape 1

- **Utiles aux parents et à l'équipe** : repas (ce que l'enfant a mangé, en termes simples), siestes, changes.
- **Données de santé** : température, médicaments, allergies : nécessaires à la sécurité, mais limitées aux personnes concernées et protégées (hébergement, accès).
- **Discutable** : le « bilan nutritionnel automatique ». Il évalue un jeune enfant à partir de quantités notées rapidement ; il peut inquiéter les parents à tort ou, à l'inverse, rassurer à tort. Ce n'est pas une évaluation professionnelle.

Étape 2 – Les refus

Réponse commentée – Étape 2

- 3 familles sur 48 refusent l'application (**6,3 %**) : la crèche prévoit un cahier de liaison papier, sans pénaliser ces familles.
- 19 familles sur 48 refusent les photos de groupe (**39,6 %**) : les photos de groupe deviennent difficiles ; la crèche envoie seulement des photos individuelles à chaque famille, ou des photos sans visage (mains, réalisations).

Étape 3 – L'avis de la diététicienne

Réponse commentée – Étape 3

- Désactiver le « bilan nutritionnel automatique » et l'alerte « mange peu » : l'appétit d'un jeune enfant varie d'un jour à l'autre, et un repérage relève d'un échange entre l'équipe, les parents et, si besoin, le médecin ou la PMI.
- Remplacer les quantités en grammes par une échelle simple (« a tout mangé », « la moitié », « a goûté », « refus ») : suffisant pour l'échange avec les parents.
- Vérifier le contrat : hébergement certifié HDS si des données de santé sont stockées, aucun usage publicitaire, suppression des données au départ de l'enfant.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 11

Une application peut faciliter le lien avec les familles, à condition de garder les données **utiles**, de **désactiver** les fonctions d'évaluation automatique non validées et de respecter les refus. Le diététicien apporte un

regard sur ce qu'une donnée alimentaire permet vraiment de conclure.

Cas guidé 12 : le registre canicule et la campagne d'été

Ce cas guidé applique le principe de finalité à un fichier municipal. Il mobilise la compatibilité des finalités, l'information, le consentement et la conception d'une alternative. La commune et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

Le centre communal d'action sociale (CCAS) d'une commune tient le **registre** des personnes âgées et des personnes handicapées vivant à domicile, inscrites à leur demande pour être contactées en cas de canicule ou de grand froid (article L. 121-6-1 du Code de l'action sociale et des familles). Le registre compte 1 240 personnes. Le service de prévention veut utiliser ce fichier pour envoyer à toutes ces personnes un SMS hebdomadaire de conseils alimentaires pendant l'été, avec un lien vers un questionnaire sur leur alimentation. La diététicienne du service est chargée du projet.

Étape 1 – Vérifier la finalité

Réponse commentée – Étape 1

- Le registre a une **finalité précise** : permettre l'intervention des services sociaux et sanitaires lors d'un plan d'alerte et d'urgence (canicule, grand froid).
- Une campagne hebdomadaire de conseils alimentaires et un questionnaire ne relèvent pas de cette finalité : réutiliser le fichier sans nouvel accord serait un **détournement de finalité**.
- Un message de prévention envoyé **lors d'une alerte canicule** (« Buvez régulièrement, mangez des fruits et légumes riches en eau ») reste en revanche dans la finalité du registre.

Étape 2 – Proposer une alternative

Réponse commentée – Étape 2

- Lors du prochain contact prévu par le registre (vérification annuelle des coordonnées), proposer aux inscrits de **s'abonner séparément** aux conseils d'été, avec une information claire et un accord distinct, retirable par un simple « STOP ».
- Créer une liste de diffusion distincte, avec sa propre durée de conservation.
- Le questionnaire sur l'alimentation est facultatif, anonyme, et ne demande aucune donnée de santé inutile.

Étape 3 – Calculer

Réponse commentée – Étape 3

- Si 25 % des inscrits acceptent l'abonnement : 1 240 × 0,25 = **310** personnes ; **930** ne reçoivent pas la campagne, mais restent contactées en cas d'alerte.
- Le service complète par d'autres canaux pour toucher plus de monde sans fichier : affiches chez les pharmaciens, bulletin municipal, ateliers dans les clubs de retraités.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 12

Un fichier existe pour **une** finalité. Le réutiliser pour une autre action, même utile, suppose de vérifier la compatibilité et, le plus souvent, de demander un nouvel accord. Toucher moins de personnes avec leur accord vaut mieux que toutes sans.

Cas guidé 13 : filmer des patients pour une vidéo d'éducation

Ce cas guidé applique le droit à l'image et le secret à des patients adultes. Il mobilise le consentement, la minimisation et la diffusion. L'hôpital et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

L'hôpital de jour de diabétologie d'un centre hospitalier veut réaliser une vidéo de six minutes sur « le repas équilibré au quotidien ». La diététicienne propose de filmer une séance réelle d'éducation thérapeutique avec six patients volontaires, en train de composer leur assiette, puis de diffuser la vidéo sur le site de l'hôpital et ses réseaux sociaux. Quatre patients acceptent d'être filmés à visage découvert ; deux préfèrent ne pas apparaître.

Étape 1 – Repérer ce que révèle la vidéo

Réponse commentée – Étape 1

- Apparaître dans une vidéo tournée dans un hôpital de jour de **diabétologie** révèle que la personne est diabétique : c'est une **donnée de santé**.
- La diffusion sur Internet est large, durable et difficile à retirer : une personne peut être reconnue par son employeur, ses voisins, des années plus tard.

Étape 2 – Recueillir l'accord

Réponse commentée – Étape 2

- Accord **écrit**, individuel, précisant : l'objet de la vidéo, les lieux de diffusion (site, réseaux sociaux), la durée, le droit de retirer son accord (avec retrait de la vidéo des supports maîtrisés par l'hôpital).
- Les deux patients qui refusent ne sont pas filmés, ni de face ni de dos ; leur refus n'a aucune conséquence sur leur prise en charge.
- 4 patients sur 6 acceptent, soit **66,7 %**.

Étape 3 – Réduire l'exposition

Réponse commentée – Étape 3

- Tourner une **reconstitution** avec des personnes volontaires (professionnels, patients partenaires) plutôt qu'une séance réelle ; ou filmer les mains et les assiettes, sans visage.
- Ne pas citer de nom, ne pas montrer de document, de bracelet ou d'écran.
- Préférer une diffusion dans les espaces de l'hôpital et dans Mon espace santé ou le site, plutôt que sur des réseaux sociaux où les commentaires peuvent exposer les personnes.

Étape 4 – Vérifier le contenu

Réponse commentée – Étape 4

- Les messages sont vérifiés au regard des recommandations en vigueur, datées.
- La vidéo est sous-titrée et accompagnée d'une transcription (accessibilité, chapitre 15).
- Une date de révision est fixée : une vidéo d'éducation vieillit avec les recommandations.

À retenir – Ce qu'il faut retenir du cas guidé 13

Filmer un patient dans un service de soins, c'est révéler une donnée de santé. On préfère la **reconstitution** ou les plans sans visage ; sinon, on recueille un accord écrit précis et retirable, et l'on limite la diffusion.

20.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Données et secret

- **Données de santé** : catégorie particulière, traitement interdit sauf exceptions (art. 9 RGPD).
- **RGPD** (2016/679, 25 mai 2018) + loi Informatique et libertés (1978) ; **CNIL** ; DPO ; violation : 72 h.
- Principes : finalité, minimisation, base légale, conservation limitée, sécurité, droits.
- **HDS** : hébergement certifié (art. L. 1111-8 CSP) ; données dans l'EEE (référentiel 2024).
- **Secret** : art. L. 1110-4 CSP ; art. 226-13 Code pénal (1 an, 15 000 €) ; partage limité à l'équipe de soins ; MSSanté ; Mon espace santé.

À retenir – Données pour la recherche et IA

- **SNDS** (2016, élargi en 2019) : données pseudonymisées ; accès encadré. **Health Data Hub** (2019).
- Pseudonymisé ≠ anonymisé.
- **IA** : usages (reconnaissance, rédaction, prédiction) ; limites (erreurs, biais, confidentialité) ; le professionnel reste responsable.
- **Règlement (UE) 2024/1689** : risques inacceptable, haut, limité, minimal ; application progressive.

Tableau de synthèse : de la situation au bon réflexe numérique

Ce tableau relie les situations les plus fréquentes au réflexe à avoir. Il sert de fiche de révision et de trame pour justifier ses choix à l'oral de l'épreuve E5.

Situation	Réflexe	Texte ou outil	Piège principal
Je crée un fichier	Finalité, données nécessaires, durée	RGPD, registre	Collecter « au cas où »
Je choisis un logiciel	Hébergement, contrat, réversibilité	Article 28, certification HDS	Choisir sur le seul prix
J'échange avec un confrère	Messagerie sécurisée, objet neutre	MSSanté	Courriel classique ou application grand public
Un patient demande son dossier	Identité, date, délais	Article L. 1111-7	Refuser ou tarder
Je prends une photo au travail	Appareil professionnel, sans nom	Secret	Téléphone personnel synchronisé
Je découvre une fuite	Noter l'heure, prévenir le DPO	Articles 33 et 34 RGPD	Attendre d'en savoir plus avant de notifier
Je réutilise des données	Étude interne ou recherche ?	Entrepôt, information, opposition	Publier sans formalités
Je publie des résultats	Agréger, vérifier k	k-anonymat	Petits groupes reconnaissables
On me propose un outil d'IA	Dispositif médical ? performances locales ?	Règle 11, article L. 4001-3	Croire l'exactitude annoncée
J'utilise une IA générative	Aucune donnée personnelle ; vérifier ; tracer	Repères A.V.E.C. de la HAS	Copier sans relire
J'identifie un patient	Nom, prénom, date de naissance dits par le patient	INS, RNIV	« Vous êtes bien M. … ? »

Exercices de synthèse

Les exercices suivants mobilisent l'ensemble du chapitre. Faites-les sans regarder le cours, en temps limité (20 minutes chacun), puis comparez avec le corrigé.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.60

La journée à corriger. Voici la journée (fictive) d'une diététicienne hospitalière. 1) À 9 h, elle ouvre le dossier de sa voisine, hospitalisée dans un autre service, « pour prendre des nouvelles ». 2) À 11 h, elle envoie un compte rendu au médecin traitant d'un patient par sa messagerie personnelle, car la messagerie sécurisée est lente. 3) À 14 h, elle demande à une IA générative grand public de « calculer les apports de Mme Petit, 82 ans, insuffisante rénale, à partir de son relevé alimentaire ». 4) À 16 h, elle photographie avec son téléphone un plateau mal préparé, étiquette nominative visible. Relevez les erreurs et proposez la bonne pratique pour chacune.

Corrigé

1. Accès sans lien avec une prise en charge : **violation du secret**, visible dans la traçabilité ; on n'ouvre que les dossiers des patients suivis.
2. Canal non sécurisé : on utilise la **messagerie sécurisée de santé** ; si elle ne fonctionne pas, on le signale et on utilise une solution prévue par l'établissement.
3. Données de santé nominatives dans un outil non autorisé, et calcul confié à un outil qui peut se tromper : on calcule avec le logiciel de l'établissement et la table **Ciqual**, sans IA grand public.
4. Photo nominative sur un appareil personnel : appareil professionnel, cadrage **sans étiquette**, fiche d'événement indésirable.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.61

Le projet à cadrer. Une association de prévention veut lancer une application (fictive) pour accompagner 300 personnes en surpoids dans un programme de six mois : journal alimentaire, pesée, messages d'encouragement, tableau de bord pour la diététicienne. Rédigez la liste des huit points à vérifier avant le lancement, en citant la règle ou le texte correspondant.

Corrigé

1. Finalité précise et données nécessaires seulement (minimisation, article 5 du RGPD).
2. Base légale et **consentement** explicite pour les données de santé (article 9).
3. **Analyse d'impact** (données de santé, personnes nombreuses, suivi régulier).
4. Hébergement certifié **HDS**, dans l'Union européenne, contrat de sous-traitance (article 28).
5. Protection **par défaut** (article 25) : partage minimal, notifications discrètes.
6. Mention d'information claire et adaptée, droits et contact du délégué à la protection des données.
7. Si l'application promet un effet médical ou propose des décisions de traitement : question du **dispositif médical** (règlement 2017/745).
8. Durée de conservation, suppression en fin de programme, procédure en cas de violation (72 heures).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.62

Les chiffres d'un audit. Un service diététique fait le bilan de ses pratiques numériques sur un trimestre : 1 340 comptes rendus produits, dont 1 072 envoyés par messagerie sécurisée et 268 par courrier papier ; 3 courriels classiques contenant des données de santé ont été repérés ; 96 % des patients vus avaient une identité qualifiée. 1. Calculez la part des comptes rendus envoyés par messagerie sécurisée. 2. Le service vise 90 % : combien de comptes rendus supplémentaires auraient dû passer par la messagerie ? 3. Que faire des 3

courriels classiques ? 4. Sur 1 340 patients, combien n'avaient pas d'identité qualifiée ?

Corrigé

1. 1 072 / 1 340 × 100 = **80 %**.
2. 90 % de 1 340 = 1 206 ; 1 206 − 1 072 = **134** comptes rendus de plus.
3. Les analyser comme des incidents : destinataire, contenu, risque ; si le destinataire est un professionnel identifié et que le message n'a pas circulé ailleurs, le risque peut être jugé faible, mais l'incident est inscrit au registre des violations et la règle est rappelée.
4. 4 % de 1 340 = **53,6**, soit environ **54 patients** (si chaque compte rendu correspond à un patient différent).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.63

Vrai, faux ou nuancé. Justifiez chaque réponse en une phrase. 1. « Un outil marqué CE est fiable dans tous les établissements. » 2. « Des données pseudonymisées ne sont plus des données personnelles. » 3. « Le patient peut faire effacer son dossier médical quand il le veut. » 4. « Une IA générative peut aider à reformuler un support, à condition de le relire. » 5. « La télésurveillance permet de se passer du 15 la nuit. »

Corrigé

1. **Faux** : le marquage atteste la conformité, pas la performance dans une population ou un contexte précis ; on évalue localement.
2. **Faux** : la réidentification reste possible ; le RGPD s'applique.
3. **Faux** : le dossier est conservé pendant la durée légale ; le patient peut y accéder et demander la correction d'erreurs.
4. **Vrai** : sans données personnelles, avec vérification et relecture, et si l'outil est autorisé.
5. **Faux** : les alertes ne sont pas forcément lues la nuit ; en urgence, on appelle le 15.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.64

La note à la direction. Le directeur d'un EHPAD vous demande une note d'une page : « Pouvons-nous utiliser une IA générative pour rédiger les menus et les projets d'accompagnement personnalisés ? » Rédigez le plan de la note (titres et deux idées par partie).

Corrigé

1. Ce que l'outil peut apporter : idées de menus et de recettes à partir d'un plan alimentaire validé ; reformulation de documents pour les familles.

2. Ce qu'il ne doit pas faire : recevoir des données des résidents (projets personnalisés nominatifs) ; produire seul un menu sans vérification des fréquences, des textures et des allergènes.

3. Les règles à fixer : outil autorisé et compte professionnel ; aucune donnée personnelle ; vérification par la diététicienne ; trace des usages (repères A.V.E.C. de la HAS, 30 octobre 2025).

4. Les moyens : formation des utilisateurs (maîtrise de l'IA prévue par le règlement 2024/1689) ; bilan au bout de six mois (temps gagné, erreurs corrigées).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.65

Les dates à remettre en ordre. Classez dans l'ordre chronologique et donnez l'apport de chaque texte : règlement européen sur l'IA ; loi Informatique et libertés ; RGPD applicable ; identité nationale de santé

obligatoire ; télésurveillance dans le droit commun ; règlement sur l'espace européen des données de santé ; règlement sur les dispositifs médicaux applicable.

Corrigé

1. **6 janvier 1978** : loi Informatique et libertés (CNIL, premiers principes).
2. **25 mai 2018** : RGPD applicable (règles identiques dans l'Union, responsabilité).
3. **1er janvier 2021** : INS obligatoire (référencement des données de santé).
4. **26 mai 2021** : règlement 2017/745 applicable (dispositifs médicaux, y compris logiciels).
5. **1er juillet 2023** : télésurveillance dans le droit commun.
6. **13 juin 2024** : règlement 2024/1689 sur l'IA (entré en vigueur le 1er août 2024).
7. **11 février 2025** : règlement 2025/327 sur l'espace européen des données de santé.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.66

Le tableau de bord d'un projet. Une association a mené un programme numérique de prévention auprès de 260 inscrits. Données du bilan : 214 personnes ont donné leur consentement écrit à l'usage de l'application ; 46 ont préféré la version papier ; 9 demandes d'exercice des droits ont été reçues, dont 7 traitées en moins d'un mois et 2 en six semaines avec prolongation annoncée à temps ; 1 violation de données (envoi groupé avec les adresses visibles de 38 personnes) a été notifiée à la CNIL en 51 heures. 1. Calculez la part d'utilisateurs de l'application. 2. Les délais de réponse aux demandes sont-ils respectés ? 3. Le délai de notification est-il respecté ? 4. Quelle erreur a causé la violation, et comment l'éviter ?

Corrigé

1. 214 / 260 × 100 = **82,3 %**.
2. **Oui** : 7 réponses dans le mois ; 2 en six semaines, ce qui est permis avec une prolongation annoncée dans le premier mois (jusqu'à trois mois au total).
3. **Oui** : 51 heures, moins de 72 heures.
4. Un envoi groupé où les adresses de tous les destinataires étaient visibles : chacun connaît la participation des autres à un programme de santé. On utilise la copie cachée ou, mieux, un outil d'envoi qui adresse un message individuel à chaque personne.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.67

Le bon texte au bon endroit. Associez chaque situation au texte qui s'applique : article L. 1111-7 du Code de la santé publique ; article 33 du RGPD ; règlement 2017/745 ; article L. 4001-3 du Code de la santé publique ; règlement 2025/327. 1. Un logiciel calcule la dose d'insuline. 2. Un patient demande la copie de son dossier. 3. Un tableur de patients est envoyé à la mauvaise adresse. 4. Un outil d'apprentissage automatique aide au diagnostic de dénutrition ; il faut informer le patient. 5. Un résumé patient doit pouvoir être consulté par un médecin d'un autre pays de l'Union.

Corrigé

1. Règlement **2017/745** (dispositifs médicaux).
2. Article **L. 1111-7** du Code de la santé publique.
3. Article **33** du RGPD (notification de la violation).
4. Article **L. 4001-3** du Code de la santé publique.
5. Règlement **2025/327** (espace européen des données de santé).

À vous de jouer – Exercice d'application 20.68

Le bilan d'une formation. Après une formation sur le numérique en santé, un service mesure trois indicateurs sur un mois. Avant : 14 comptes rendus envoyés par courriel classique ; 9 photos nominatives retrouvées sur des téléphones ; 6 usages d'IA sans trace. Après : 3 comptes rendus par courriel classique ; 2 photos nominatives ; 2 usages sans trace. 1. Calculez le nombre total d'écarts avant et après. 2. Calculez la baisse relative globale. 3. Pourquoi cette comparaison ne prouve-t-elle pas, à elle seule, l'effet de la formation ?

Corrigé

1. Avant : 14 + 9 + 6 = **29** écarts ; après : 3 + 2 + 2 = **7** écarts.
2. (29 − 7) / 29 × 100 = **75,9 %** de baisse.
3. Un seul mois avant et après ; d'autres changements ont pu jouer (nouveau logiciel, rappel de la direction) ; les écarts sont repérés par des contrôles qui ne sont peut-être pas faits de la même façon ; les personnes savent qu'elles sont observées. On poursuit la mesure dans le temps.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.69

Choisir entre trois outils avec une grille pondérée. Un service compare trois logiciels de suivi diététique (fictifs) sur quatre critères notés de 0 à 2 : protection des données (coefficient 3), sécurité clinique (coefficient 3), ergonomie (coefficient 2), coût (coefficient 2). Notes : logiciel A : 2, 1, 2, 1 ; logiciel B : 1, 2, 1, 2 ; logiciel C : 2, 2, 0, 1. 1. Calculez le score pondéré de chaque logiciel sur 20 et en pourcentage. 2. Deux logiciels sont à égalité : comment les départager ? 3. Pourquoi le logiciel C, moins bien classé, pourrait-il malgré tout être choisi ?

Corrigé

1. A : 2 × 3 + 1 × 3 + 2 × 2 + 1 × 2 = **15 sur 20** (75 %). B : 1 × 3 + 2 × 3 + 1 × 2 + 2 × 2 = **15 sur 20** (75 %). C : 2 × 3 + 2 × 3 + 0 × 2 + 1 × 2 = **14 sur 20** (70 %).
2. On regarde les critères jugés **bloquants** : A n'a que 1 en sécurité clinique, B n'a que 1 en protection des données. Si la structure fixe un minimum de 2 sur ces deux critères, aucun des deux ne passe. On peut aussi faire tester les logiciels par les utilisateurs.
3. C est le seul à obtenir 2 sur les deux critères les plus importants (protection des données et sécurité clinique). Son ergonomie faible peut s'améliorer par une formation ou une nouvelle version ; une faiblesse en sécurité ou en protection des données est plus grave. Une grille aide à décider, elle ne décide pas à la place de l'équipe.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.70

La situation complète. Une diététicienne libérale veut lancer des consultations de suivi à distance pour des patients obèses : messagerie avec photos des repas, pesée connectée, visioconférence mensuelle, et un outil d'IA qui « analyse les photos et calcule les calories ». Elle suit 63 patients ; 41 sont intéressés. 1. Calculez la part de patients intéressés. 2. Classez les éléments du projet selon les questions qu'ils posent (secret, hébergement, dispositif médical, fiabilité). 3. Proposez une version du projet que vous jugez acceptable, en cinq points.

Corrigé

1. 41 / 63 × 100 = **65,1 %**.
2. **Messagerie avec photos** : canal sécurisé obligatoire (messagerie de Mon espace santé ou outil hébergé

HDS), pas de téléphone personnel. **Pesée connectée** : où vont les données, quel hébergeur, accord du patient. **Visioconférence** : outil adapté aux soins, confidentialité des deux côtés de l'écran, identité vérifiée. **IA d'analyse des photos** : fiabilité limitée (portions, plats mixtes) ; si l'outil prétend guider un traitement, question du dispositif médical ; information du patient.

3. Outil unique choisi pour la santé (hébergement HDS, contrat de sous-traitance) ; information écrite et accord de chaque patient, avec possibilité de rester en consultation au cabinet ; photos de repas utilisées comme support d'échange, sans calcul automatique présenté comme une mesure ; compte rendu de chaque séance dans le dossier ; bilan après six mois (satisfaction, assiduité, incidents).

Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 20

Répondez par vrai ou faux, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Le RGPD s'applique aussi aux fichiers papier structurés.

2. Une directive européenne s'applique directement, sans loi nationale.

3. Un patient doit attendre au moins 48 heures avant de recevoir la copie de son dossier.

4. La fille majeure d'une patiente vivante peut obtenir le dossier de sa mère sans son accord.

5. Le patient peut consulter l'historique des accès à son dossier dans Mon espace santé.

6. Une notification de violation à la CNIL se fait dans les 72 heures, week-end compris.

7. Un fichier 1-anonyme protège bien les personnes.

8. Un modèle de langage vérifie chaque fait avant de répondre.

9. Un outil qui répond toujours « non » peut avoir une exactitude de 92 %.

10. Un logiciel qui aide à décider d'un traitement est au moins en classe IIa.

11. Les quatre lettres A.V.E.C. de la HAS signifient Apprendre, Vérifier, Estimer, Communiquer.

12. La carte Vitale suffit pour qualifier l'identité d'un patient.

13. Le délai de réponse à une demande d'accès selon le RGPD est d'un mois, prolongeable.

14. La télésurveillance médicale est dans le droit commun depuis le 1er juillet 2023.

15. Ouvrir par curiosité un dossier sans rien divulguer n'est pas une faute.

Corrigé – Vrai-faux – Chapitre 20

1. Vrai : un fichier papier classé selon des critères est concerné.

2. Faux : c'est le règlement qui s'applique directement ; la directive doit être transposée.

3. Vrai : la communication ne peut pas avoir lieu avant 48 heures.

4. Faux : seuls la personne, son représentant légal ou un médecin qu'elle désigne peuvent y accéder.

5. Vrai.

6. Vrai.

7. Faux : au moins une personne est seule dans son groupe et peut être reconnue.

8. Faux : il produit la suite la plus probable, ce qui explique les hallucinations.

9. Vrai : si 8 % des patients sont malades, comme dans l'exemple du cours.

10. Vrai : selon la règle 11 du règlement 2017/745.

11. Vrai.

12. Faux : il faut une pièce d'identité à haut niveau de confiance et la récupération par le téléservice.

13. Vrai : prolongeable de deux mois si la personne est prévenue.

14. Vrai.

15. Faux : c'est une violation du secret, repérable par la traçabilité.

Ce que le jury attend sur le numérique en santé

À l'épreuve E5, le numérique en santé apparaît à l'**écrit** (analyser un projet, repérer des manquements, proposer des mesures, rédiger une note) et à l'**oral**, où le jury vérifie que vous avez respecté la confidentialité pendant votre stage et que vous savez justifier vos choix d'outils. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes.

Le jury attend…	Ce qui montre que vous l'avez fait	Ce qui le déçoit
Des règles nommées et datées	« RGPD (règlement 2016/679, applicable le 25 mai 2018) », « article L. 1110-4 du Code de la santé publique »	« La loi interdit… » sans plus de précision
La minimisation	Liste des données réellement utiles, justifiée	Une fiche qui demande tout
Le bon canal	Messagerie sécurisée, Mon espace santé	Courriel classique, application grand public
Des chiffres vérifiés	Taux, délais, dates recalculés	Pourcentages faux ou sans dénominateur
Un regard critique sur l'IA	Usage autorisé, vérification, limites, trace	Enthousiasme sans réserve ou refus de principe
La place de l'humain	« L'outil propose, le professionnel décide »	Décision déléguée à l'outil
Des données de stage protégées	Résultats anonymisés et agrégés dans le dossier	Prénoms ou situations reconnaissables

Erreurs fréquentes dans les copies et à l'oral

Les erreurs suivantes reviennent souvent. Chacune est facile à éviter si l'on pense à **nommer le texte**, à **limiter les données** et à **garder la décision humaine**.

Erreur	Pourquoi c'est une erreur	Formulation correcte
« Les données sont anonymes car il n'y a pas le nom »	Pseudonymisation n'est pas anonymisation	« Les données sont pseudonymisées ; le RGPD s'applique »
« On demande l'autorisation à la CNIL pour tout »	Depuis 2018, principe de responsabilité ; formalités seulement dans certains cas	« Le traitement est inscrit au registre ; une AIPD est réalisée »
« Le RGPD date de 2018 »	Adopté le 27 avril 2016, applicable le 25 mai 2018	« Règlement 2016/679, applicable depuis le 25 mai 2018 »
« L'IA a calculé les apports »	Un modèle de langage n'est pas un outil de calcul fiable	« Apports calculés avec la table Ciqual 2025 »
« L'outil a une exactitude de 92 %, il est fiable »	L'exactitude trompe quand la maladie est rare	« Sensibilité, spécificité et valeur prédictive mesurées localement »
« Le patient a donné son accord à l'oral, en groupe »	Accord ni libre ni éclairé, non prouvé	« Accord individuel, écrit, retirable »
« J'ai envoyé le compte rendu par mail »	Canal non sécurisé	« Par la messagerie sécurisée de santé »
« La CNIL doit être prévenue sous 72 heures ouvrées »	Le délai court week-end compris	« Dans les 72 heures après la découverte »

Questions possibles à l'oral et éléments de réponse

Question du jury	Éléments de réponse
« Comment avez-vous protégé les données des participants à votre action ? »	Données limitées (liste), questionnaire anonyme, fichier protégé, suppression en fin d'action, résultats agrégés dans le dossier
« Avez-vous utilisé un outil d'IA ? »	Oui ou non, honnêtement ; si oui : outil, usage, aucune donnée personnelle, vérification

Question du jury	Éléments de réponse
« Que feriez-vous si vous perdiez une clé USB avec des données de patients ? »	Prévenir immédiatement le tuteur et le DPO ; notification à la CNIL dans les 72 heures si risque ; information des patients si risque élevé
« Un patient vous montre une application de nutrition : qu'en pensez-vous ? »	Éditeur, hébergement, revente, sources, adaptation au public, finalité médicale éventuelle
« Pourquoi ne pas envoyer un compte rendu par courriel ? »	Pas de garantie d'identité ni de chiffrement ; messagerie sécurisée de santé
« Une IA pourrait-elle remplacer le diététicien ? »	Elle aide (rédaction, repérage), mais se trompe, a des biais et ne porte pas la responsabilité ; relation, adaptation et décision restent humaines

Méthode : répondre à une question de l'écrit sur le numérique

Méthode pas à pas – De la situation à la réponse argumentée

1. **Repérer les données** : lesquelles, sur qui, de quelle nature (données de santé ou non) ?
2. **Repérer les acteurs** : qui décide (responsable), qui exécute (sous-traitant), qui reçoit ?
3. **Confronter aux règles** : finalité, minimisation, base légale, sécurité, durée, droits, secret.
4. **Calculer** ce qui doit l'être (taux, délais, coûts) en montrant le calcul.
5. **Proposer** des mesures concrètes, classées par priorité, avec le texte de référence.
6. **Conclure** sur la place du professionnel : l'outil aide, le professionnel est responsable.

À vous de jouer – Exercice d'application 20.71

Appliquez la méthode à cette situation (fictive) : un club de sport propose à ses 240 adhérents un « bilan nutrition » en ligne ; le formulaire demande nom, date de naissance, poids, taille, maladies, traitements, revenus du foyer ; les réponses sont envoyées sur la boîte de courriel personnelle de l'entraîneur, qui les transmet à une diététicienne. Rédigez une réponse structurée en six points.

Corrigé

1. **Données** : identité, mesures, maladies et traitements (données de santé), revenus (non nécessaires).
2. **Acteurs** : le club est responsable du traitement ; la diététicienne intervient pour le club ; l'entraîneur reçoit des données sans en avoir besoin.
3. **Règles** : finalité à préciser ; minimisation (supprimer les revenus ; limiter les questions de santé à ce qui est utile au bilan) ; consentement explicite pour les données de santé ; sécurité (pas de boîte personnelle) ; durée de conservation ; information des adhérents ; secret pour la diététicienne.
4. **Calcul** : si un tiers des adhérents répond, 240 / 3 = **80** dossiers contenant des données de santé circulent sur une boîte personnelle.
5. **Mesures** : formulaire réduit, envoi direct à la diététicienne par un outil sécurisé, mention d'information, suppression à la fin du bilan.
6. **Conclusion** : le bilan peut être proposé si le circuit des données est revu ; la diététicienne reste responsable du contenu de ses conseils.

Glossaire complémentaire

Terme	Définition
Ayant droit	Héritier d'une personne décédée, qui peut obtenir certaines informations médicales pour un motif admis
Bris de glace	Accès exceptionnel et tracé au dossier d'un patient en situation d'urgence
Dérive	Baisse progressive de la performance d'un outil quand la réalité change
Entrepôt de données de santé	Base qui conserve des données de santé pour des recherches et évaluations futures
Exactitude	Part des cas bien classés par un outil, malades et non malades confondus
Hallucination	Réponse fausse produite avec assurance par une IA générative
Identitovigilance	Organisation qui prévient et corrige les erreurs d'identification des patients
k-anonymat	Propriété d'un fichier où chaque combinaison de quasi-identifiants concerne au moins k personnes
Matériovigilance	Surveillance des incidents liés aux dispositifs médicaux
Quasi-identifiant	Caractéristique banale qui, combinée à d'autres, peut désigner une personne
Réversibilité	Possibilité de récupérer ses données et de changer de prestataire sans perte
Surapprentissage	Apprentissage « par cœur » des exemples, qui nuit à la performance sur des données nouvelles
Télésurveillance	Interprétation à distance de données transmises par un patient, avec décisions de prise en charge
Traçabilité	Enregistrement de qui a consulté ou modifié un dossier, quand et comment

Mémo : les dates et les chiffres du chapitre

Repère	Valeur
Loi Informatique et libertés	6 janvier 1978
RGPD	Règlement 2016/679, applicable le 25 mai 2018
Notification d'une violation à la CNIL	72 heures après la découverte
Réponse à une demande d'exercice des droits	1 mois, prolongeable de 2 mois
Accès au dossier médical	Pas avant 48 heures ; au plus tard 8 jours ; 2 mois si informations de plus de 5 ans
Secret professionnel (article 226-13 du Code pénal)	1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende
Plafond des amendes du RGPD	20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires mondial
INS obligatoire	1er janvier 2021
Règlement sur les dispositifs médicaux	2017/745, applicable le 26 mai 2021
Télésurveillance dans le droit commun	1er juillet 2023
Règlement sur l'IA	2024/1689, du 13 juin 2024
Repères A.V.E.C. de la HAS	30 octobre 2025
Espace européen des données de santé	Règlement 2025/327, du 11 février 2025
Loi Lemoine	Pas de questionnaire de santé si part assurée ≤ 200 000 € et fin du prêt avant 60 ans ; droit à l'oubli à 5 ans

À vous de jouer – Exercice d'application 20.72

Sans regarder le mémo, complétez : 1. Une violation découverte un samedi à 10 h doit être notifiée avant … 2. Une demande d'accès à un dossier de 2018 reçue le 3 novembre 2026 doit être satisfaite avant … 3. Une demande d'exercice des droits reçue le 3 novembre 2026, avec prolongation, doit recevoir une réponse avant …

Corrigé

1. Le **mardi à 10 h** (72 heures).
2. Informations de plus de 5 ans : **2 mois**, soit le **3 janvier 2027**.
3. 1 mois + 2 mois : le **3 février 2027**.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Bilan du chapitre 20

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois questions à poser avant de choisir un logiciel.
2. Qu'est-ce que la réversibilité ?
3. Quelle différence entre apprentissage supervisé et non supervisé ?
4. Pourquoi un profil de consommateur ne doit-il pas servir à étiqueter une personne ?
5. Qu'est-ce qu'une explication locale d'un score ?
6. Quels sont les trois éléments d'un usage honnête de l'IA dans un dossier d'examen ?
7. Citez les six étapes de la méthode pour répondre à une question de l'écrit sur le numérique.
8. Quelle phrase résume la place du professionnel face aux outils ?

Corrigé – Point d'étape – Bilan du chapitre 20

1. Où sont hébergées les données ? Un contrat de sous-traitance est-il proposé ? Que se passe-t-il à la fin du contrat ? (ou : les données servent-elles à autre chose ? qui y accède ?)
2. La possibilité de récupérer toutes ses données et de changer de prestataire sans perte.
3. Le supervisé apprend à partir d'exemples dont la réponse est connue ; le non supervisé cherche des regroupements sans réponse connue.
4. Parce que les groupes sont construits par la méthode et que leurs frontières sont floues ; cela peut stigmatiser.
5. L'indication de ce qui a compté dans le score de ce patient précis.
6. Aucune donnée personnelle, vérification de tout ce qui est produit, transparence sur l'usage.
7. Repérer les données, repérer les acteurs, confronter aux règles, calculer, proposer des mesures, conclure.
8. L'outil propose, le professionnel décide et reste responsable.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Outils du quotidien et cas pratiques

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois missions de la CNIL.
2. Qu'est-ce qu'une mise en demeure ?
3. Pourquoi les motifs de rendez-vous en ligne doivent-ils rester neutres ?
4. Quelles conditions encadrent l'usage d'un assistant de transcription en consultation ?
5. Pourquoi un registre canicule ne peut-il pas servir à une campagne hebdomadaire de conseils ?
6. Qu'est-ce qu'un hypertrucage ?

7. Combien de bonnes pratiques compte le référentiel de la HAS sur les applications et objets connectés ?
8. Que faut-il retirer d'un cas clinique avant de le présenter en public ?

Corrigé – Point d'étape – Outils du quotidien et cas pratiques

1. Informer et conseiller, traiter les plaintes, contrôler, corriger et sanctionner, anticiper.
2. Une demande de mise en conformité dans un délai fixé, avant une éventuelle sanction.
3. Parce qu'un motif comme « diabète » ou « chirurgie de l'obésité » révèle une information de santé stockée par la plateforme.
4. Outil autorisé, hébergement certifié HDS, information et accord du patient, relecture complète, suppression de l'audio.
5. Parce que le registre a une finalité précise (intervention en cas d'alerte) ; une autre action demande un nouvel accord.
6. Une vidéo ou une voix fabriquée par IA qui imite une personne réelle.
7. 101.
8. Tout ce qui identifie directement ou indirectement : photo, nom, dates exactes, âge exact, profession, commune, établissement.

20.8 Entraînement

20.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Une donnée de santé :

a) est une catégorie particulière de données **b)** peut être traitée librement **c)** comprend une allergie déclarée **d)** comprend le poids d'une personne

QCM 2 – Le principe de minimisation impose :

a) de collecter le moins de personnes possible **b)** de ne collecter que les données nécessaires **c)** de supprimer les données au bout d'un an **d)** d'anonymiser toujours

QCM 3 – Une violation de données présentant un risque doit être notifiée à la CNIL :

a) dans les 24 heures **b)** dans les 72 heures **c)** dans le mois **d)** jamais si l'organisme est public

QCM 4 – Pour échanger une information de santé avec un médecin, on utilise :

a) une messagerie personnelle **b)** une messagerie sécurisée de santé **c)** une application de messagerie instantanée grand public **d)** un service de stockage grand public

QCM 5 – Des données pseudonymisées :

a) restent des données personnelles **b)** sont anonymes **c)** sortent du champ du RGPD **d)** peuvent être réidentifiées

QCM 6 – Selon le règlement européen sur l'IA, la notation sociale :

a) est un risque minimal **b)** est interdite **c)** relève de la transparence **d)** est un risque inacceptable

QCM 7 – Avant d'utiliser une IA générative pour un support :

a) on y saisit le dossier du patient **b)** on vérifie les informations produites **c)** on relit et on adapte au public **d)** on vérifie les outils autorisés par la structure

QCM 8 – La révélation d'une information couverte par le secret professionnel est punie :

a) d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende **b)** d'un simple avertissement **c)** selon l'article 226-13 du Code pénal **d)** seulement pour les médecins

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, c, d. 2. **b**. 3. **b**. 4. **b**. 5. **a, d**. 6. **b, d**. 7. **b, c, d**. 8. **a, c**.

20.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les données

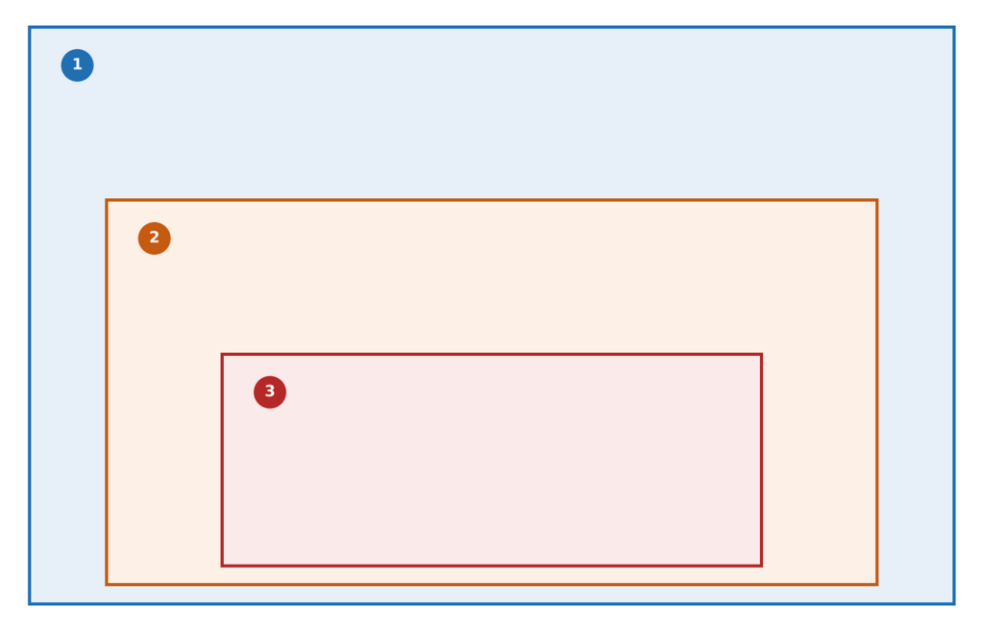


Figure 20.5 – Schéma à légender

Nommez les ensembles 1 à 3 et donnez deux exemples pour chacun.

Corrigé

1. Données personnelles (nom, téléphone). 2. **Catégories particulières** (opinions, religion). 3. **Données de santé** (allergie, traitement).

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : les principes du RGPD

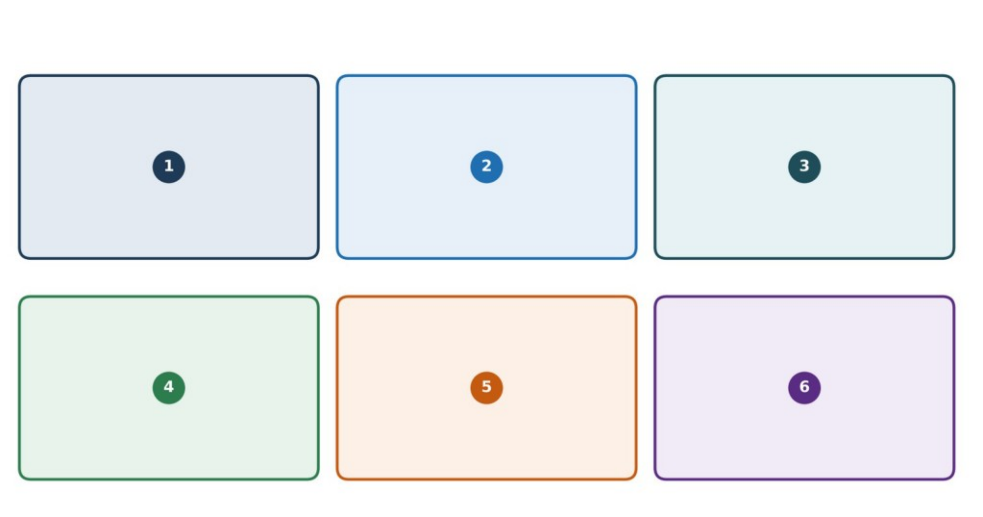


Figure 20.6 – Schéma à légender

Nommez les principes 1 à 6.

Corrigé

1. Finalité. 2. **Minimisation**. 3. **Base légale**. 4. **Conservation limitée**. 5. **Sécurité**. 6. **Droits des personnes**.

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : le partage

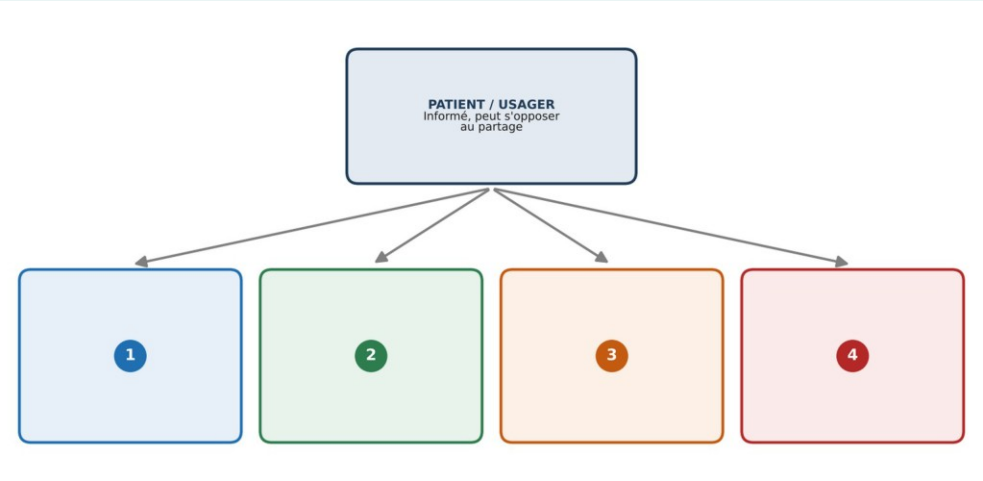


Figure 20.7 – Schéma à légender

Nommez les éléments 1 à 4.

Corrigé

1. Équipe de soins. 2. **Messagerie sécurisée (MSSanté)**. 3. **Mon espace santé**. 4. **Hors équipe de soins : consentement préalable**.

À vous de jouer – Exercice 4 – Schéma à légender : l'IA

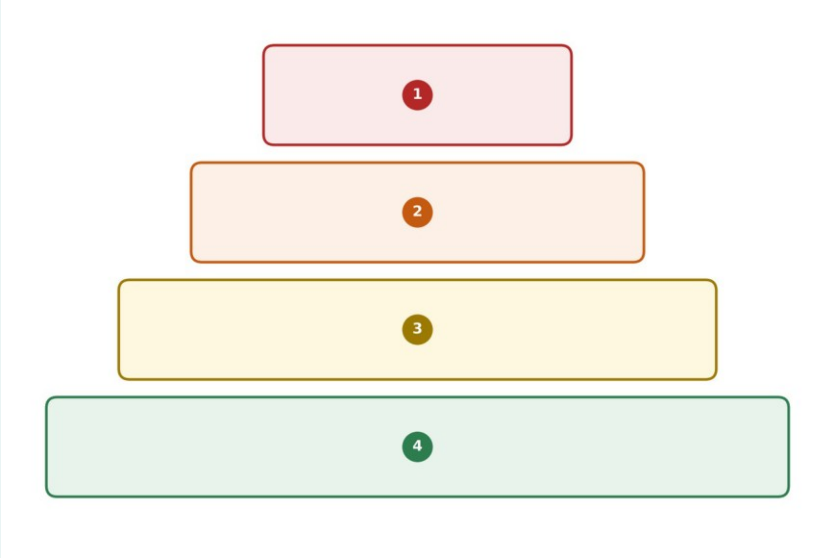


Figure 20.8 – Schéma à légender

Nommez les niveaux 1 à 4 avec un exemple.

Corrigé

1. Risque inacceptable (notation sociale). 2. **Haut risque** (dispositif médical). 3. **Risque limité** (agent conversationnel). 4. **Risque minimal** (filtre anti-spam).

20.8.3 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Comment avez-vous protégé les données des participants ? »

Corrigé

Je n'ai recueilli que le nom, le téléphone et, avec accord, les allergies, dans un fichier protégé de l'ordinateur du centre ; seuls les animateurs y avaient accès et il a été supprimé à la fin du cycle.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « Avez-vous utilisé l'intelligence artificielle ? »

Corrigé

Oui, pour reformuler une fiche recette en FALC, sans aucune donnée personnelle ; j'ai vérifié les quantités, corrigé deux erreurs et testé la fiche auprès de mamans relais ; j'en ai informé ma tutrice.

20.9 Glossaire

Terme	Définition
AIPD	Analyse d'impact relative à la protection des données

Terme	Définition
Anonymisation	Traitement rendant impossible, de façon irréversible, l'identification
Biais algorithmique	Erreur systématique d'une IA liée à ses données ou à sa conception
CNIL	Commission nationale de l'informatique et des libertés
Donnée de santé	Donnée relative à la santé physique ou mentale d'une personne
DPO	Délégué à la protection des données
HDS	Hébergeur de données de santé certifié
Health Data Hub	Plateforme des données de santé (GIP, 2019)
IA générative	IA produisant du texte, des images ou des sons
INS	Identité nationale de santé
Minimisation	Collecte limitée aux données nécessaires
Mon espace santé	Espace numérique personnel de santé, avec dossier médical partagé
MSSanté	Espace de confiance des messageries sécurisées de santé
Pseudonymisation	Remplacement des identifiants par un code, réidentification possible
Responsable de traitement	Organisme qui détermine finalités et moyens d'un traitement
RGPD	Règlement (UE) 2016/679
Secret professionnel	Obligation de taire les informations connues dans l'exercice
SNDS	Système national des données de santé

20.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
RGPD, CNIL	[1] Règlement (UE) 2016/679 ; [2] Loi n° 78-17 ; [3] CNIL
Secret, partage	[4] Code de la santé publique ; [5] Code pénal
HDS	[6] Arrêté du 26 avril 2024
SNDS, Health Data Hub	[7] Loi n° 2016-41 ; [8] Loi n° 2019-774
IA	[9] Règlement (UE) 2024/1689 ; [10] OMS ; [11] CNIL

20.12 Bibliographie numérotée

1. Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD).
2. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée.
3. CNIL. Fiches « Santé » et « Intelligence artificielle ». *cnil.fr* (consulté le 26 octobre 2026).
4. Code de la santé publique, articles L. 1110-4, L. 1111-8 et L. 4371-1.
5. Code pénal, article 226-13.
6. Arrêté du 26 avril 2024 relatif au référentiel de certification des hébergeurs de données de santé (JO du 16 mai 2024).
7. Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
8. Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.
9. Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle.

10. Organisation mondiale de la santé. *Ethics and governance of artificial intelligence for health*. Genève, OMS, 2021.

11. CNIL. Recommandations sur le développement des systèmes d'IA. *cnil.fr*.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 20.2.2)

12. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.